

สภาวิศวกร | Council of engineers

วิชา : High Voltage Engineering

เนื้อหาวิชา : 62 : Generation and uses of high voltage

ข้อที่ 1 :

เป็นที่ทราบดีว่าไฟฟ้าแรงสูงมีอันตรายมากกว่าไฟฟ้าแรงต่ำ แต่ทำไมการไฟฟ้าจึงต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูงในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

- 1 : เพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากความต้านทานคือ I^2R ในสายตัวนำส่งจ่าย
- 2 : เพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริกในระบบส่งจ่าย
- 3 : เพื่อป้องกันผลของฟ้าผ่าได้ง่าย เพราะมีค่า BIL สูงขึ้น
- 4 : เพื่อลดค่าเสถียรจิมพีแดนซ์ ช่วยให้ส่งกำลังไฟฟ้าธรรมชาติได้สูงขึ้น

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 2 :

การส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงมีการใช้ระบบแรงดันหลายระดับ การเลือกกระด้นแรงดันจะพิจารณาจาก

- 1 : หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมีขนาดแรงดันป้อนเข้า และจ่ายออกต่างๆ กัน
- 2 : ขึ้นอยู่กับระยะทางและขนาดกำลังไฟฟ้าที่ส่งจ่าย
- 3 : ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในแถบนั้น
- 4 : ขึ้นอยู่กับการใช้ตัวนำสายเดี่ยว หรือตัวนำสายควบ (bundle conductor) ต่อเฟส

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 3 :

ในระบบส่งจ่ายแรงสูงแบบชิงอากาศ มีค่าเสถียรจิมพีแดนซ์ Z_w หลายค่าต่างกันตั้งแต่ 200Ω ถึง 600Ω

ทั้งนี้เพราะว่า

- 1 : สายส่งตัวนำมีค่าความต้านทานไม่เท่ากัน
- 2 : ขึ้นอยู่กับขนาดกระแสเสถียรจิมพีแดนซ์ที่ไหลผ่าน
- 3 : ขึ้นอยู่กับค่าความเหนี่ยวนำ L และค่าเก็บประจุ C ของสายส่ง
- 4 : ขึ้นอยู่กับความยาวของสายส่งจ่าย

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 4 :

ในการส่งกำลังไฟฟ้าระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง การแปลงแรงดันให้สูงขึ้นหรือลดลงทำได้อย่างไร

- 1 : ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
- 2 : ใช้หม้อแปลงแรงดัน (voltage transformer)
- 3 : ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- 4 : ใช้วงจรรีโซแนนซ์

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 5 :

การใช้งานของหม้อแปลงทดสอบ (test transformer) เพื่อให้อายุการใช้งานได้ยาวนาน ควรปฏิบัติอย่างไร

- 1 : ใช้งานทดสอบที่ไม่เกิดเบรกดาวน์ หรือวามไฟตามผิวที่วัสดุทดสอบ
- 2 : ใช้งานที่แรงดัน และกระแสไม่เกิน 85% ของพิกัด (rating)
- 3 : ใช้งานทดสอบที่โหลดเกินกระแสประคองนั้น
- 4 : ไม่ทดสอบลูกถ้วยฉนวนเปราะเปื้อน

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 6 :

ในโรงงานผลิตเคเบิลแรงสูงขนาดใหญ่ การทดสอบประจำเคเบิลทั้งมวลชนิดความคงทนต่อแรงดันกระแสสลับความถี่ต่ำ จะนิยมใช้แรงดันทดสอบสูงที่ได้จาก

- 1 : หม้อแปลงทดสอบ เพราะใช้กำลังไฟฟ้าทดสอบน้อย
- 2 : หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เพราะมีกำลังไฟฟ้าสูง
- 3 : วงจรรีโซแนนซ์ เพราะใช้กำลังไฟฟ้าจ่ายให้กับวงจรทดสอบมีค่าต่ำเท่ากับกำลังไฟฟ้าสูญเสียในวงจรทดสอบ
- 4 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เพราะปรับความถี่ได้ง่าย

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 7 :

การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย GIS (gas insulated substation) จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบ AIS (Air insulated substation) หลายเท่า แต่ในบางกรณีมีความจำเป็นต้องใช้แบบ GIS เนื่องจาก

- 1 : เป็นย่านที่มีชุมชนหนาแน่น มีพื้นที่ว่างจำกัด และมีความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าปริมาณมาก
- 2 : เป็นย่านที่มีฟ้าผ่าหนาแน่น (high lightning density)
- 3 : เป็นย่านที่มีมลภาวะสูง
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 8 :

เปรียบเทียบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าด้วยระบบสายชิงอากาศ OL (overhead line) กับแบบเคเบิลใต้ดิน (underground cable) มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร

- 1 : แบบ OL มีค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าแบบเคเบิล แต่แบบ OL ต้องใช้ที่ว่างมากกว่าแบบเคเบิล มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
- 2 : แบบ OL มีโอกาสถูกฟ้าผ่าได้ มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น ความเปรอะเปื้อน
- 3 : แบบเคเบิลเดินใต้ดินใช้เดินในท้องทะเลได้ ไม่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ให้ความปลอดภัยสูงแก่คนและสิ่งแวดลอม
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 9 :

การส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังด้วยระบบกระแสตรงมีข้อดีกว่าการส่งด้วยระบบกระแสสลับ คือ

- 1 : สายส่งแรงสูงแบบ DC ไม่มีโคโรนารบกวนระบบสื่อสาร และไม่มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียจากความต้านทานในสายตัวนำ
- 2 : สายส่งแรงสูงแบบ DC ไม่มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก
- 3 : สายส่งระยะทางไกลแบบ DC ไม่ต้องใช้ตัวรีแอคเตอร์แบบเก็บประจุเพื่อชดเชยแก็งแฟกเตอร์กำลัง โดยเฉพาะเคเบิลที่เดินในทะเล
- 4 : การใช้แรงสูงระบบ DC สามารถปรับระดับแรงดันระบบได้ง่าย โดยใช้ความต้านทานแบ่งแรงดัน (resistor voltage divider)

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 10 :

การสร้างแรงดันสูงกระแสตรง โดยแปลง AC เป็น DC ด้วยวงจรเรกติฟายเออร์ ต้องการลด แฟกเตอร์ระลอก (ripple factor) ให้น้อยลงอีก อาจทำได้โดย

- 1 : ลดความถี่ให้น้อยลง
- 2 : เพิ่มกระแสโหลด DC ให้สูงขึ้น
- 3 : เพิ่มค่าเก็บประจุกรอง (filter capacitor) ให้สูงขึ้น
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 11 :

หม้อแปลงทดสอบมีขนาดแรงดันและกระแสพอดิที่จะใช้ป้อนทดสอบความคงทนอยู่ได้ต่อแรงดันกระแสสลับ 50 Hz ของหม้อแปลงกระแส (CT) ใช้กับระบบ 115 kV 50 Hz มีความจุไฟฟ้า 600 pF อยากทราบว่าถ้าจะนำหม้อแปลงทดสอบนี้ไปทดสอบเคเบิล 115 kV 50 Hz ยาว 10 เมตร มีความจุไฟฟ้า 200 pF/m ได้หรือไม่ เพราะอะไร

- 1 : ได้ เพราะทดสอบที่แรงดันระบบใช้งาน 115 kV เท่ากัน
- 2 : ได้ เพราะค่าความจุไฟฟ้าของเคเบิลน้อยกว่าหม้อแปลงกระแส
- 3 : ไม่ได้ เพราะแรงดันทดสอบเคเบิลสูงกว่า และกินกระแสสูงกว่า
- 4 : ไม่ได้ เพราะความจุไฟฟ้าของเคเบิลสูงกว่า จะกินกระแสเกินพิกัด

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 12 :

หม้อแปลงทดสอบพิกัดแรงดัน 500 kV มีกระแสลัดวงจรสูง $I_n = 0.5$ A และมีค่าแรงดันไฟฟ้า

ลัดวงจร $e_{sc} = 10\%$ จงหาค่ากระแสลัดวงจร I_{sc} และกำลังไฟฟ้าลัดวงจร S_{sc}

- 1 : $I_{sc} = 1.0$ A และ $S_{sc} = 500$ kVA
- 2 : $I_{sc} = 2.5$ A และ $S_{sc} = 1250$ kVA
- 3 : $I_{sc} = 5.0$ A และ $S_{sc} = 2500$ kVA
- 4 : $I_{sc} = 10.0$ A และ $S_{sc} = 5000$ kVA

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 13 :

แรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้ามาตรฐานที่สร้างได้ $T_1 = 0.95$ μ s และ $T_2 = 65$ μ s ได้มาตรฐานหรือไม่

ถ้าไม่ได้จะแก้ไขได้มาตรฐานจะอย่างไร

T_1 ได้มาตรฐาน แต่ T_2 ไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนด ต้องลดความต้านทานปรับทางคลื่น R_c ให้

- 1 : น้อยลง
 T_1 สั้นเกินไป ต้องเพิ่มความต้านทานปรับหน้าคลื่น R_f หรือเพิ่ม C_b ส่วน T_2 ยาวเกินไป ต้องลด
- 2 : ความต้านทานปรับทางคลื่น R_c ให้ลดลง
 T_1 ยาวเกินไป ต้องลดความต้านทานปรับหน้าคลื่น R_f ให้ลดลง ส่วน T_2 ยาวเกินไป ต้องลดความ
- 3 : ต้านทานทางคลื่น R_c ให้ลดลง
- 4 : แรงดันอิมพัลส์ที่สร้างได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 14 :

เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ปรับรูปคลื่นมาตรฐาน 1.2/50 μ s ได้แล้ว ถ้าต้องต่อออกนอกอาคารผ่าน

ปลอกฉนวนตัวนำ (bushing) มีค่าความจุไฟฟ้า 400 pF เพื่อป้องกันอุปกรณ์ทดสอบนอกอาคาร รูปคลื่น

แรงดันอิมพัลส์จะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร

- 1 : ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะปลอกฉนวนตัวนำทนแรงดันได้
- 2 : เปลี่ยนแปลง คือ หน้าคลื่นคงเดิมแต่หางคลื่นยาวขึ้น
- 3 : เปลี่ยนแปลง คือ หน้าคลื่นยาวขึ้นแต่หางคลื่นอาจยาวขึ้นเล็กน้อย
- 4 : เปลี่ยนแปลง คือ หน้าคลื่นสั้นลงและหางคลื่นก็สั้นลงด้วย

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 15 :

วัสดุทดสอบ มีค่า $C = 3000$ pF ทดสอบที่แรงดัน 1000 kV 50 Hz ต้องใช้หม้อแปลงทดสอบที่มี กำลังอย่างน้อย 1000 kVA ถ้านำ

หม้อแปลงนี้ไปทดสอบที่ แรงดัน 100 kV จะสามารถทดสอบวัสดุที่ใช้กำลังไฟฟ้าอย่างมาก ได้เท่าไร

- 1 : 100 kVA
- 2 : 1000 kVA
- 3 : 500 kVA
- 4 : 50 kVA

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 16 :

เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 10 จี 1000 kV มีตัวเก็บประจุ อิมพัลส์แต่ละชั้น 0.5 μ F 100 kV จะ

ทดสอบ BIL เคเบิลที่ใช้กับระบบ 115 kV 50 Hz มีค่าเก็บประจุรวม 5000 pF ได้หรือไม่ เพราะอะไร

- 1 : ไม่ได้เพราะ kJ ของเครื่อง < kJ ของเคเบิล
- 2 : ไม่ได้เพราะ ค่าตัวเก็บประจุ ของเครื่องมากกว่าค่า ตัวเก็บประจุของเคเบิล
- 3 : ได้เพราะ ค่าตัวเก็บประจุ ของเครื่องกำเนิดมากกว่าค่า ตัวเก็บประจุของเคเบิล ไม่น้อยกว่า 10 เท่า และมีพลังงานเพียงพอ

4 : ไม่ได้เพราะค่าแรงดันของตัวเก็บประจุของเครื่อง 100 kV < 115 kV ของเคเบิล

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 17 :

ไฟฟ้าแรงสูงตามความหมายที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC Publ. No. 60 หมายถึงไฟฟ้าที่มีแรงดันตั้งแต่กี่โวลต์ขึ้นไป

- 1 : 380 โวลต์
- 2 : 800 โวลต์
- 3 : 1000 โวลต์
- 4 : 4000 โวลต์

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 18 :

โดยทั่วไปการทดสอบทางไฟฟ้าแรงสูงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามข้อใด

- 1 : การทดสอบกับแรงดันต่ำ และแรงดันสูง
- 2 : การทดสอบกับแรงดันทรานเซียนต์ (transient overvoltage) และแรงดันกระแสสลับ
- 3 : การทดสอบความทนทาน (endurance test) และการทดสอบความคงทนอยู่ใต้ต่อแรงดัน (withstand voltage test)
- 4 : การทดสอบแบบไม่ทำลาย (non-destructive test) และการทดสอบแบบทำลาย (destructive test)

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 19 :

หม้อแปลงทดสอบออกแบบไว้สำหรับทดสอบประจำลูกถ้วยฉนวน (insulator) ในโรงงาน ถ้ามองว่าจะนำหม้อแปลงทดสอบนี้ไปทดสอบประจำสายเคเบิลแรงสูง ในโรงงาน ที่ระบบแรงดันเดียวกันได้หรือไม่ จงให้เหตุผล

- 1 : ได้ เนื่องจากแรงดันของระบบมีค่าเท่ากัน
- 2 : ได้ เนื่องจากกระแสที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากัน
- 3 : ไม่ได้ เนื่องจากกระแสที่ใช้ในการทดสอบลูกถ้วยฉนวนมีค่าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการทดสอบเคเบิล ที่แรงดันเดียวกัน
- 4 : ไม่ได้ เนื่องจากกระแสที่ใช้ในการทดสอบเคเบิลมีค่าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการทดสอบลูกถ้วยฉนวน ที่แรงดันเดียวกัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 20 :

เคเบิลทดสอบมีค่าเก็บประจุขึ้นอยู่กับความยาวของเคเบิล การทดสอบด้วยวงจรรีโซแนนซ์ จะปรับวงจรอย่างไร เพื่อให้ได้รีโซแนนซ์

- 1 : ปรับค่ากระแสของหม้อแปลงทดสอบ
- 2 : ปรับค่าความเหนี่ยวนำของรีแอคเตอร์แรงสูง
- 3 : ปรับค่าช่องแก๊ปแกนเหล็กของรีแอคเตอร์
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 21 :

การใช้หม้อแปลงทดสอบลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนที่ผลิตในโรงงาน มีจุดประสงค์เพื่ออะไร มีข้อดีอย่างไร

- 1 : ใช้ทดสอบหาค่าแรงดันคงทนอยู่ได้ของเนื้อพอร์ซเลน เนื่องจากสามารถตรวจพบการร้าวไฟตามผิวได้โดยง่าย
- 2 : ใช้ทดสอบหาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดจากเนื้อพอร์ซเลน เนื่องจากสามารถตรวจพบการร้าวไฟตามผิวได้โดยง่าย
- 3 : ใช้ทดสอบหาความบกพร่องในเนื้อพอร์ซเลน ซึ่งหากบกพร่องจะเกิดการเจาะทะลุลูกถ้วยฉนวน และหากเป็นลูกถ้วยที่ดีจะสังเกตเห็นประกายร้าวไฟตามผิวภายนอก
- 4 : ใช้ทดสอบหาความบกพร่องในเนื้อพอร์ซเลน ซึ่งหากบกพร่องจะเกิดการร้าวไฟตามผิว และหากเป็นลูกถ้วยที่ดีจะไม่เกิดการร้าวไฟตามผิว

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 22 :

ข้อใดคือรูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า ตามค่าเวลาดำเนินและหางคลื่น

- 1 : 1.2/50 ไมโครวินาที
- 2 : 12/50 ไมโครวินาที
- 3 : 8/20 ไมโครวินาที
- 4 : 250/2500 ไมโครวินาที

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 23 :

ข้อใดคือรูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง ตามค่าเวลาหน้าคลื่นและหางคลื่น

- 1 : 1.2/50 ไมโครวินาที
- 2 : 12/50 ไมโครวินาที
- 3 : 8/20 ไมโครวินาที
- 4 : 250/2500 ไมโครวินาที

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 24 :

ข้อใดคือรูปคลื่นกระแสอิมพัลส์มาตรฐาน ที่ใช้ในการทดสอบกับดักฟ้าผ่าแรงสูง

- 1 : 1.2/50 ไมโครวินาที
- 2 : 12/50 ไมโครวินาที
- 3 : 8/20 ไมโครวินาที
- 4 : 250/2500 ไมโครวินาที

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 25 :

ข้อใดเป็นช่วงเวลาหน้าคลื่นของแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

- 1 : 0.84 – 1.56 ไมโครวินาที
- 2 : 0.96 – 1.44 ไมโครวินาที
- 3 : 1.08 – 1.32 ไมโครวินาที
- 4 : 40 – 60 ไมโครวินาที

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 26 :

ข้อใดเป็นช่วงเวลาหางคลื่นของแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

- 1 : 35 – 65 ไมโครวินาที
- 2 : 40 – 60 ไมโครวินาที
- 3 : 45 – 55 ไมโครวินาที
- 4 : 8 – 20 ไมโครวินาที

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 27 :

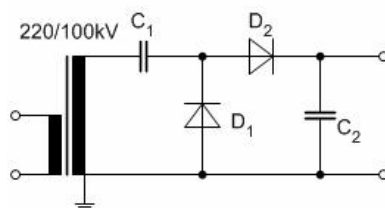
หม้อแปลงทดสอบขนาด 1,000 kV, 1,000 kVA, 50 Hz ใช้ทดสอบตัวเก็บประจุแรงสูงขนาด 280 kVar พิกัด 72.5 kV จะทดสอบได้หรือไม่

- 1 : ทดสอบได้ เพราะหม้อแปลงทดสอบมีกำลัง kVA พอ
- 2 : ทดสอบได้ เพราะหม้อแปลงทดสอบมีแรงดันพอ
- 3 : ทดสอบไม่ได้ เพราะกระแสทดสอบเกินพิกัด
- 4 : ทดสอบไม่ได้ เพราะโหลดเป็นกิโลวาร์

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 28 :

วงจรสร้างแรงดันกระแสตรงแบบแรงดันสองเท่า (voltage doubler circuit) ดังรูป จะต้องออกแบบให้

 D_1, C_1, D_2 และ C_2 ทนแรงดันได้เท่าไร ถ้าใช้หม้อแปลงขนาด 220V/100kV, 20kVA, 50Hz เป็นตัวจ่าย

- 1 : $U(C_1, D_1) = 100kV, U(C_2, D_2) = 200kV$
- 2 : $U(C_1) = 100kV, U(C_2, D_1, D_2) = 200kV$

3 : $U(C_1, D_1) = 140 \text{ kV}$, $U(C_2, D_2) = 200 \text{ kV}$

4 : $U(C_1) = 140 \text{ kV}$, $U(C_2, D_1, D_2) = 280 \text{ kV}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 29 :

รูปคลื่นแรงดันอินพุตมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน คือรูปคลื่นใด

1 : $1.2/50 \text{ } \mu\text{s}$ และ $200/2000 \text{ } \mu\text{s}$

2 : $1.5/50 \text{ } \mu\text{s}$ และ $200/2000 \text{ } \mu\text{s}$

3 : $1.2/50 \text{ } \mu\text{s}$ และ $250/2500 \text{ } \mu\text{s}$

4 : $1.5/50 \text{ } \mu\text{s}$ และ $250/2500 \text{ } \mu\text{s}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 30 :

ความยาวหน้าคลื่นของแรงดันอินพุต รูปคลื่นฟ้าผ่าคือช่วงเวลาระหว่าง

1 : จุดกำเนิดรูปคลื่นไปจนถึงจุดสูงสุดของรูปคลื่น คูณด้วย 1.67

2 : จุดกำเนิดรูปคลื่นไปจนถึง 90% ของจุดสูงสุดของรูปคลื่น คูณด้วย 1.67

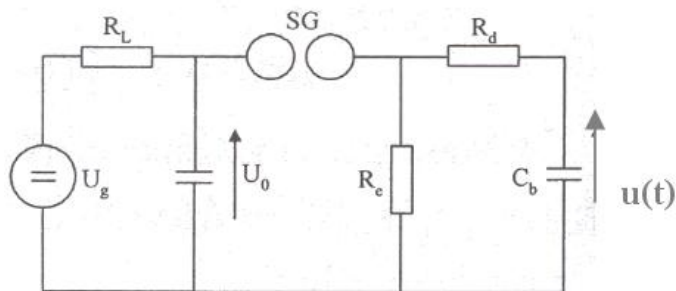
3 : จาก 10 % ของรูปคลื่นไปที่ จุดสูงสุดของรูปคลื่น คูณด้วย 1.67

4 : จาก 30 % ของจุดสูงสุดของรูปคลื่นไปที่ 90% ของจุดสูงสุดของรูปคลื่น คูณด้วย 1.67

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 31 :

ในการสร้างแรงดันอินพุตตามวงจรในรูป เวลาทางคลื่นจะขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบ



1 : R_c และ C_b

2 : R_L และ R_c

3 : R_L และ C_b

4 : R_d และ C_b

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 32 :

ถ้าตัวเก็บประจุอินพุตแต่ละชั้นของเครื่องกำเนิดแรงดันอินพุต 10 ชั้นมีค่า 0.1 ไมโครฟารัด ถามว่าค่าเก็บประจุรวมของเครื่องกำเนิดนี้จะมีค่าเท่าใด

1 : 0.10 ไมโครฟารัด

2 : 0.01 ไมโครฟารัด

3 : 1.00 ไมโครฟารัด

4 : 10.0 ไมโครฟารัด

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 33 :

ทำไมหม้อแปลงทดสอบจึงต้องมีชุดลวด 3 ชุด คือ primary winding, secondary winding และ coupling winding

- 1 : เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าพิกัดของหม้อแปลงให้สูงขึ้น
- 2 : เพื่อเพิ่มพิกัดกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงให้สูงขึ้น
- 3 : เพื่อลดค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงลง
- 4 : เพื่อสามารถใช้ต่อแบบชั้นบันไดให้ได้พิกัดแรงดันสูง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 34 :

หม้อแปลงทดสอบ (testing transformer) ขนาดพิกัด 10 kVA, 50 Hz, 220 V / 100 kV พิกัดกระแสจ่ายออกสูงสุดด้านแรงสูงมีค่าเท่ากับข้อใด

- 1 : 1 A
- 2 : 0.1 A
- 3 : 10 mA
- 4 : 57.7 mA

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 35 :

หม้อแปลงทดสอบ (testing transformer) ขนาดพิกัด 10 kVA, 50 Hz, 220 V / 100 kV พิกัดกระแสขาเข้าสูงสุดด้านแรงต่ำมีค่าเท่ากับข้อใด

- 1 : 45.45 mA
- 2 : 26.24 A
- 3 : 45.45 A
- 4 : 32.14 A

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 36 :

หม้อแปลงทดสอบที่จะใช้ต่อแบบชั้นบันได (cascaded) จะต้องมีขดลวดอะไรบ้าง

- 1 : มีขดลวด primary และขดลวด secondary
- 2 : มีขดลวด primary และขดลวดด้าน secondary มี center tap
- 3 : มีขดลวด primary , ขดลวด secondary และขดลวดต่อควม
- 4 : ผิดทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 37 :

หม้อแปลงทดสอบแบบ 3-winding ขนาดพิกัด 10 kVA, 50 Hz, 220 V / 100 kV / 220 V ถ้าป้อนแรงดันเข้าทางด้าน primary เท่ากับ 220 V ถ้าวัดแรงดันจ่ายออกด้านแรงสูงจะมีค่าเป็นเท่าใด เมื่อทดสอบเคเบิล XLPE ที่โหลดเต็มพิกัด

- 1 : 100 kV
- 2 : น้อยกว่า 100 kV
- 3 : มากกว่า 100 kV
- 4 : ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 38 :

หม้อแปลงทดสอบแบบ 3-winding จำนวน 3 ลูก มีพิกัดแรงดัน 220 V / 100 kV / 220 และมีพิกัดกำลังเป็น 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA ตามลำดับ ถ้านำหม้อแปลงทั้ง 3 ลูก มาต่อใช้งานแบบชั้นบันได โดยให้ลูกที่มีกำลังสูงกว่าอยู่ด้านล่าง ถ้าวัดจะได้แรงดันและกำลังไฟฟ้าจ่ายออกเป็นเท่าใด

- 1 : 300 kV, 30 kVA
- 2 : 200 kV, 20 kVA
- 3 : 100 kV, 30 kVA
- 4 : 300 kV, 10 kVA

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 39 :

ข้อดีของการต่อหม้อแปลงทดสอบแบบชั้นบันได (cascaded transformers) คือ

- 1 : ทำให้สามารถสร้างแรงดันได้สูงขึ้น
- 2 : ทำให้สเตรย์ฟลักซ์ (stray flux) มีค่าเพิ่มสูงขึ้น

- 3 : ทำให้ค่าแรงดันลัดวงจรเพิ่มสูงขึ้น
 4 : ทำให้สามารถจ่ายกระแสทดสอบได้สูงขึ้น

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 40 :

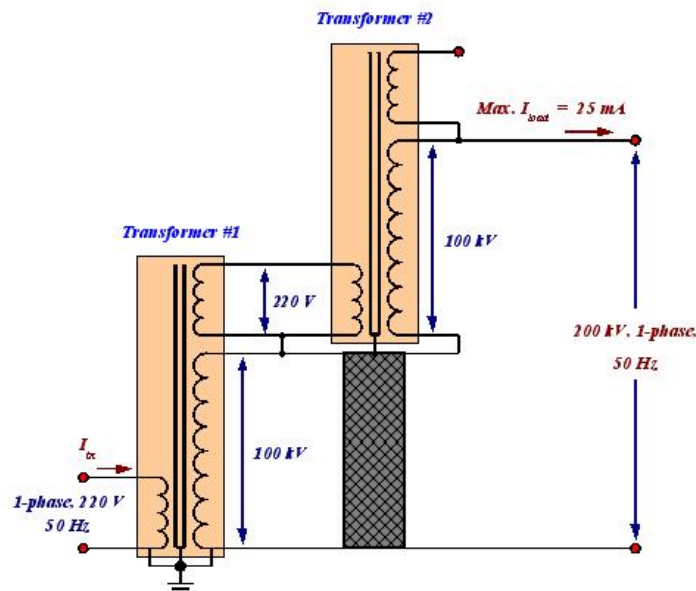
ต้องการทดสอบความคงทนอยู่ได้ของสายเคเบิล (withstand voltage test) ที่ขนาดแรงดันทดสอบ 50 kV, 50 Hz ถ้าเคเบิลยาว 20 เมตร มีค่าเก็บประจุเป็น 250 pF/m ให้คำนวณหาขนาดพิกัดกำลังของหม้อแปลงทดสอบที่จะใช้เป็นตัวจ่ายแรงดันทดสอบ โดยใช้แฟกเตอร์ปลอดภัยเท่ากับ 1.25

- 1 : อย่างน้อยเท่ากับ 4.0 kVA
 2 : อย่างน้อยเท่ากับ 10.0 kVA
 3 : อย่างน้อยเท่ากับ 5.0 kVA
 4 : อย่างน้อยเท่ากับ 15.0 kVA

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 41 :

แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงกระแสสลับขนาด 200 kV, 50 Hz สร้างโดยใช้หม้อแปลงแบบ 3-winding, 220V/100kV/220V จำนวน 2 ลูกต่อซ้อนกันแบบขั้นบันไดดังรูป ถ้าต้องการให้ระบบสามารถจ่ายกระแสทดสอบ (I_{load}) สูงสุดเท่ากับ 25 mA. จงหาพิกัดกำลังของหม้อแปลงตัวที่ 1 และ 2



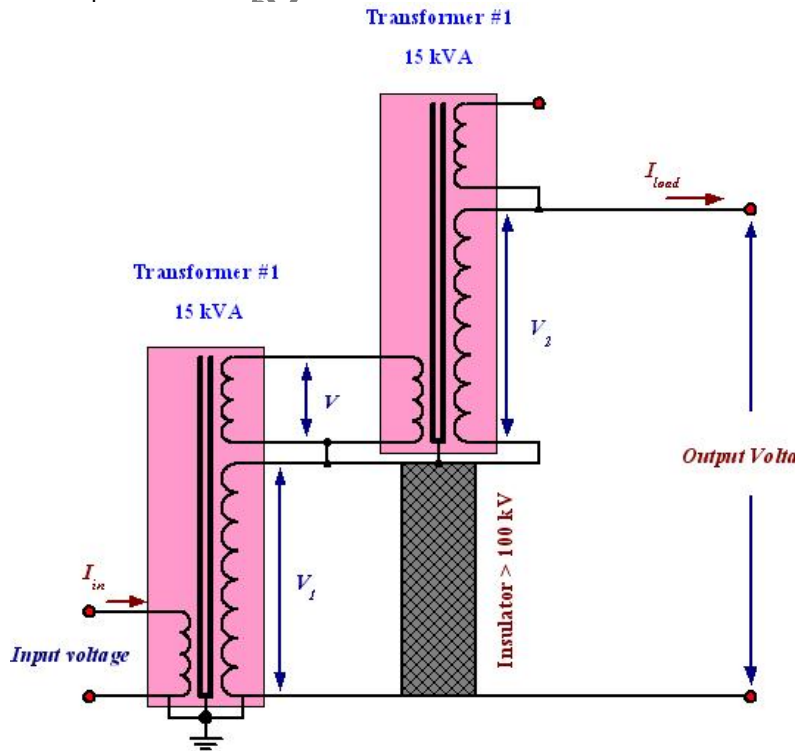
- 1 : Transformer #1 มีพิกัดกำลังเป็น 5 kVA และ Transformer #2 มีพิกัดกำลังเป็น 5 kVA
 2 : Transformer #1 มีพิกัดกำลังเป็น 5 kVA และ Transformer #2 มีพิกัดกำลังเป็น 2.5 kVA
 3 : Transformer #1 มีพิกัดกำลังเป็น 2.5 kVA และ Transformer #2 มีพิกัดกำลังเป็น 2.5 kVA
 4 : Transformer #1 มีพิกัดกำลังเป็น 2.5 kVA และ Transformer #2 มีพิกัดกำลังเป็น 5 kVA

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 42 :

แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงกระแสสลับในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ออกแบบสร้างโดยใช้หม้อแปลงทดสอบแบบ 3-winding, 220V/100kV/220V, 50 Hz จำนวน 2 ลูกต่อซ้อนกันแบบขั้นบันไดดังรูป ถ้า ปรับแรงดันป้อนเข้าด้าน input เป็น 165 V จะได้แรงดันขาออก

ด้าน output เป็นเท่าใด

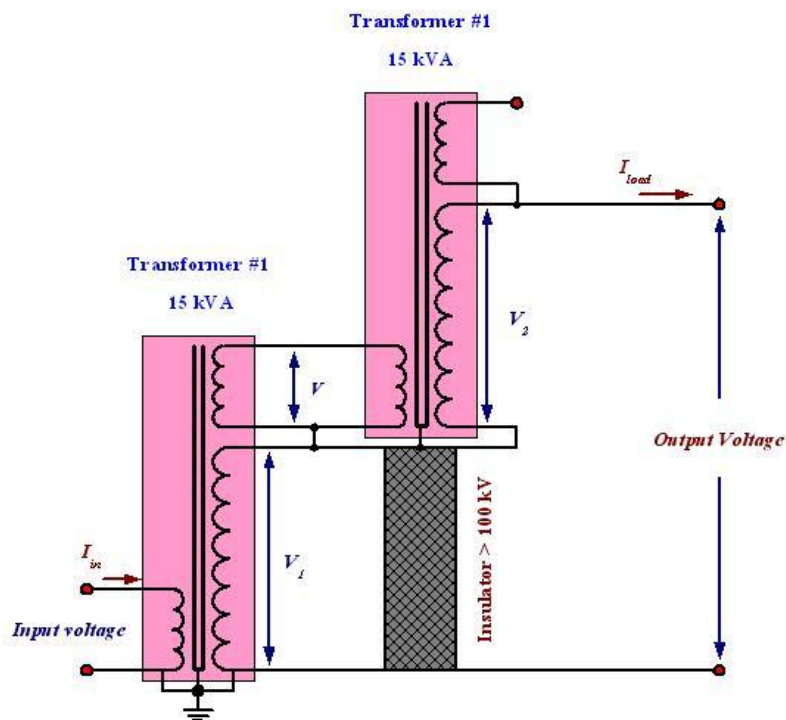


- 1 : แรงดันด้าน output = 75 kV
- 2 : แรงดันด้าน output = 100 kV
- 3 : แรงดันด้าน output = 200 kV
- 4 : แรงดันด้าน output = 150 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 43 :

แหล่งจ่ายแรงดันสูงกระแสสลับในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ออกแบบสร้างโดยใช้หม้อแปลงทดสอบแบบ 3-winding, 220V/100kV/220V, 50 Hz จำนวน 2 ลูกต่อซ้อนกันแบบขึ้นบันไดดังรูป ถ้าต้องการควบคุมแรงดันด้านจ่ายออกให้ได้ 200 kV, 15 kVA โดยปรับแรงดันป้อนเข้า ถ้าถามว่าจะต้องป้อนกำลังเข้าเท่าใด

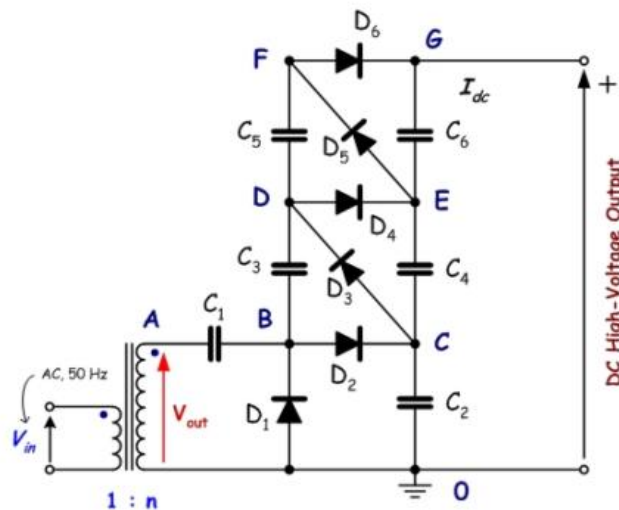


- 1 : ใช้กำลังป้อนเข้าอย่างน้อย 7.5 kVA
- 2 : ใช้กำลังป้อนเข้าอย่างน้อย 10 kVA
- 3 : ใช้กำลังป้อนเข้าอย่างน้อย 15 kVA
- 4 : ใช้กำลังป้อนเข้าอย่างน้อย 20 kVA

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 44 :

วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรง (Cockcroft – Walton Type) แบบ multi-stage ดังรูป อยากรทราบว่าประกอบด้วยจำนวนขั้นตอนการต่อ cascade ทั้งหมดกี่ขั้น



- 1 : 6 ขั้น
- 2 : 5 ขั้น
- 3 : 4 ขั้น
- 4 : 3 ขั้น

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 45 :

วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ Cockcroft – Walton Type จำนวน 4 ขั้น ถ้าแรงดันกระแสสลับ 50 Hz คำนวณเข้ามีค่ายอด $V_T = 50 \text{ kV}$ ถามว่าในสภาวะ no-load แรงดันกระแสตรงด้านขาออกสูงสุด จะมีค่าประมาณเท่ากับข้อใด

- 1 : 200 kV
- 2 : 400 kV
- 3 : 282.8 kV
- 4 : 141.4 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 46 :

ค่าแรงดันสูงกระแสตรง (DC high-voltage) ตามนิยามในมาตรฐาน IEC กำหนดด้วยคุณสมบัติใด

- 1 : ค่ายอด(peak)
- 2 : ค่าแฟกเตอร์ระลอก(ripple factor)
- 3 : ค่าเฉลี่ย(average)
- 4 : ถูกทั้งคำตอบ 2 และคำตอบ 3

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 47 :

ค่าแรงดันระลอก (ripple voltage) ในการสร้างแรงดันสูงกระแสตรง (DC high-voltage) ขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ใดบ้าง

- 1 : ค่ากระแสจ่ายออก
- 2 : ความถี่ของแหล่งจ่ายแรงดันกระแสสลับที่ใช้แปลงเป็นแรงดันกระแสตรง
- 3 : ขนาดความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุกรองที่ใช้
- 4 : ถูกทุกคำตอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 48 :

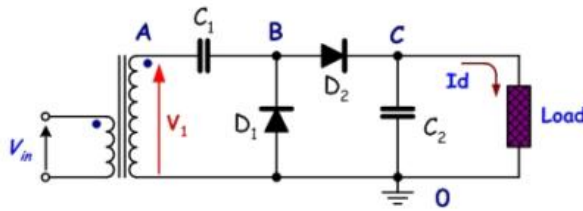
ถ้าต้องการกลับขั้วแรงดันสูงกระแสตรง (DC high-voltage) จากขั้วบวกเป็นขั้วลบ สามารถทำได้วิธีใดบ้าง

- 1 : กลับขั้วไดโอด
- 2 : กลับขั้วที่หม้อแปลงตัวจ่าย
- 3 : กลับขั้วของตัวเก็บประจุกรอง
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกคือ : 1

ข้อที่ 49 :

จากวงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบแรงดันสองเท่า (Greinacher doubler-circuit) ดังรูป กำหนดให้ $C_1 = C_2 = 0.1 \mu\text{F}$ และไม่คิดแรงดันตกในไดโอดแรงสูง ถ้าจ่ายแรงดัน $V_1 = 30 \sin 100\pi t$ kV. ทำให้เกิดกระแสจ่าย โหลด (I_d) เท่ากับ 20 mA ให้คำนวณหาค่าแรงดันตก (voltage drop: ΔV) ที่เกิดขึ้น มีค่าโดยประมาณเท่ากับข้อใด ข้อแนะนำ: $Q = \frac{I_d}{f}$

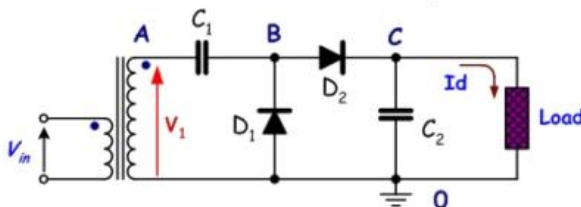


- 1 : 2 kV
- 2 : 3 kV
- 3 : 4 kV
- 4 : 5 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 50 :

จากวงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบแรงดันสองเท่า (Greinacher doubler-circuit) ดังรูป กำหนดให้ $C_1 = C_2 = 0.1 \mu\text{F}$ และไม่คิดแรงดันตกในไดโอดแรงสูง ถ้าจ่ายแรงดัน $V_1 = 30 \sin 100\pi t$ kV. ทำให้เกิดกระแสจ่าย โหลด (I_d) เท่ากับ 20 mA ให้คำนวณหาค่าแรงดันสูงกระแสตรงขาออกเฉลี่ย (average) ที่ได้ มีค่าโดยประมาณเท่ากับข้อใด ข้อแนะนำ: $Q = \frac{I_d}{f}$

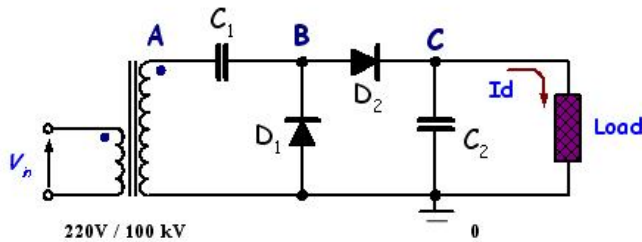


- 1 : 60 kV
- 2 : 84.85 kV
- 3 : 56 kV
- 4 : 54 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 51 :

แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงกระแสตรงแบบสร้างด้วยหลักการ Greinacher doubler-circuit ดังรูป มีพิกัดกระแส full load (I_d) ที่ 20 mA พิกัดแรงดันป้อนเข้าเป็น 220 V, 50 Hz โดยที่ตัวเก็บประจุ $C_1 = C_2 = 0.1 \mu\text{F}$ ถ้าไม่คิดแรงดันตกในไดโอดแรงสูง เมื่อนำแหล่งจ่ายไฟนี้ไปใช้งานที่พิกัดจะทำให้เกิดแฟกเตอร์ระลอก (ripple factor) เท่าใด ข้อแนะนำ : $Q = \frac{I_d}{f}$



- 1 : 0.7 %
- 2 : 1.2 %
- 3 : 1.7 %
- 4 : 2.2 %

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 52 :

ขนาดของแรงดันอิมพัลส์ (impulse voltage) ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC กำหนดด้วยค่าพารามิเตอร์ใด

- 1 : แรงดันค่ายอด (peak)
- 2 : แรงดันค่า r.m.s
- 3 : ค่าเฉลี่ย (average)
- 4 : ค่า 50% (critical)

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 53 :

ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC แบ่งประเภทของแรงดันอิมพัลส์ออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

- 1 : 2 ประเภท คือ แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า และ แรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นขึ้น
- 2 : 2 ประเภท คือ แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า และ แรงดันอิมพัลส์สวิตชิง
- 3 : 3 ประเภท คือ แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า, แรงดันอิมพัลส์สวิตชิง และ แรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นขึ้น
- 4 : 3 ประเภท คือ แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า, แรงดันอิมพัลส์สวิตชิง และ แรงดันอิมพัลส์ช่วงคลื่นสั้น

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 54 :

ข้อใดไม่ใช่รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐาน (standard lightning impulse) ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC

- 1 : $T_1 / T_2 = 1.2 / 40$ ไมโครวินาที
- 2 : $T_1 / T_2 = 0.9 / 58$ ไมโครวินาที
- 3 : $T_1 / T_2 = 1.5 / 42$ ไมโครวินาที
- 4 : $T_1 / T_2 = 0.8 / 55$ ไมโครวินาที

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 55 :

ข้อใดไม่ใช่รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์สวิตชิง (switching impulse) มาตรฐาน ตามข้อกำหนดมาตรฐาน IEC

- 1 : $T_{cr} / T_2 = 280 / 3250 \mu\text{s}$
- 2 : $T_{cr} / T_2 = 300 / 4000 \mu\text{s}$
- 3 : $T_{cr} / T_2 = 325 / 3000 \mu\text{s}$
- 4 : $T_{cr} / T_2 = 200 / 1500 \mu\text{s}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 56 :

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของค่ายอดแรงดันอิมพัลส์ ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC กำหนดไว้

- 1 : ไม่เกิน $\pm 3\%$ ของค่าที่กำหนด
- 2 : ไม่เกิน $\pm 5\%$ ของค่าที่กำหนด
- 3 : ไม่เกิน $\pm 1\%$ ของค่าที่กำหนด
- 4 : ไม่เกิน $\pm 2\%$ ของค่าที่กำหนด

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 57 :

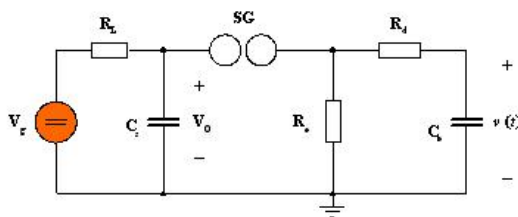
วงจรสร้างแรงดันอิมพัลส์พื้นฐานแบบวงจร A มีขนาดตัวเก็บประจุอิมพัลส์ (C_s) เป็น $1\ \mu\text{F} / 100\ \text{kV}$ ถ้าวัดประจุให้กับตัวเก็บประจุนี้ ด้วยแรงดันสูงกระแสตรงขนาด $100\ \text{kV}$ ให้คำนวณหาพลังงานที่ตัวเก็บประจุอิมพัลส์ได้รับ มีค่าเท่ากับข้อใด

- 1 : 2.5 kJ
- 2 : 5.0 kJ
- 3 : 10.0 kJ
- 4 : 15.0 kJ

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 58 :

วงจรสร้างแรงดันอิมพัลส์พื้นฐานแบบวงจร B เมื่อกำหนด C_s ให้ ค่าองค์ประกอบวงจรที่มีผลต่อการกำหนดช่วงเวลาหน้าคลื่นแรงดันอิมพัลส์ (T_r) คือข้อใด

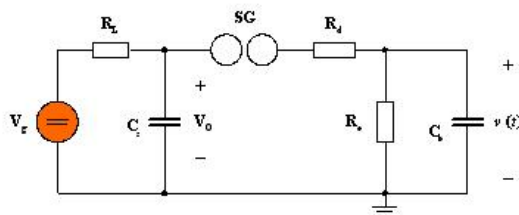


- 1 : R_L และ C_s
- 2 : R_e และ C_b
- 3 : R_d และ R_e
- 4 : R_d และ C_b

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 59 :

วงจรสร้างแรงดันอิมพัลส์พื้นฐานแบบวงจร A เมื่อกำหนด C_s ให้ ค่าองค์ประกอบวงจรที่มีผลต่อการกำหนดช่วงเวลาหางคลื่นแรงดันอิมพัลส์ (T_r) คือข้อใด

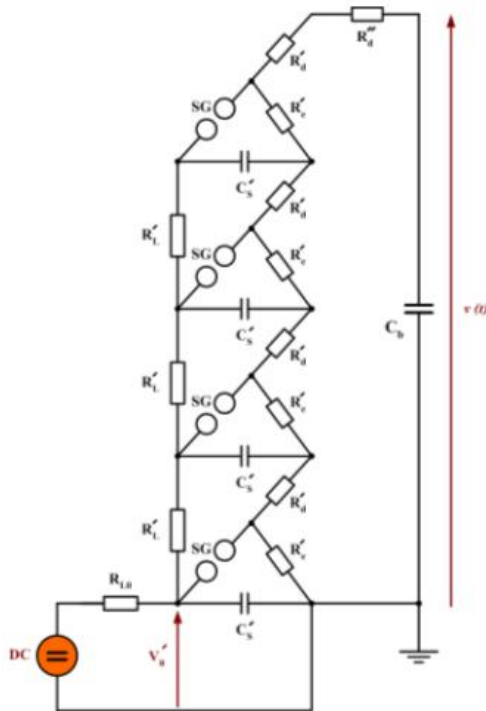


- 1 : R_L และ C_b
- 2 : R_d และ R_e
- 3 : R_e และ C_b
- 4 : R_d และ C_b

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 60 :

วงจรเครื่องกำเนิดแรงดันสูงอิมพัลส์แบบมาร์กซ์ (Marx's circuit) ดังรูป ถ้าสมมติว่าทั้งระบบมีประสิทธิภาพเป็น 100% เมื่อป้อนแรงดันอัดประจุกระแสตรงขนาด +100 kV เข้าที่ input ของเครื่อง ให้คำนวณหาขนาดแรงดันที่ได้ทางด้าน output เมื่อเทียบกับ ground จะมีค่าเท่ากับข้อใด

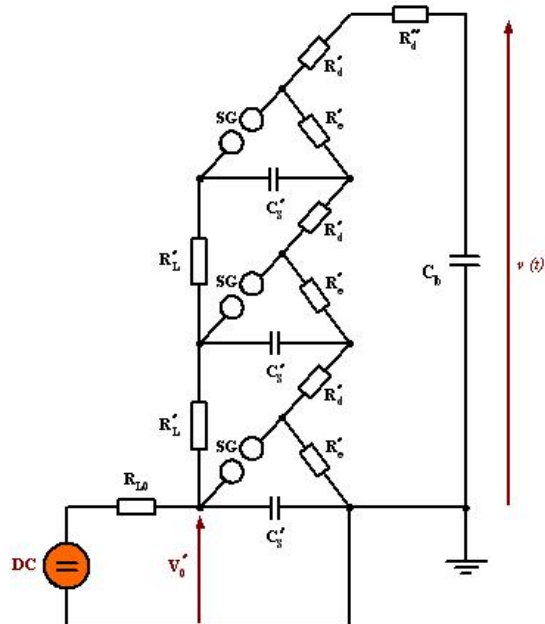


- 1 : 100 kV
- 2 : 400 kV
- 3 : -400 kV
- 4 : -300 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 61 :

วงจรเครื่องกำเนิดแรงดันสูงอิมพัลส์แบบมาร์กซ์ (Marx's circuit) ดังรูป ถ้าสมมติว่าทั้งระบบมีประสิทธิภาพเป็น 100% เมื่อป้อนแรงดันอัดประจุกระแสตรงขนาด -100 kV เข้าที่ input ของเครื่อง ให้คำนวณหาขนาดแรงดันที่ได้ทางด้าน output เมื่อเทียบกับ ground จะมีค่าเท่ากับข้อใด

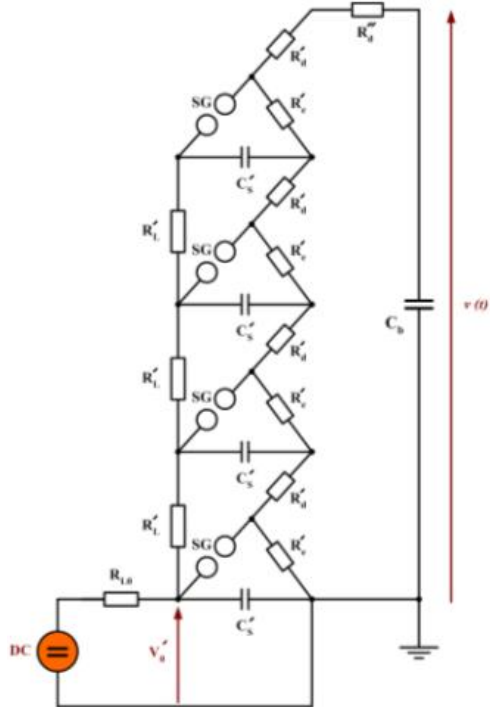


- 1 : 400 kV
- 2 : 300 kV
- 3 : -300 kV
- 4 : -400 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 62 :

วงจรเครื่องกำเนิดแรงดันสูงอิมพัลส์แบบมาร์กซ์ (Marx's circuit) ดังรูป ถ้าสมมติว่าทั้งระบบมีประสิทธิภาพเป็น 90% เมื่อต้องการสร้างแรงดันสูงอิมพัลส์รูปคลื่นมาตรฐานขนาด 540 kV เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ จะต้องป้อนแรงดันกระแสตรงอัดประจุให้กับตัวเก็บประจุอิมพัลส์แต่ละชั้นด้วยขนาดแรงดันเท่าใด จึงจะเหมาะสม

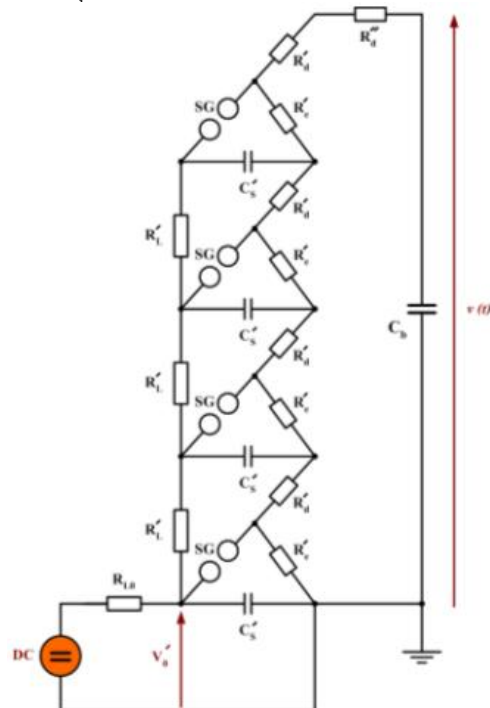


- 1 : -135 kV
- 2 : 135 kV
- 3 : -150 kV
- 4 : 150 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 63 :

วงจรเครื่องกำเนิดแรงดันสูงอิมพัลส์แบบมาร์กซ์ (Marx's circuit) ดังรูป ถ้าขนาดตัวเก็บประจุต่อชั้นเป็น 1.0 ไมโครฟารัด และมีพิกัดแรงดันอัดประจุต่อชั้นเป็น 100 kV ถ้ามหาพิกัดพลังงานของเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์นี้มีค่าเป็นเท่าใด



- 1 : 5 kJ
- 2 : 19 kJ
- 3 : 20 kJ
- 4 : 40 kJ

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 64 :

ถ้าต้องการออกแบบสร้างตัวเก็บประจุแรงดันสูงขนาดพิกัด 100 nF / 30 kV โดยใช้ตัวเก็บประจุย่อยขนาด 100 nF / 5 kV ต่ออันดับกัน มีเพิกเตอร์ปลอดภัยเท่ากับ 150% ถ้าจะต่อตัวเก็บประจุย่อยอย่างไร จึงจะได้ค่าเก็บประจุตามที่ต้องการ

- 1 : ต้องใช้ตัวเก็บประจุย่อย 6 ตัวต่ออนุกรมกัน และนำทั้งหมดมาต่อขนานกันอีก 6 แถว
- 2 : ต้องใช้ตัวเก็บประจุย่อย 9 ตัวต่ออนุกรมกัน และนำทั้งหมดมาต่อขนานกันอีก 9 แถว
- 3 : ต้องใช้ตัวเก็บประจุย่อย 9 ตัวต่ออนุกรมกัน
- 4 : ต้องใช้ตัวเก็บประจุย่อย 6 ตัวต่ออนุกรมกัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 65 :

ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันใช้งาน (operating voltage) 500 kV ส่งจ่ายพลังงานผ่านสายส่งไฟฟ้ากำลังที่มีค่า เสรีจิมพีแดนซ์ เท่ากับ 250 โอห์ม จะสามารถส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าธรรมชาติ (natural power) ได้เท่าใด

- 1 : 0.25 MW
- 2 : 0.5 MW
- 3 : 1000 MW
- 4 : 2000 MW

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 66 :

เสรีจิมพีแดนซ์ของสายส่งสามารถหาได้โดยใช้สูตรอะไร

- 1 : $\sqrt{LC}$
- 2 : $\sqrt{\frac{1}{LC}}$
- 3 : $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- 4 : $\sqrt{\frac{C}{L}}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 67 :

ถ้าสายส่งเส้นหนึ่งมีค่าอินดักแตนซ์ (L) = 10 μ H/m และ ค่าเก็บประจุ (C) = 40 pF/m

จงหาค่าเสรีจิมพีแดนซ์ของสายส่งดังกล่าว

- 1 : 400 โอห์ม
- 2 : 250 โอห์ม
- 3 : 500 โอห์ม
- 4 : 1000 โอห์ม

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 68 :

การทดสอบสายเคเบิลกระแสสลับที่มีค่าเก็บประจุมาก ๆ นั้น บางกรณีอาจทดสอบด้วยแรงดันกระแสตรง เนื่องจากเหตุผลในข้อใด

- 1 : การทดสอบด้วยแรงดันกระแสสลับต้องใช้กระแสของหม้อแปลงทดสอบสูง
- 2 : การทดสอบด้วยแรงดันกระแสตรงใช้กระแสทดสอบต่ำได้โดยค่อยๆ เพิ่มแรงดันขึ้น
- 3 : การทดสอบด้วยแรงดันกระแสสลับมีความยุ่งยากในการจัดเตรียมการทดสอบ
- 4 : เพื่อลดค่ากำลังสูญเสียไดอิเล็กตริก

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 69 :

หม้อแปลงทดสอบพิกัด 100 kV 10 kVA ถ้าต้องการใช้ทดสอบสายเคเบิลที่มีค่าความจุ 1000 pF/m ยาว 100 เมตร ที่ระดับแรงดันทดสอบ 26 kV 50 Hz จะสามารถทำการทดสอบได้หรือไม่

- 1 : ทำได้เพราะแรงดันสูงใช้ในการทดสอบเพียงพอ
- 2 : ทำได้เพราะกระแสของหม้อแปลงทดสอบที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเพียงพอ
- 3 : ทำไม่ได้เพราะหม้อแปลงทดสอบไม่สามารถจ่ายกระแสที่ใช้ในการทดสอบได้เพียงพอ
- 4 : ทำไม่ได้เพราะหม้อแปลงทดสอบไม่สามารถจ่ายแรงดันเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเบรกดาวนได้

คำตอบที่ถูกคือ : 3

ข้อที่ 70 :

ในการทดสอบสายเคเบิลที่มีค่าความจุ 1000 pF/m สายมีความยาว 100 ม. ทดสอบที่ระดับแรงดัน 26 kV 50 Hz โดยใช้หม้อแปลงทดสอบพิกัด 220 V/100 kV 50 kVA เพื่อให้การทดสอบสามารถทำได้จะต้องนำตัวนำอินดักเตอร์เข้ามาต่อทางด้านแรงดันสูงของหม้อแปลง จงคำนวณขนาดของตัวอินดักเตอร์อย่างน้อยที่จะต้องต่อเข้าไปเพื่อให้สามารถทดสอบสายเคเบิลด้วยหม้อแปลงทดสอบตัวนี้

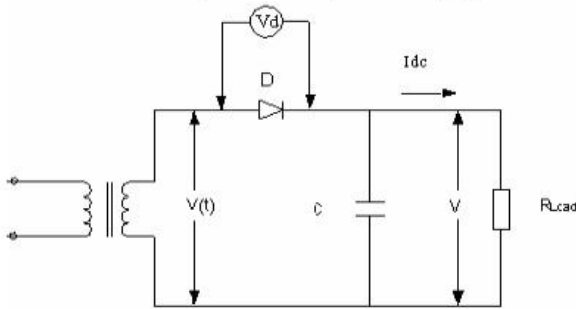
- 1 : 88 Henry
- 2 : 176 Henry
- 3 : 262 Henry
- 4 : 393 Henry

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 71 :

วงจรเรียงกระแสดังรูปใช้ในการผลิตแรงดันกระแสตรง ถ้ามว่า ไดโอด (D) จะต้องทนแรงดันอย่างน้อย

กี่เท่า V_{peak} ถ้ากำหนดให้แรงดันเอาต์พุต $V(t)$ มีค่าอยู่ในช่วง $\pm V_{peak}$

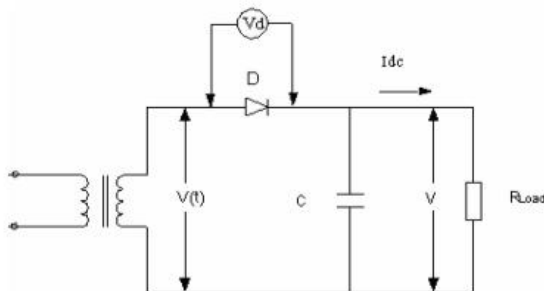


- 1 : $0.5 V_{peak}$
- 2 : $1.0 V_{peak}$
- 3 : $2.0 V_{peak}$
- 4 : $4.0 V_{peak}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 72 :

ค่าแรงดันระลอก (ripple voltage ; δV) จะมีค่าเท่ากับเท่าใด



- 1 : $I_{dc} fC$
- 2 : $2 I_{dc} fC$
- 3 : $\frac{I_{dc}}{fC}$
- 4 : $\frac{I_{dc}}{2fC}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 73 :

ใช้หม้อแปลงทดสอบ (test transformer) ทดสอบลูกถ้วยแขวนที่มีค่าเก็บประจุไม่เกิน 50 pF กำหนดให้ทดสอบที่แรงดัน 100 kV 50 Hz จงคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับลูกถ้วยทดสอบ

- 1 : 90 VA
- 2 : 100 VA
- 3 : 150 VA
- 4 : 157 VA

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 74 :

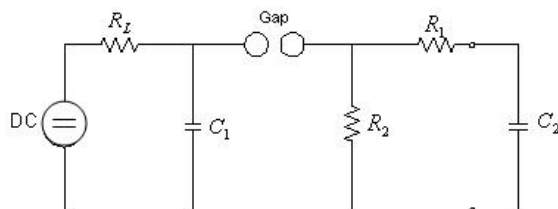
มาตรฐาน IEC ได้กำหนดเวลาหน้าคลื่นและหลังคลื่น (T_1 / T_2) ของแรงดันอิมพัลส์ไฟฟ้ามาตรฐาน ดังนี้ ใช้อย่างไร

- 1 : $8 \mu s \pm 10 \% / 20 \mu s \pm 10 \%$
- 2 : $0.5 \mu s \pm 30 \% / 40 \mu s \pm 20 \%$
- 3 : $4 \mu s \pm 10 \% / 10 \mu s \pm 10 \%$
- 4 : $1.2 \mu s \pm 30 \% / 50 \mu s \pm 20 \%$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 75 :

จากรูปเป็นวงจรกำเนิดแรงดันอิมพัลส์พื้นฐานแบบ B องค์ประกอบอะไรในวงจรกำเนิดแรงดันอิมพัลส์พื้นฐานดังรูปที่ทำหน้าที่ควบคุมช่วงเวลาหน้าคลื่นของแรงดันอิมพัลส์

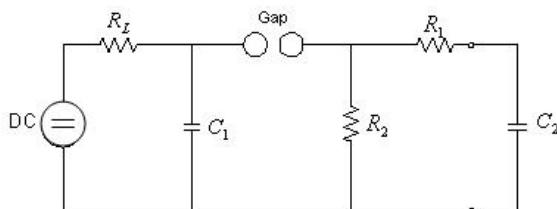


- 1 : R_L, R_1
- 2 : Gap
- 3 : R_1, C_2
- 4 : R_2

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 76 :

จากรูปเป็นวงจรกำเนิดแรงดันอิมพัลส์พื้นฐานแบบ B เพื่อให้ประสิทธิภาพของวงจรกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ดังรูป มีค่าสูง จึงเลือกให้ $C_1 = 10 C_2$ ถ้า C_2 มีค่าเท่ากับ 1 nF จงหาประสิทธิภาพของวงจรกำเนิดอิมพัลส์นี้



- 1 : 75%

- 2 : 80%
- 3 : 91%
- 4 : 95%

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 77 :

หม้อแปลงต่อไปนี้หม้อแปลงชนิดใดที่มีความถี่ด้านจ่ายไฟเข้ากับจ่ายไฟออก มีค่าไม่เท่ากัน

- 1 : หม้อแปลงขดลวดแยก
- 2 : หม้อแปลงเทสลา
- 3 : หม้อแปลงแบบขดลวดร่วม(autotransformer)
- 4 : หม้อแปลงแรงดัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 78 :

การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าด้วยระบบแรงดันสูง HVDC มีข้อดีคือ

- 1 : สามารถส่งกำลังไฟฟ้าระยะไกลๆได้
- 2 : เชื่อมต่อระบบที่มีความถี่ต่างกันได้
- 3 : ค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียได้อิเล็กตริกต่ำกว่า
- 4 : ถูกต้องทุกคำตอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 79 :

การส่งกำลังไฟฟ้าด้วยระบบไฟด้วยระบบแรงสูง 3 phase 50 Hz ถ้ากำหนดให้ เสรีจิมพีแดนซ์ ของสายส่งมีค่า 230 โอห์ม กรณีที่ส่งด้วยแรงดัน 230 kV จะสามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดกี่ MW ต่อหนึ่งวงจร

- 1 : 420 MW
- 2 : 310 MW
- 3 : 230 MW
- 4 : 170 MW

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 80 :

ในการใช้ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงท่านมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไร ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยสูงสุดขณะทำการทดลอง

- 1 : อยู่ห่างจากส่วนที่มีไฟฟ้าอย่างน้อย 1 cm ต่อ 1 kV
- 2 : กราวนดอุปกรณทุกชนิดก่อนสัมผัสทุกครั้ง
- 3 : ในขณะทำการทดลองจะต้องมีผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน
- 4 : ถูกต้องทุกคำตอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 81 :

วิธีการลดโคโรนาในสายส่ง(overhead line) ทำได้โดย

- 1 : ทำสายส่งให้โตขึ้นเพื่อให้แฟกเตอร์สนามไฟฟ้าสูงกว่า 30%
- 2 : เปลี่ยนชนิดของตัวนำ
- 3 : เลือกสายส่งเป็นแบบสายควน (bundle)
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 82 :

หม้อแปลงทดสอบในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงแห่งหนึ่งมีขนาด 500 kV, 250 kVA 50 Hz เป็นถึงชนิดโลหะมีปลอกฉนวนตัวนำ(busshing) จำเป็นต้องใส่ฉนวนตัวนำแรงสูงให้ค่าฉนวนหาขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนตัวนำโดยใช้แฟกเตอร์ปลอดภัยเท่ากับ 1.5 กำหนดให้ $E_{max} = 25 \text{ kV/cm}$ (ค่ายอด)

- 1 : 57 cm

- 2 : 70 cm
3 : 85 cm
4 : ผิดทุกคำตอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 83 :

ระบบส่งจ่ายแรงดันสูงสุดของประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีแรงดันอยู่ที่เท่าใด

- 1 : 110 kV
2 : 230 kV
3 : 500 kV
4 : 750 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 84 :

หม้อแปลงทดสอบ (testing transformer) ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง เมื่อนำมาต่อแบบคาสเคด (Cascade) กันระหว่างลูกที่ 1 และลูกที่ 2 จะต้องต่อขดลวดชุดใดเพื่อควบคุมแรงดันสูงในการใช้งาน

- 1 : Primary winding
2 : Secondary winding
3 : Tertiary winding
4 : Coupling winding

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 85 :

การใช้หม้อแปลงทดสอบสายเคเบิลแรงดันสูงที่มีค่าคาปาซิแตนซ์สูงมากๆ ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

- 1 : การขนานหม้อแปลงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลูก
2 : การออกแบบพิกัดของหม้อแปลงทดสอบไว้ที่พิกัดสูงๆ
3 : การใช้รีแอคเตอร์ต่ออนุกรมเข้ากับสายเคเบิล
4 : การใช้รีแอคเตอร์ต่อขนานเข้ากับสายเคเบิล

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 86 :

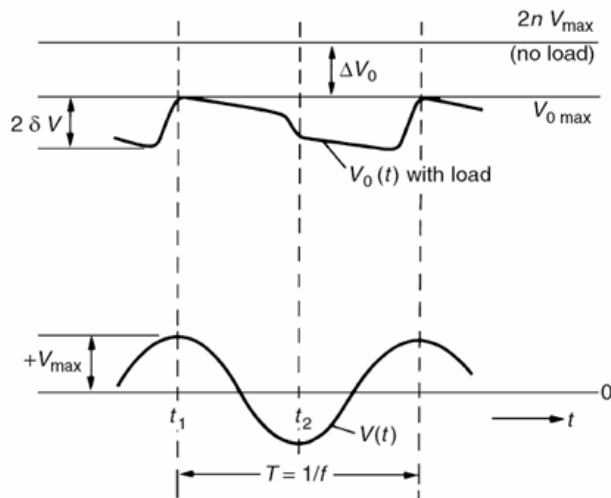
การทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าด้วยแรงดันสูงและความถี่สูง ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องตรวจสอบสภาพฉนวนต่างดังนี้ ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง

- 1 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการวาวไฟตามผิว
2 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการเกิดความร้อน
3 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการเกิดเจาะทะลุ
4 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการฟ้าผ่าตามธรรมชาติ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 87 :

จากรูป กำหนดให้ออกแบบสร้างแรงดันสูงกระแสตรงที่มีรูปคลื่นตามมาตรฐานกำหนด จากพารามิเตอร์
 เกล็ดค่าแฟกเตอร์ (δ) ในรูปคลื่นไม่ควรมีค่าเกินมาตรฐาน หมายถึงข้อใด

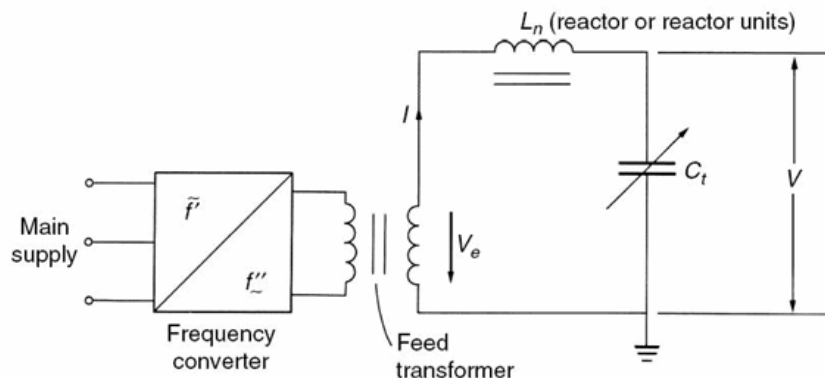


- 1 : Ripple factor
- 2 : Dissipation factor
- 3 : Power factor
- 4 : Quality factor

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 88 :

จากรูปภาพที่กำหนดเป็นการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีค่าคาปาซิแตนซ์สูงๆ โดยใช้รีแอคเตอร์ต่ออนุกรมกับ
 อุปกรณ์นั้นๆ เช่นสายเคเบิลแรงสูง อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของการทดสอบลักษณะนี้

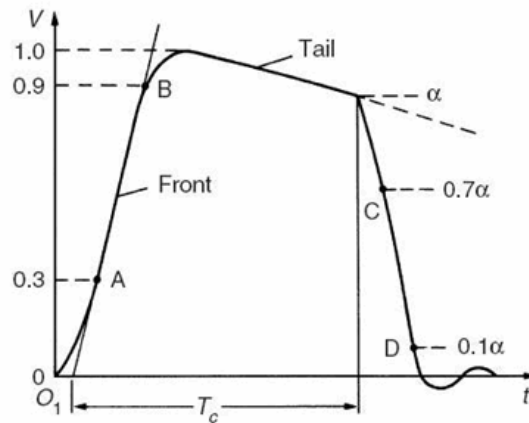


- 1 : สามารถสร้างแรงดันสูงได้ 20-50 เท่า ของแรงดันที่ป้อน
- 2 : กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจรทดสอบมีค่าต่ำ เท่ากับกำลังไฟฟ้าสูญเสียในวงจรทดสอบ
- 3 : ถ้าเกิดวาทไฟตามผิวหรือเกิดเบรกดาวน์ที่วัสดุทดสอบแรงดันสูงจะยุบตัวทันที แยกออกจากวงจรไป
- 4 : ทำให้แรงดันตกคร่อมอุปกรณ์ทดสอบมีค่าเท่ากับแรงดันที่จ่ายจากหม้อแปลงทดสอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 89 :

จากรูปภาพที่กำหนดเป็นรูปคลื่นของแรงดันแบบใด?



- 1 : อิมพัลส์รูปคลื่นเต็ม (Full wave impulse)
- 2 : อิมพัลส์ครึ่งรูปคลื่น (Half wave impulse)
- 3 : อิมพัลส์แบบตัดหางคลื่น (Chopped Wave Impulse Voltage)
- 4 : อิมพัลส์แบบหน้าคลื่นชัน (Steep front Impulse Voltage)

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

เนื้อหาวิชา : 63 : High-voltage measurement techniques

ข้อที่ 90 :

สนามไฟฟ้าระหว่างทรงกลมที่ขนาดเท่ากัน จะมีลักษณะเกือบสม่ำเสมอ ถ้าระยะช่องแคบเป็นเท่าไรของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม (D)

- 1 : $\ll \frac{D}{2}$
- 2 : $\leq \frac{D}{2}$
- 3 : $> \frac{D}{2}$
- 4 : $\gg \frac{D}{2}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 91 :

การกำหนดค่าแรงดันอิมพัลส์เป็นการระบุค่าเบรกดาวนิกี้เปอร์เซ็นต์

- 1 : 48%
- 2 : 50%
- 3 : 60%
- 4 : 80%

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 92 :

โวลต์มิเตอร์ต้องอยู่ห่างจากวัสดุทดสอบหรือแรงดันสูงที่ต้องการวัด มีระยะเท่าไร และเพื่อ

- 1 : เท่ากับสองเท่าของความสูงของโวลต์มิเตอร์เพื่อลดการรบกวนของสนามแม่เหล็ก
- 2 : เท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงของโวลต์มิเตอร์เพื่อลดการรบกวนของสนามไฟฟ้า
- 3 : อย่างน้อยเท่ากับความสูงของโวลต์มิเตอร์เพื่อลดสนามไฟฟ้าที่รบกวนและ stray capacitance
- 4 : อย่างน้อยเท่ากับความสูงของโวลต์มิเตอร์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 93 :

ในการวัดแรงดันสูงด้วยแท่งทรงกลม เหตุใดมาตรฐานจึงกำหนดให้ใช้ระยะแคบ d น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง D

- 1 : เนื่องจากระยะเก็บบันทึกมากกว่านี้จะไม่ทำให้เกิดการเบรกดาวนระหว่างทรงกลมโลหะ
- 2 : เนื่องจากระยะเก็บบันทึกมากกว่านี้ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าระหว่างทรงกลมโลหะ
- 3 : เนื่องจากระยะเก็บบันทึกมากกว่านี้จะทำให้กระแสที่เกิดจากการเบรกดาวนมีค่าน้อยเกินไป
- 4 : เนื่องจากระยะเก็บบันทึกมากกว่านี้จะทำให้เกิดการเบรกดาวนที่รุนแรง อาจเกิดอันตรายได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 94 :

ค่าความถูกต้องของการวัดแรงดันสูงด้วยอิมพีแดนซ์ต่ออันดับขึ้นอยู่กับอะไร

- 1 : ความถูกต้องของแอมมิเตอร์
- 2 : ความถูกต้องของโวลต์มิเตอร์แรงสูง
- 3 : ค่าความคงตัวของอิมพีแดนซ์ที่ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 95 :

การวัดแรงดันด้วยโวลต์เจดีไวเดอร์ มีข้อดี เมื่อเทียบกับการวัดด้วยอิมพีแดนซ์ต่ออนุกรม

ความผิดพลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะหมดไป

- 1 : เมื่อเลือกอิมพีแดนซ์ภาคแรงสูง Z_1 และ ภาคแรงต่ำ Z_2 เป็นวัตถุหรือสารประเภทเดียวกัน
ความผิดพลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะหมดไป
- 2 : เมื่อเลือกอิมพีแดนซ์ภาคแรงสูง Z_1 และ ภาคแรงต่ำ Z_2 เป็นวัตถุหรือสารประเภทต่างกัน
- 3 : ค่าการผิดพลาดอันเนื่องมาจากอัตราส่วนของอิมพีแดนซ์อนุกรมและแอมมิเตอร์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความถี่เปลี่ยน จะหมดไป
- 4 : ค่าการผิดพลาดอันเนื่องมาจากอัตราส่วนของอิมพีแดนซ์อนุกรมและโวลต์มิเตอร์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความถี่เปลี่ยน จะหมดไป

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 96 :

การวัดกระแสอิมพัลส์ด้วยชั๊นท์ (shunt) มีหลักการอย่างไร

- 1 : โดยการปล่อยให้กระแสที่ต้องการวัดนั้น ไหลผ่านความต้านทานชั้นที่มีค่าสูง แล้ววัดกระแสที่ไหลผ่านออกมายังแอมมิเตอร์ทางด้านแรงต่ำ
- 2 : โดยการปล่อยให้กระแสที่ต้องการวัดนั้น ไหลผ่านความต้านทานชั้นที่มีค่าต่ำ แล้ววัดแรงดันที่ตกคร่อมชั้นนั้นด้วยออสซิลโลสโคป
- 3 : โดยการปล่อยให้กระแสที่ต้องการวัดนั้น ไหลผ่านตัวต้านทานชั้นหรือตัวเก็บประจุชั้นหนึ่ง แล้ววัดแรงดันที่ตกคร่อมชั้นนั้นด้วยออสซิลโลสโคป
- 4 : โดยการปล่อยให้กระแสที่ต้องการวัดนั้น ไหลผ่านเคเบิลแรงดันสูงที่มีตัวต้านทานสมมูลกันต่อแบบอนุกรม แล้ววัดแรงดันที่ตกคร่อมด้วยออสซิลโลสโคป

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 97 :

การวัดแรงดันสูงกระแสสลับความถี่ต่ำด้วยวิธีของ Chubb & Fortescue เป็นการวัดค่าอะไร

- 1 : ค่ายอด(peak value)
- 2 : ค่าเฉลี่ย(average value)
- 3 : ค่าประสิทธิภาพ(effective value)
- 4 : ค่ายอดและค่าเฉลี่ย

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 98 :

การวัดแรงดันอิมพัลส์(1.2/50 μ s) ขนาด 400kV ด้วย โวลต์เจดีไวเดอร์แบบเก็บประจุ (capacitive

divider) มีค่าเก็บประจุแรงสูง $C_1=200$ pF ถ้าโวลต์มิเตอร์วัดค่ายอดได้สูงสุด 400 V จงหาค่าเก็บประจุ

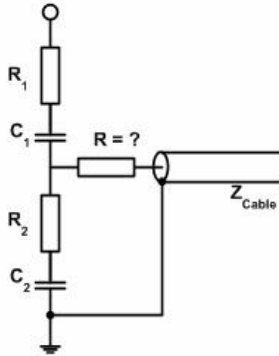
ภาคแรงต่ำ C_2

- 1 : 199.8 nF
- 2 : 190.8 nF
- 3 : 189.2 nF
- 4 : 180.2 nF

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 99 :

ในการต่อ matching resistor R ที่ต้นทางสายเคเบิลเพื่อให้สัญญาณวัดของดิไวเดอร์แบบเก็บประจุมีความต้านทานหน่วง (damped capacitive voltage divider) ไม่ผิดเพี้ยนนั้นจะต้องเลือกค่า R มีค่าเท่าไร



- 1 : $R = Z_{\text{Cable}}$
- 2 : $R = 2Z_{\text{Cable}}$
- 3 : $R = Z_{\text{Cable}} - R_2$
- 4 : $R = Z_{\text{Cable}} + R_2$

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 100 :

การวัดแรงดันสูงกระแสตรงค่าเฉลี่ย (average value) วิธีในข้อใดใช้วัดไม่ได้

- 1 : วิธีความต้านทานต่ออันดับ
- 2 : วิธีโวลต์เจดดิไวเดอร์แบบตัวความต้านทาน
- 3 : วิธีโวลต์เจดดิไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุมีความต้านทานหน่วง
- 4 : วิธีโวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิต

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 101 :

ในการวัดแรงดันสูงด้วยแกปทรงกลมเพื่อที่จะรักษาให้สนามไฟฟ้าระหว่างทรงกลมมีลักษณะเกือบสม่ำเสมอ อัตราส่วนระหว่าง ระยะช่องแกปต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมมีค่าสูงสุดได้เท่าใด

- 1 : ไม่เกิน 0.3
- 2 : ไม่เกิน 0.4
- 3 : ไม่เกิน 0.5
- 4 : ไม่เกิน 0.6

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 102 :

จากตารางมาตรฐานการวัดแรงดันสูงด้วยแกปทรงกลมของ IEC ค่าแรงดันที่ได้แสดงดังในตารางดังกล่าวเป็นค่าแรงดันที่สภาวะใด

- 1 : 20 องศาเซลเซียส 760 mmHg
- 2 : 25 องศาเซลเซียส 760 mmHg
- 3 : 273 เคลวิน 760 mmHg
- 4 : 300 เคลวิน 760 mmHg

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 103 :

โดยทั่วไปนิยมใช้โวลต์เจดดิไวเดอร์ชนิดใดวัดแรงดันสูงแบบกระแสตรง

- 1 : แบบความต้านทาน
- 2 : แบบตัวเก็บประจุ
- 3 : แบบความต้านทานรวมกับตัวเก็บประจุ
- 4 : ถูกต้องทุกคำตอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 104 :

เครื่องวัดแรงต่ำที่ควรนำมาต่อเข้าตรงรอยต่อระหว่างภาคแรงสูงกับแรงต่ำของโวลเตจดีไวเดอร์นั้นควรมีคุณลักษณะอย่างไร

- 1 : อิมพีแดนซ์ทางเข้าสูงมากๆ
- 2 : ใช้กำลังไฟฟ้าสูงๆ
- 3 : อิมพีแดนซ์ทางเข้าต่ำมากๆ
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 105 :

ในการวัดกระแสฮัมพัลส์ด้วยชั๊นท์(shunt) ค่าของความต้านทานจะถูกกำหนดด้วยสิ่งใด

- 1 : ชนิดของแรงดันฮัมพัลส์
- 2 : การระบายความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสที่ไหลผ่านความต้านทานของชั๊นท์
- 3 : คุณลักษณะของเครื่องวัด เช่น ออสซิลโลสโคป
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 106 :

ถ้านำโวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทาน $R_1 = 400 \text{ M}\Omega$ และ $R_2 = 400 \text{ k}\Omega$ ไปวัดแรงดันกระแสตรงที่

มีค่าแรงดัน 100.1 kV มิเตอร์แรงต่ำจะอ่านค่าได้กี่โวลต์

- 1 : 10 โวลต์
- 2 : 100 โวลต์
- 3 : 1000 โวลต์
- 4 : 200 โวลต์

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 107 :

ถ้านำโวลเตจดีไวเดอร์แบบเก็บประจุพิกัด 200 kV มี $C_1 = 100 \text{ pF}$ และ $C_2 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ ไปวัดแรงดัน

กระแสสลับ 50 Hz 100.1 kV มิเตอร์วัดภาคแรงต่ำจะอ่านค่าได้กี่โวลต์

- 1 : 10 โวลต์
- 2 : 100 โวลต์
- 3 : 1000 โวลต์
- 4 : 200 โวลต์

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 108 :

การใช้แก๊ปทรงกลม(sphere-gap) ทำการปรับเทียบ (calibration) โวลเตจดีไวเดอร์วัดแรงดันฮัมพัลส์เพื่อการทดสอบ BIL ค่าแรงดันฮัมพัลส์ที่แก๊ปทรงกลมวัดได้เป็นค่าอะไรต่อไป

- 1 : ค่ายอดเบรกดาว์น 0%
- 2 : ค่ายอดเบรกดาว์น 3%
- 3 : ค่ายอดเบรกดาว์น 50%
- 4 : ค่ายอดเบรกดาว์น 100%

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 109 :

จากตารางค่าแรงดันเบรกดาว์นของแก๊ปทรงกลม (sphere-gap) เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 cm. ที่ระยะแก๊ป 20 cm. อ่านค่าแรงดันเบรกดาว์นฮัมพัลส์ข้อสอบค่า 50% ได้ 460 kV อยากทราบว่าที่สภาวะห้องที่มี

ความหนาแน่นสัมพัทธ์อากาศ $\delta = 0.97$ ค่าแรงดันเบรกดาว์น 50% มีค่าเท่าใด

- 1 : 315.5 kV
- 2 : 460 kV

3 : 446.2 kV
4 : 474.2 kV

คำตอบที่ถูกต้อง :

ข้อที่ 110 :

โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุสำหรับวัดแรงดันสูง AC การเลือกค่า C_1 ภาคแรงสูง มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาคือ

- 1 : C_1 ต้องมีค่ามากพอเพื่อขจัดปัญหาผลกระทบจากค่าเก็บประจุ stray
- 2 : C_1 ไม่ควรมากเกินไป เพราะจะกลายเป็น โหลดของตัวจ่าย
- 3 : C_1 ต้องมากพอเพื่อให้กระแสเก็บประจุผ่าน C_2 สูงพอที่จะวัดได้
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 111 :

ถ้าต้องการวัดแรงดันสูงกระแสสลับ เราควรเลือกใช้โวลเตจดีไวเดอร์แบบใด จึงจะเหมาะสม

- 1 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทาน
- 2 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุ
- 3 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุที่มีความต้านทานหน่วง
- 4 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบผสม R-C

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 112 :

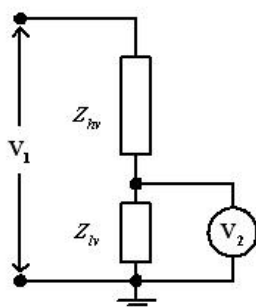
แฟกเตอร์ที่ต้องคำนึงถึง ในการพิจารณาเลือกใช้งานโวลเตจดีไวเดอร์สำหรับวัดแรงดันสูงอิมพัลส์ มีอะไรบ้าง

- 1 : ค่าอิมพีแดนซ์ของโวลเตจดีไวเดอร์จะต้องไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป
- 2 : ผลตอบสนองทางเวลาและย่านความถี่ตอบสนองของโวลเตจดีไวเดอร์
- 3 : อัตราส่วนแรงดันของโวลเตจดีไวเดอร์
- 4 : ถูกทุกคำตอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 113 :

หลักการโวลเตจดีไวเดอร์ดังรูป ข้อใดกล่าวถูกต้อง



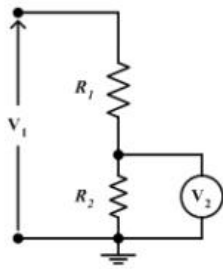
V_1 คือ แรงดันสูงเข้า
 V_2 คือ แรงดันต่ำขาออก
 Z_{hv} คือ อิมพีแดนซ์ภาคแรงสูง
 Z_{lv} คือ อิมพีแดนซ์ภาคแรงต่ำ

- 1 : $Z_{lv} \gg Z_{hv}$
- 2 : $Z_{hv} \gg Z_{lv}$
- 3 : $Z_{lv} = Z_{hv}$
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 114 :

โวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทานดังรูป อัตราส่วนแรงดัน V_1/V_2 มีค่าเท่ากับข้อใด



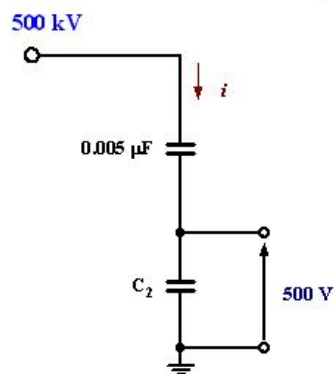
- 1 : R_1 / R_2
- 2 : $R_1 / (R_1 + R_2)$
- 3 : $(R_1 + R_2) / R_2$
- 4 : $(R_1 + R_2) / R_1$

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 115 :

โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุใช้วัดแรงดันสูงในระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าระดับแรงดัน 500 kV ดัง

รูป ถ้าต้องการให้แรงดันขาออกด้านแรงต่ำมีค่าเป็น 500 V ตัวเก็บประจุ C_2 ควรมีค่าเท่ากับข้อใด



- 1 : $C_2 = 2.88 \mu F$
- 2 : $C_2 = 4.995 \mu F$
- 3 : $C_2 = 5.0 \mu F$
- 4 : $C_2 = 5.0 pF$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 116 :

ระบบวัดแรงดันสูงอิมพัลส์ด้วยโวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทานขนาดพิกัด 1500 kV ประกอบด้วยความต้านทานภาคแรงสูงเป็นแบบ non-inductive ขนาด 20 กิโลโอห์ม ส่วนภาคแรงต่ำทำจากความต้านทานแบบฟิล์มโลหะขนาด 200 โอห์ม, 2 Watt. จำนวน 10 ตัวต่อขนานกัน ให้คำนวณหาค่า scale factor ของระบบวัดด้วยโวลเตจดีไวเดอร์นี้ มีค่าเท่ากับข้อใด

- 1 : 101 : 1
- 2 : 285.7 : 1
- 3 : 1001 : 1
- 4 : 1401 : 1

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 117 :

การวัดแรงดันสูงกระแสสลับความถี่ 50 Hz โดยใช้เทคนิค "Chubb and Fortescue method" ภาคแรงสูงใช้ตัวเก็บประจุขนาด 320 pF ที่แอมมิเตอร์ด้านแรงต่ำอ่านค่ากระแสได้ 4 mA ให้คำนวณหาค่าแรงดันสูงกระแสสลับที่วัดได้มีค่าเท่ากับข้อใด โดยสมมติว่าแรงดันที่วัดเป็นรูปคลื่นไซน์

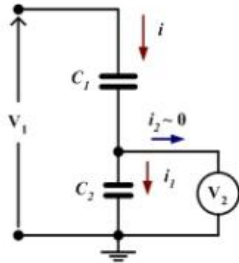
- 1 : 125 kV
- 2 : 88.4 kV

3 : 176.8 kV
4 : 62.5 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 118 :

โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุตั้งรูป อัตราส่วนแรงดัน (scale factor) มีค่าเท่ากับข้อใด



- 1 : C_2 / C_1
- 2 : $C_1 / (C_1 + C_2)$
- 3 : $(C_1 + C_2) / C_2$
- 4 : $(C_1 + C_2) / C_1$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 119 :

ในการวัดแรงดันสูงกระแสสลับด้วยอิเล็กโตรสแตติกโวลต์มิเตอร์ (electrostatic voltmeter) นั้นค่าแรงดันสูงที่อ่านได้เป็นค่าอะไร

- 1 : ค่ายอด(peak)
- 2 : ค่ายอดถึงยอด(peak to peak)
- 3 : ค่า r.m.s.
- 4 : ค่า เฉลี่ย(average)

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 120 :

การวัดแรงดันอิมพัลส์ด้วยโวลเตจดีไวเดอร์ ชนิดตัวต้านทานนั้นเมื่อกำหนดให้ R คือค่าความต้านทานของโวลเตจดีไวเดอร์ และ C_e คือ ค่าเก็บประจุเรย์จะสามารควัดหาแบนวิทซ์ของโวลเตจดีไวเดอร์ได้จากข้อใด

- 1 : $f_B = RC_e$
- 2 : $f_B = 1.46RC_e$
- 3 : $f_B = \frac{1.46}{RC_e}$
- 4 : $f_B = \frac{R}{C_e}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 121 :

นอกจากแบนวิทซ์แล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการวัดแรงดันอิมพัลส์ด้วยโวลเตจดีไวเดอร์ชนิดตัวต้านทาน คือ เวลาตอบสนอง T (response time) ซึ่งสามารควัดหาได้อย่างไร

- 1 : $T = RC_e$
- 2 : $T = \frac{RC_e}{6}$
- 3 : $T = 6RC_e$
- 4 : $T = 12RC_e$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 122 :

การวัดสัญญาณแรงดันอิมพัลส์ ซึ่งอาจวัดด้วยโวลต์จิกิไวเคอร์แบบ R ถ้าภาคแรงต่ำของจิกิไวเคอร์วัดด้วยออสซิลโลสโคป(CRO) มีค่าอินพุทอิมพีแดนซ์ $1\text{ M}\Omega$ โดยผ่านสายเคเบิลวัด 75 Ω อยากรทราบว่าจะต้องต่อความต้านทานสมมูลกัน (matching resistance) R_m ที่โอห์มที่จุดใด

- 1 : $R_m = 50$ โอห์มต่อที่ต้นทางสายเคเบิลวัด
- 2 : $R_m = 75$ โอห์มต่ออนุกรมที่ต้นทางสายเคเบิลวัด
- 3 : $R_m = 75$ โอห์มต่อขนานกับ CRO ที่ปลายทางสายเคเบิลวัด
- 4 : $R_m = 50$ โอห์มต่อที่ปลายทางสายเคเบิลวัดอนุกรมกับ CRO

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 123 :

การวัดสัญญาณแรงดันอิมพัลส์ ซึ่งอาจวัดด้วยโวลต์จิกิไวเคอร์แบบ C ถ้าภาคแรงต่ำของจิกิไวเคอร์วัดด้วยออสซิลโลสโคป(CRO) มีค่าอินพุทอิมพีแดนซ์ $1\text{ M}\Omega$ โดยผ่านสายเคเบิลวัด 75 Ω อยากรทราบว่าจะต้องต่อความต้านทานสมมูลกัน (matching resistance) R_m ที่โอห์มที่จุดใด

- 1 : $R_m = 50$ โอห์มต่อที่ต้นทางสายเคเบิลวัด
- 2 : $R_m = 75$ โอห์มต่ออนุกรมที่ต้นทางสายเคเบิลวัด
- 3 : $R_m = 75$ โอห์มต่อขนานกับ CRO ที่ปลายทางสายเคเบิลวัด
- 4 : $R_m = 50$ โอห์มต่อที่ปลายทางสายเคเบิลวัดอนุกรมกับ CRO

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 124 :

ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงใช้แท่งทรงกลมขนาด 100 เซนติเมตร ใช้วัดแรงดันกระแสสลับ เมื่อทำการปรับระยะแยกเท่ากับ 15 cm ที่สภาวะห้อง p ได้เท่ากับ 735 mm.Hg อุณหภูมิ t ได้เท่ากับ 32°C ให้คำนวณหาความหนาแน่นลมพัทธ์ของอากาศ (δ) และค่าแรงดันเบรกดาวนที่สภาวะห้องตามมาตรฐาน IEC โดยกำหนดให้ $V_{bn} = 390\text{ kV}$

- 1 : 0.93 , 362 .0 kV
- 2 : 0.95 , 370.5 kV
- 3 : 1.05 , 409.5 kV
- 4 : 0.9, 351.0 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 125 :

อิมพัลส์โวลต์จิกิไวเคอร์ชนิดความต้านทานมีความสูง 1 เมตร มีความต้านทานภาคแรงสูง $12\text{ k}\Omega$ และภาคแรงต่ำ $12\text{ }\Omega$ มีค่าเก็บประจุสเตรย์ลงดิน C_s เท่ากับ 10 pF/m จงคำนวณหาเวลาตอบสนอง

- 1 : 5 ns
- 2 : 10 ns
- 3 : 15 ns
- 4 : 20 ns

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 126 :

อิมพัลส์โวลเตจดีไวเดอร์ชนิดความต้านทานมีความสูง 1 เมตร มีความต้านทานภาคแรงสูง 12 k Ω และภาคแรงต่ำ 12 Ω มีค่าเก็บประจุลงดิน C_g เท่ากับ 10 pF/m จงหาค่าแบนด์วิดท์

- 1 : 4.6 MHz
- 2 : 10 MHz
- 3 : 12.2 MHz
- 4 : 14.6 MHz

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 127 :

ถ้านำโวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทานที่มีค่าความต้านทานภาคแรงสูง $R_1 = 400 \text{ M}\Omega$ ภาคแรงต่ำ $R_2 = 400 \text{ k}\Omega$ ไปวัดแรงดันกระแสตรงที่มีค่าแรงดัน 100 kV มิเตอร์แรงต่ำจะอ่านค่าได้ที่โวลท์

- 1 : 9.99 V
- 2 : 19.9 V
- 3 : 99.90 V
- 4 : 199.90 V

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 128 :

อิมพัลส์โวลเตจดีไวเดอร์ชนิดความต้านทานพิกัด 600 kV และมีสเกลแฟกเตอร์แรงดัน (voltage ratio) เท่ากับ 1000:1 เมื่อใช้โวลเตจดีไวเดอร์วัดแรงดันอิมพัลส์ 450 kV โวลมิเตอร์ด้านแรงต่ำจะอ่านได้เท่าไร

- 1 : 300 V
- 2 : 450 V
- 3 : 600 V
- 4 : 1200 V

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 129 :

U_{50} 50% หมายถึงอย่างไร

- 1 : คือแรงดันอิมพัลส์ที่ป้อนแล้วเกิดเบรกดาวน์ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่ป้อน
- 2 : คือการใช้อิมพัลส์ที่แรงดัน 50% ของแรงดันทดสอบทั้งหมด
- 3 : คือการป้อนแรงดันอิมพัลส์ 50% แล้วเกิดเบรกดาวน์ทุกครั้ง
- 4 : ผิดทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 130 :

การต่อตัวเก็บประจุอันดับของวงจร Chubb Fortescue เป็นการวัดค่าของแรงดันชนิดใด

- 1 : ค่ายอดของแรงดันกระแสตรง
- 2 : ค่ายอดของแรงดันกระแสสลับ
- 3 : วัดค่า r.m.s. ของกระแสสลับ
- 4 : วัดค่าแรงดันอิมพัลส์

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 131 :

โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุใช้ตัวเก็บประจุย่อย ต่ออนุกรมกันได้ C_1 เป็นตัวเก็บประจุภาคแรงสูง C_2 เป็นตัวเก็บประจุภาคแรงต่ำ ถ้าเลือก $C_1 = 3C_2$ ถ้าวัดค่าเก็บประจุแต่ละตัว C_x จะมีผลต่อการวัดค่าแรงดันสูง V_1 อย่างไร โดย

กำหนดให้
$$V_1 = \left[1 + \frac{C_2}{C_1} \right] \left[1 + \frac{C_g}{6C_1} \right] V_2$$

- 1 : สูงกว่าค่าที่ถูกต้อง
- 2 : ต่ำกว่าค่าที่ถูกต้อง
- 3 : ไม่มีผลต่อค่าที่ถูกต้อง
- 4 : ไม่สามารถระบุได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 132 :

การหาค่า $U_{50\%}$ ด้วยแกปทรงกลมโดยทั่วไปจะหาโดยวิธีปรับแรงดันหลายระดับ (multiple level) ถ้าวัดต้องเลือกระดับแรงดัน โดยวิธีนี้น้อยที่สุดกี่ระดับ

- 1 : 2 ระดับ
- 2 : 3 ระดับ
- 3 : 4 ระดับ
- 4 : กี่ระดับก็ได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 133 :

ค่าแรงดัน $U_{50\%}$ ของแกปทรงกลมที่ระยะแกปกำหนดให้ = 240 kV ถ้าป้อนแรงดันเพิ่มขึ้นเป็น 250 kV จำนวนครั้งที่เกิดเบรกดาวนที่แกปทรงกลมจะ

- 1 : เพิ่มขึ้น
- 2 : ลดลง
- 3 : เท่าเดิม
- 4 : ไม่เกิดเบรกดาวน

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 134 :

การหาค่า $U_{50\%}$ ด้วยแกปทรงกลมอาจหาได้โดยวิธีปรับขึ้นลง (up and down) ถ้าวัดจะต้องป้อนแรงดันให้เกิดเบรกดาวนและไม่เกิดเบรกดาวนร่วมกันอย่างน้อยกี่ครั้ง

- 1 : 10 ครั้ง
- 2 : 20 ครั้ง
- 3 : 30 ครั้ง
- 4 : 40 ครั้ง

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 135 :

โวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทานเหมาะสำหรับใช้วัดแรงดันสูงแบบใดมากที่สุด?

- 1 : แรงดันสูงกระแสตรง
- 2 : แรงดันสูงกระแสสลับ
- 3 : แรงดันสูงอิมพัลส์
- 4 : แรงดันสูงความถี่สูง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 136 :

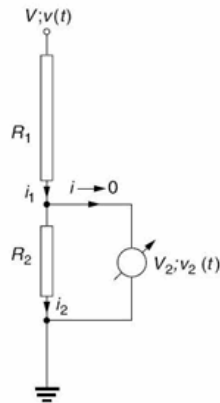
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมบัติของช่องว่างทรงกลม (Gap) วัดแรงดันสูง

- 1 : เป็นการวัดแรงดันคัมเปก (Peak Voltage)
- 2 : ใช้วัดค่าแรงดันสูง AC และ DC ได้
- 3 : **ความถูกต้องเพียงครึ่ง $\pm 3 \%$**
- 4 : เป็นอุปกรณ์ที่มีตัววัดบอกค่าแรงดันเบรกดาวน

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 137

จากรูปวงจร โวลเตจดีไวเดอร์แบบค่าความต้านทาน จงหาสมการที่หาค่าแรงดัน (V) ที่เกิดขึ้นคือ



$$V = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) V_2$$

$$V = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) V_2$$

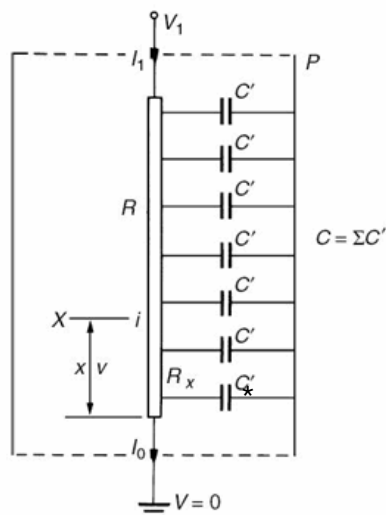
$$V = \left(\frac{R_1}{R_2} \right) V_2$$

$$V = (R_1 + R_2)V_2$$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 138 :

จากรูปภาพที่กำหนดค่า C' ที่เกิดขึ้นคือค่าใด?



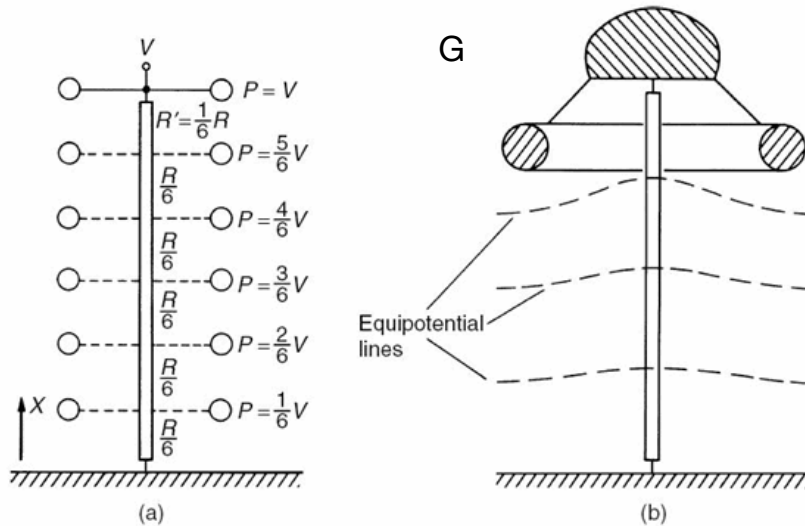
- 1 : ตัวเก็บประจุข่อยแรงสูง

- 2 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน
3 : ตัวเก็บประจุคาบเกี่ยว
4 : ตัวเก็บประจุสเตรย์

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 139 :

จากรูปโวลเตจดีไวเดอร์ (a) และ (b) จงพิจารณาที่รูป (b) ด้านบนเป็นวงแหวนโดยรอบทำด้วยโลหะอลูมิเนียมมีหน้าที่อะไร ข้อใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุด

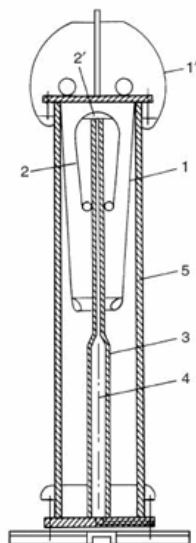


- 1 : เพิ่มค่าคาปาซิแตนซ์ให้โวลเตจดีไวเดอร์
2 : ลดค่าคาปาซิแตนซ์ให้โวลเตจดีไวเดอร์
3 : ป้องกันฝุ่นละอองและกันฝนให้โวลเตจดีไวเดอร์
4 : ลดความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณหัวและจุดต่อให้โวลเตจดีไวเดอร์

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 140 :

จากรูปที่กำหนดเป็นโครงสร้างของตัวเก็บประจุแบบใด?

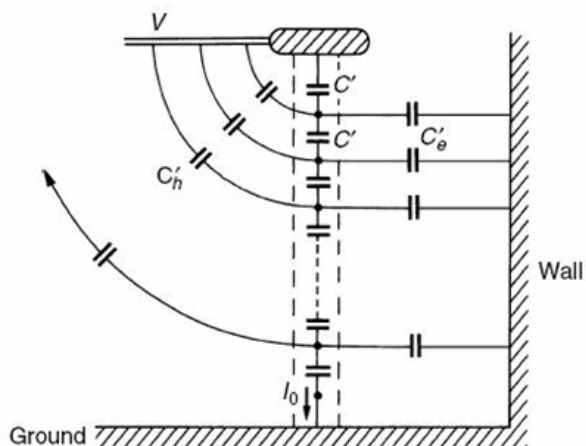


- 1 : ตัวเก็บประจุแบบโวลเตจดีไวเดอร์
2 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน
3 : ตัวเก็บประจุคาบเกี่ยว
4 : ตัวเก็บประจุสเตรย์

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 141 :

จากรูปภาพที่กำหนดค่า C' ที่เกิดขึ้นคือค่าใด?

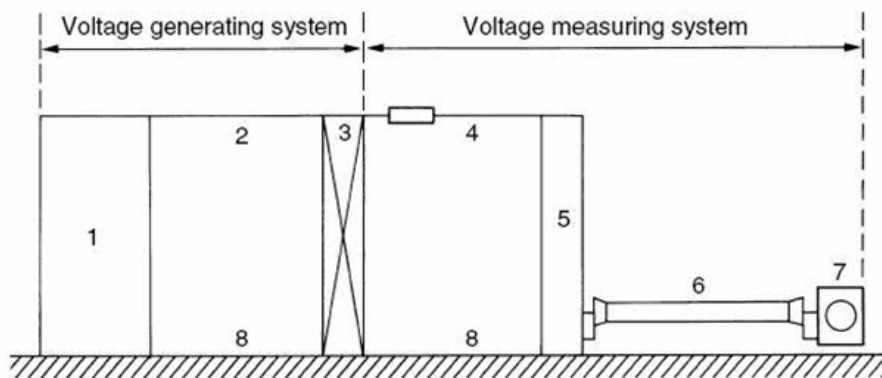


- 1 : ตัวเก็บประจุย่อยแรงสูง
- 2 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน
- 3 : ตัวเก็บประจุคาบเกี่ยว
- 4 : ตัวเก็บประจุสเตรย์

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 142 :

จากรูปที่กำหนด หมายเลข 3 คือ ตัวเลือกใด?

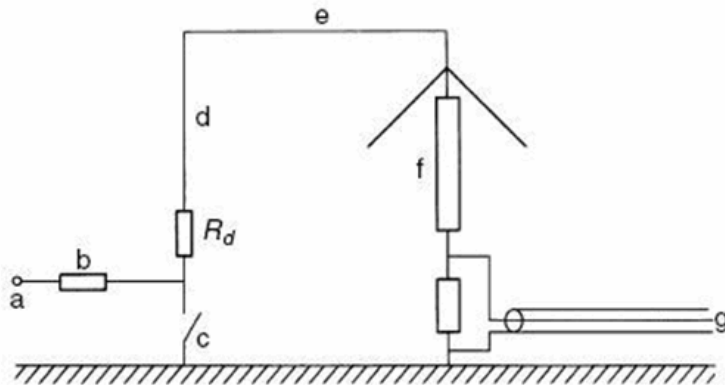


- 1 : เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์
- 2 : โวลเตจดีไวเดอร์
- 3 : วัสดุทดสอบ
- 4 : ออสซิลอสโคป

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 143 :

จากรูปภาพที่กำหนด จุด g คือตัวเลือกใด



- 1 : สายนำแรงดันสูง
- 2 : อิมพีแดนซ์ภาคแรงดันต่ำ
- 3 : สายโคแอกเซียลวัดสัญญาณ
- 4 : ออสซิลโลสโคป

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 144 :

ในสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115/22 kV ใช้อุปกรณ์ใด? ในการวัดค่าแรงดันสูงด้านเข้า

- 1 : Capacitance Voltage Divider
- 2 : Resistance Voltage Divider
- 3 : Current Transformer
- 4 : Voltage Transformer

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 145 :

ในการวัดกระแสฮัมพัลส์ที่มีค่าสูงๆ อุปกรณ์การวัดใดที่เหมาะสมที่สุด

- 1 : ชั้นที่กระแสแบบความต้านทาน
- 2 : ชั้นที่กระแสแบบทรงกระบอกซ้อนกัน
- 3 : หม้อแปลงกระแส
- 4 : โรกอฟสกีคอยล์

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 146 :

ข้อใดไม่ใช่ข้อกำหนดของหม้อแปลงกระแสสำหรับมิเตอร์วัด

- 1 : การเปลี่ยนแปลงของค่ากระแสตามค่าเวลาในการวัด
- 2 : อัตราส่วนของกระแส
- 3 : ค่าโหลดหรือเบอร์เตน
- 4 : ระดับความแม่นยำถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 147 :

การหาสเกลแฟกเตอร์ของโวลเตจดีไวเดอร์สามารถทำได้หลายวิธี ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้อง

- 1 : การวัดค่าแรงดันขาเข้าและขาออกพร้อมกัน
- 2 : การใช้วงจรบริดจ์
- 3 : การคำนวณจากค่าอิมพีแดนซ์ที่วัดได้
- 4 : การวัดสัญญาณตอบสนองของฟังก์ชันยูนิตสแต็ป

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 148 :

ข้อใดไม่ใช่ปัญหาในการออกแบบและสร้างโวลเตจดีไวเดอร์สำหรับวัดแรงดันสูง

- 1 : เทคนิคการจนวนภายใน
- 2 : โครงสร้างของจนวนภายนอก
- 3 : สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบองค์ประกอบ
- 4 : รูปแบบของการวัดทางและต่อเชื่อมการวัด

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 149 :

การวัดแรงดันสูงและความถี่สูง ควรเลือกเทคนิคการวัดแบบใดที่เหมาะสม

- 1 : หม้อแปลงแรงดัน (VT)
- 2 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทาน
- 3 : ช่องว่างทรงกลมวัดแรงดันสูง
- 4 : วัดแรงดันตกคร่อมขดลวดอิมพีแดนซ์ภาคแรงต่ำที่อนุกรมกับขดลวดค่าอิมพีแดนซ์ภาคแรงสูง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

เนื้อหาวิชา : 64 : Electric field and insulation techniques

ข้อที่ 150 :

บัสบาร์ทรงกระบอกซ้อนกันสามตัวนำในมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. ตัวนำกระบอกนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่พอเหมาะที่จะทำให้สนามแรงดันได้สูงสุด จนวนระหว่างตัวนำเป็นอากาศมีความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้า $E_b = 30 \text{ kV/cm}$ จะป้อนแรงดันให้กับบัสบาร์นี้ได้สูงสุด U_b เท่าใด และมีความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด E_m เท่าใด เกิดขึ้นที่ไหนของบัสบาร์

- 1 : $U_b = 212.2 \text{ kV}$, $E_m = 30 \text{ kV/cm}$ เกิดขึ้นที่ผิวตัวนำใน
- 2 : $U_b = 150 \text{ kV}$, $E_m = 21.2 \text{ kV/cm}$ เกิดขึ้นที่ผิวตัวนำนอก
- 3 : $U_b = 150 \text{ kV}$, $E_m = 30 \text{ kV/cm}$ เกิดขึ้นที่ผิวตัวนำใน
- 4 : $U_b = 212.2 \text{ kV}$, $E_m = 21.2 \text{ kV/cm}$ เกิดขึ้นที่ผิวตัวนำใน

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 151 :

เคเบิลแรงสูง XLPE ตัวนำในมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 cm. ตัวนำนอกเป็นซิลิโคนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 cm. มีฟองก๊าซเล็ก ๆ 2 จุด จุดที่ 1 อยู่รัศมี 2.5 cm. จุดที่ 2 อยู่รัศมี 5 cm. ถ้าป้อนแรงดันเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งจะเกิด PD ที่ฟองก๊าซไหนก่อน

- 1 : เกิดขึ้นที่ฟองก๊าซทั้งสองพร้อมกัน
- 2 : เกิดที่ฟองก๊าซจุดที่ 1 ก่อน
- 3 : เกิดที่ฟองก๊าซจุดที่ 2 ก่อน
- 4 : ไม่เกิด PD ทั้งสองจุดจนกว่าจะเกิดเบรกดาวน

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 152 :

แฟกเตอร์สนามไฟฟ้า (field factor) η^* ของระบบบิเล็ก โครด คืออะไร มีนิยามว่าอย่างไร

- 1 : η^* แสดงถึงความสม่ำเสมอของสนามไฟฟ้ามากหรือน้อยคือ $\eta^* = E_{av} / E_{max}$
- 2 : η^* แสดงถึงความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด E_{max} เป็นที่เท่าของค่าเฉลี่ย E_{av} คือ $\eta^* = E_{max} / E_{av}$
 η^* แสดงถึงอัตราส่วนความเครียดสนามไฟฟ้าที่แรงดันเบรกดาวน E_b ต่อแรงดันที่โคโรนาเริ่มเกิด
- 3 : E_i คือ $\eta^* = E_b / E_i$
- 4 : η^* เป็นอัตราส่วนของสนามไฟฟ้าสูงสุด E_{max} ต่อสนามไฟฟ้าต่ำสุด นั่นคือ $\eta^* = E_{max} / E_{min}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 153 :

จงเปรียบเทียบแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า (field factor) η' ของอิเล็กโตรดปลายแหลม-ระนาบเป็น η'_1 ของอิเล็กโตรดทรงกลม-ระนาบเป็น η'_2 และของอิเล็กโตรดระนาบ-ระนาบเป็น η'_3

- 1 : $\eta'_1 > \eta'_2 > \eta'_3$
- 2 : $\eta'_1 < \eta'_2 < \eta'_3$
- 3 : $\eta'_1 > \eta'_2 < \eta'_3$
- 4 : $\eta'_1 < \eta'_2 > \eta'_3$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 154 :

จงเปรียบเทียบแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า (field factor) η' ของอิเล็กโตรดทรงกระบอกซ้อนกันเป็น η'_1 กับทรงกลมซ้อนศูนย์กลางร่วม (concentric sphere) η'_2 ที่มีมิติที่พอเหมาะทั้งสองระบบ

- 1 : $\eta'_1 < \eta'_2$
- 2 : $\eta'_1 = \eta'_2$
- 3 : $\eta'_1 > \eta'_2$
- 4 : $\eta'_1 < \eta'_2$ สำหรับแรงดัน AC หรือ DC และ $\eta'_1 > \eta'_2$ สำหรับแรงดันอิมพัลส์

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 155 :

การใช้สายควบ (bundled conductor) ในการส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังที่ระดับแรงดันสูงกว่า 300 kV มีผลอย่างไร

- 1 : กำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากโคโรนาจะลดลง
- 2 : ค่าเสาริมพีแดนซ์ Z_w ลดลง ทำให้ส่งกำลังไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น
- 3 : แรงดันควบคุม (voltage regulation) และเสถียรภาพ (stability) ของระบบดีขึ้น
- 4 : ถูกทุกคำตอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 156 :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง โดยพิจารณาจากข้อมูลของเคเบิล 1 และ 2 ที่มีขนาดตัวนำและฉนวนเท่ากัน ใช้แรงดันและฉนวนเดียวกัน

เคเบิล 1 $\epsilon_{r1} = 4, \tan \delta_1 = 4\%, \rho_1 = 2 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}, E_{b1} = 150 \text{ kV/cm}$

เคเบิล 2 $\epsilon_{r2} = 2, \tan \delta_2 = 2\%, \rho_2 = 4 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}, E_{b2} = 100 \text{ kV/cm}$

- 1 : เคเบิล 1 เก็บพลังงานอัดประจุได้มากกว่าเคเบิล 2
- 2 : เคเบิล 1 มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริกสูงกว่าเคเบิล 2
- 3 : เคเบิล 1 มีความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด E_{max} สูงกว่าเคเบิล 2
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 157 :

ปลอกฉนวนตัวนำ (bushing) แบบเก็บประจุจะใส่แผ่นโลหะเปลวผึงแทรกเป็นชั้นๆ ในลักษณะทรงกระบอกซ้อนกันแล้วนำไวเพื่ออะไร

- 1 : เพื่อให้ปลอกฉนวนมีความจุไฟฟ้าสูงขึ้น
- 2 : เพื่อให้ปลอกฉนวนมีความคงทนต่อแรงดันเฉาะทะลุเนื่องฉนวนได้สูงขึ้น
- 3 : เพื่อควบคุมการกระจายแรงดันตามผิวฉนวนให้สม่ำเสมอ ป้องกันมิให้เกิด PD ตามผิวฉนวน
- 4 : เพื่อให้ค่าความไวตามผิวปลอกฉนวนมีค่าสูงกว่าค่าแรงดันเฉาะทะลุตามแนวรัศมี

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 158 :

ลูกถ้วยฉนวนที่ใช้ยึดหรือรองรับตัวนำสายส่งจ่ายแรงสูง จะได้รับการออกแบบให้เกิดความไวตามผิวมากกว่าการเกิดเจาะทะลุเนื่องมาจากอะไร

- 1 : เพราะช่วยให้สิ่งเกิดการเกิดผิวดรบนลูกถ้วยได้ง่าย
- 2 : เพราะอากาศมีความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้า E_c ได้น้อยกว่าเนื้อฉนวนแข็ง
- 3 : เพราะถ้าให้เกิดเจาะทะลุผ่านเนื้อฉนวนลูกถ้วยแล้ว ลูกถ้วยฉนวนจะเสียสภาพการฉนวนอย่างถาวร
- 4 : เพราะการเกิดความไวตามผิวจะใช้พลังงานน้อยกว่า

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 159 :

พวงลูกถ้วยแขวนที่ใช้ยึดหรือรองรับตัวนำสายส่งแรงสูงระบบ 230 kV 50 Hz มีจำนวนลูกถ้วยในพวง 14 ลูก ยึดอยู่กับแขนเสาไฟฟ้าที่ต่อลงดิน พบว่าแรงดันกระจายบนพวงลูกถ้วยไม่เป็นเชิงเส้นทำให้ค่าแรงดันตามผิวของพวงต่ำกว่าค่าที่คิด เป็นผลจากอะไร ในทางปฏิบัติแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

- 1 : เป็นผลจากค่าความจุไฟฟ้าของลูกถ้วยแต่ละลูกไม่เท่ากัน แก้โดยใช้ลูกถ้วยมีความจุแต่ละลูกเท่ากัน
- 2 : เป็นผลจากค่าความจุไฟฟ้าสแตตริคของลูกถ้วยแต่ละลูกกับเสาไฟฟ้าและดิน แก้โดยใส่แหวนชีลด์ (shielding ring) ที่พวงลูกถ้วยยึดตัวนำแรงสูง
- 3 : เป็นผลจากที่ลูกถ้วยแต่ละลูกอยู่ห่างจากตัวนำแรงสูงไม่เท่ากัน แก้โดยใส่เขาอาร์ก (arcing horn) ที่พวงลูกถ้วยติดกับแขนเสาไฟฟ้า
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 160 :

พวงลูกถ้วยแขวน 14 ลูก ที่ใช้ยึดหรือรองรับตัวนำสายส่งแรงสูงระบบ 230 kV 50 Hz ยึดอยู่กับแขนเสาไฟฟ้าที่ต่อลงดิน ถ้าเกิดแรงดันเกินลีสร์บนสายเฟสที่พวงลูกถ้วยยึดอยู่ เกิดความไวตามผิวบนพวงลูกถ้วย ถามว่าลูกถ้วยแขวนลูกใดเกิดความไวตามผิวก่อน

- 1 : ลูกถ้วยแขวนลูกที่อยู่ติดกับแขนโครงเสาไฟฟ้าเกิดความไวก่อน
- 2 : ลูกถ้วยแขวนกลางพวงเกิดความไวก่อน
- 3 : ลูกถ้วยแขวนลูกที่อยู่ติดกับตัวนำแรงสูงเกิดความไวก่อน
- 4 : ลูกถ้วยทุกลูกในพวงเกิดความไวพร้อมกัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 161 :

ทรงกลมที่จะใช้เป็น ชีลด์ป้องกันไม่ให้เกิด โคโรนา ที่ปลายขั้วของอุปกรณ์แรงสูง 115 kV รัศมีของ ชีลด์ ทรงกลมจะเป็นเท่าไรเป็นอย่างน้อย ถ้าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ค่ายอดของอากาศ = 25 kV/cm

- 1 : มากกว่าหรือเท่ากับ 4.6 cm
- 2 : มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 cm
- 3 : มากกว่าหรือเท่ากับ 5.2 cm
- 4 : มากกว่าหรือเท่ากับ 7.1 cm

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 162 :

ทรงกลมซ้อนศูนย์กลางร่วมมีมิติที่พอเหมาะ (optimum) คืออะไร รัศมีใน r_1 มีค่าเท่าใด ถ้ากำหนดรัศมี

ภายนอก r_2 ให้

- 1 : คือทอนแรงดันได้สูงสุด r_1 เท่ากับ $0.35 r_2$
- 2 : คือทอนแรงดันได้สูงสุด r_1 เท่ากับ $0.75 r_2$
- 3 : คือทอนแรงดันได้สูงสุด r_1 เท่ากับ $0.368 r_2$
- 4 : คือทอนแรงดันได้สูงสุด r_1 เท่ากับ $0.5 r_2$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 163 :

ถ้ามีอากาศชั้นบางๆ แทรกอยู่ในฉนวนแข็ง โดยที่ $\epsilon_{r1} = 1$ ฉนวนแข็ง $\epsilon_{r2} = 4$ สนามไฟฟ้าในชั้น

อากาศ จะเป็นเท่าไรของ สนามไฟฟ้าในฉนวนแข็ง

- 1 : 1/4 เท่า
- 2 : 4 เท่า
- 3 : 2 เท่า
- 4 : เท่ากัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 164 :

สนามไฟฟ้าอาจแบ่งเป็นแบบสม่ำเสมอ แบบไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย และแบบไม่สม่ำเสมอสูง อะไรเป็นตัวกำหนดลักษณะสนามไฟฟ้าทั้ง 3 แบบดังกล่าว

- 1 : แรงดันที่ตกคร่อมอิเล็กโตรด
- 2 : กระแสที่ไหลผ่านฉนวน
- 3 : ลักษณะของอิเล็กโตรด
- 4 : ชนิดของฉนวน

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 165 :

ระบบอิเล็กโตรดที่เหมาะสมเมื่อความเครียดสนามไฟฟ้าถึงค่าวิกฤตจะเกิดอะไรขึ้น

- 1 : จะเกิดเบรกดาวน์แบบโดยตรง
- 2 : จะเกิดเบรกดาวน์แบบโคโรนา
- 3 : จะเกิดโคโรนาแต่ไม่เกิดเบรกดาวน์
- 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 166 :

สายเคเบิลอะไร ทำไมจึงต้องใช้สายควบ

- 1 : สายตัวนำของแต่ละเฟสของสายส่งแรงสูงที่ประกอบด้วยสายตัวนำหลายเส้น เพื่อให้ส่งกำลังไฟฟ้าได้สูงขึ้น
- 2 : สายตัวนำของแต่ละเฟสของสายส่งแรงสูงที่ประกอบด้วยสายตัวนำหลายเส้น ใช้สำหรับลดค่าความต้านทาน
- 3 : สายตัวนำของแต่ละเฟสของสายส่งแรงสูงที่ประกอบด้วยตัวนำหลายเส้น ใช้สำหรับลดการเกิดโคโรนาที่ผิวตัวนำ
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 167 :

ในสนามไฟฟ้าหนึ่ง ที่ใดความหนาแน่นของฟลักซ์ไฟฟ้า D มากที่สุด ที่นั่นคือ

- 1 : ฉนวนที่นั่นมีความคงทนทางไฟฟ้า(dielectric strength)สูงที่สุด
- 2 : ฉนวนที่นั่นมีความเครียดสนามไฟฟ้า(electric field stress)สูงที่สุด
- 3 : ฉนวนที่นั่นมีศักย์ไฟฟ้า(electric potential)สูงที่สุด
- 4 : ฉนวนที่นั่นมีแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า(field factor)สูงที่สุด

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 168 :

สายเคเบิลใต้ดินมีตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม. และตัวนำนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. ฉนวนเป็น

วัสดุเนื้อเดียวมี $\epsilon_r = 2.3$, $\rho = 4 \times 10^{12} \Omega\text{-cm}$, $\tan \delta = 0.004$ ฉะนั้นใช้ส่งกำลังไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส, 24

kV, 50 Hz ฉนวนสายเคเบิลมีความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดเท่าไร

- 1 : 15.12 kV/cm
- 2 : 19.59 kV/cm
- 3 : 21.38 kV/cm
- 4 : 37.04 kV/cm

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 169 :

การลดการเกิดโคโรนาที่ผิวขั้วไฟฟ้าแรงสูง วิธีใดเป็นไปได้มากที่สุด

- 1 : เคลือบผิวที่ขั้วไฟฟ้าบางด้วยวัสดุฉนวนที่มีค่า ϵ_r สูง
- 2 : ลดพื้นที่ผิวของขั้วไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด
- 3 : เพิ่มพื้นที่ผิวของขั้วไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด
- 4 : เปลี่ยนชนิดของโลหะที่ใช้ทำขั้วไฟฟ้า

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 170 :

สนามไฟฟ้าเฉลี่ยของแกปคืออะไร

- 1 : อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าของแกปต่อระยะห่างของแกป
- 2 : อัตราส่วนระหว่างระยะห่างของแกปต่อความต่างศักย์ไฟฟ้า
- 3 : ผลคูณระหว่างระยะห่างของแกปกับความต่างศักย์ไฟฟ้า
- 4 : ไม่มีข้อถูก

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 171 :

ข้อใดต่อไปนี้อยู่ต้องเมื่อระยะแกปเท่ากันและเกิดเบรกดาวน์โดยตรง

- 1 : สนามไฟฟ้าแบบสม่ำเสมอและแบบไม่สม่ำเสมอ ไม่มีผลกับขนาดของแรงดันในการเกิดเบรกดาวน์
- 2 : สนามไฟฟ้าแบบสม่ำเสมอต้องการแรงดันสูงกว่าในการเกิดเบรกดาวน์เมื่อเทียบกับสนามไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอ
- 3 : สนามไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอต้องการแรงดันสูงกว่าในการเกิดเบรกดาวน์เมื่อเทียบกับสนามไฟฟ้าแบบสม่ำเสมอ
- 4 : ไม่สามารถระบุได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 172 :

ฉนวนในข้อใดต่อไปนี้เมื่อเสียสภาพการเป็นฉนวนแล้วจะเสียสภาพอย่างถาวร

- 1 : อากาศ
- 2 : PTFE
- 3 : น้ำมัน
- 4 : SF₆

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 173 :

นิยามความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดสนามไฟฟ้า (E) และความหนาแน่นของฟลักซ์ไฟฟ้า (D) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

- 1 : $\vec{E} = \epsilon \vec{D}$
- 2 : $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$
- 3 : $\vec{D} \times \vec{E} = \epsilon$
- 4 : $\vec{E} = \nabla \vec{D}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 174 :

ในการออกแบบขั้วหม้อแปลงแรงสูง 200 kV 50 Hz ถ้าต้องการใส่ซิลด์ป้องกันการเกิดดิสชาร์จที่ขั้วแรงสูง จงคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของซิลด์ทรงกลม โดยกำหนดให้อากาศมีความคงทนต่อแรงดันเบรกดาวน์ (electric breakdown strength) = 25 kV/cm

- 1 : 8.0 ซม.
- 2 : 11.3 ซม.
- 3 : 16.0 ซม.
- 4 : 22.6 ซม.

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 175 :

สายเคเบิลแกนเดี่ยวขนาด 12 kV มีเส้นผ่านศูนย์กลางของซิลด์ 10 เซนติเมตร ให้คำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำทองแดงเป็นเซนติเมตร

- 1 : 10/e
- 2 : e/10
- 3 : 10 e
- 4 : 1e

คำตอบที่ถูกคือ : 1

ข้อที่ 176 :

สายเคเบิลใช้กับแรงดันพิกัด 12 kV มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ถ้าเส้นลวดตัวนำทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ให้คำนวณหาอัตราสนามไฟฟ้าสูงสุดของฉนวนเคเบิล

- 1 : 5.46 kV/m
- 2 : 6.59 kV/m
- 3 : 4.0 kV/m
- 4 : 12.0 kV/m

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 177 :

สายเคเบิลใช้กับแรงดันขนาด 12 kV มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ถ้าเส้นลวดตัวนำทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 cm ให้คำนวณหาอัตราสนามไฟฟ้าต่ำสุดของฉนวนเคเบิล

- 1 : 1.82 kV/m
- 2 : 2.0 kV/m
- 3 : 1.33 kV/m
- 4 : 4.0 kV/m

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 178 :

ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงแห่งหนึ่งมีลูกแก้วทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 cm และระยะ แกบเท่ากับ 50 cm จะได้แฟกเตอร์สนามไฟฟ้า $\eta^* = 0.732$ จงหาค่าแรงดันเบรกดาวน์เป็นค่า r.m.s. ถ้า

อากาศมี $E_0 = 30 \text{ kV}_{\text{peak}}/\text{cm}$

- 1 : 776.5 kV
- 2 : 989.8 kV
- 3 : 1098 kV
- 4 : 1500 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 179 :

inception voltage ของอิเล็กโตรดที่มีแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า $\eta^* < 20\%$ หมายถึง

- 1 : แรงดันที่ใกล้ถึงจุดเบรกดาวน์
- 2 : แรงดันที่ทำให้โคโรนาเริ่มเกิด
- 3 : แรงดันที่เริ่มเกิดแสงสลัว
- 4 : แรงดันที่เริ่มเกิดแสงและเสียงฮิสซิ่ง

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 180 :

off – set inception voltage หมายถึง

- 1 : แรงดันที่ใกล้ถึงจุดเบรกดาวน์
- 2 : แรงดันที่โคโรนาเกิดขึ้นแล้วหายไปเมื่อลดแรงดันถึงระดับหนึ่ง
- 3 : แรงดันที่เริ่มเกิดแสงสลัว
- 4 : แรงดันที่เริ่มเกิดเสียงฮิสซิ่ง

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 181 :

การออกแบบอิเล็กโตรดที่ไม่คำนึงถึงความดันเป็นจนวนเพื่อให้เกิดดีสชาร์จบางส่วน(PD)จะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรได้บ้าง

- 1 : ให้อิเล็กโตรดมีมิติที่พอเหมาะ (optimum dimension)
- 2 : ให้ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นต่ำกว่าค่าวิกฤต
- 3 : ให้ความดันก๊าซสูงกว่า ความดันที่ PD เริ่มเกิด(PC)
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 182 :

อิเล็กโตรดทรงกลม-ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 cm. ระยะแคบ 50 cm. โดยทรงกลมลูกล่างต่อลงดิน ถ้าปรับระยะแคบเพิ่มเป็น 100 cm. ถามว่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า η^* ของทรงกลม-ทรงกลมจะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร

- 1 : η^* เพิ่มขึ้น เพราะค่า E_{max} สูงขึ้น
- 2 : η^* ลดลง เพราะค่า ระยะแคบเพิ่มขึ้น
- 3 : η^* เท่าเดิม เพราะทรงกลมขนาดเท่าเดิม
- 4 : ระบุไม่ได้ เพราะ η^* ขึ้นอยู่กับชนิดแรงดันที่ป้อน

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 183 :

อิเล็กโตรดทรงกลม-ระนาบ ทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 cm. ระยะแคบ 50 cm. เมื่อหาค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าจากตารางได้ $\eta^* = 0.372$ ถามว่าแคบอิเล็กโตรดนี้สามารถรับแรงดัน AC 50 Hz 500 kV ได้หรือไม่อย่างไร ถ้า E_0 ของอากาศ = 30 kV_{peak}/cm.

- 1 : ไม่ได้ เพราะเกิดเบรกดาวน์โดยตรงก่อน
- 2 : ไม่ได้ เพราะเกิดโคโรนาเบรกดาวน์ก่อน
- 3 : ได้ แต่เกิดโคโรนาไม่เกิดเบรกดาวน์
- 4 : ได้ ไม่เกิดอะไรขึ้นในแคบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 184 :

อิเล็กโตรดทรงกลม-ระนาบ ทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 cm. ระยะแคบ 50 cm. มีอากาศเป็นฉนวน ถ้าเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมเป็น 100 cm. ระยะแคบเท่าเดิม ถามว่าค่าเก็บประจุ C และพลังงานอัดประจุ W_0 ที่แรงดันเบรกดาวน์ของแคบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

- 1 : ค่า C และ W_0 เพิ่มขึ้น
- 2 : ค่า C และ W_0 ลดลง
- 3 : ค่า C เพิ่มแต่ค่า W_0 ลดลง
- 4 : ค่า C ลดลง แต่ค่า W_0 เพิ่มขึ้น

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 185 :

บัสบาร์แรงสูงในสถานีไฟฟ้า AIS ระบบ 115 kV 50 Hz ทำด้วยท่ออะลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. ระยะแคบระหว่างบัสบาร์เท่ากับ 95 cm. เมื่อหาแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าจากตารางได้ $\eta^* = 0.291$ จงหาค่า E_{max} ที่ผิวบัสบาร์

- 1 : $E_{max} = 5.9$ kV/cm.

- 2 : $E_{max} = 4.2 \text{ kV/cm.}$
 3 : $E_{max} = 2.4 \text{ kV/cm.}$
 4 : $E_{max} = 0.35 \text{ kV/cm.}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 186 :

จากการทดสอบค่าสนามไฟฟ้าพบว่าทรงกลมกับแผ่นระนาบนั้นจัดอยู่ในกลุ่มสนามไฟฟ้าแบบใด

- 1 : สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
 2 : สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอสูง
 3 : สนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย
 4 : สนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอสูง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 187 :

ในการทดสอบเปรียบเทียบกัน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ปรับค่าแรงดันกระแสสลับ 10 kV ที่ระยะห่างอิเล็กโตรดห่างกัน 1 cm และกรณีที่ 2 ปรับค่าแรงดันกระแสสลับ 20 kV ที่ระยะห่างอิเล็กโตรดแบบเดียวกัน ระยะห่าง 2 cm โดยกำหนดให้มีความสม่ำเสมอของอิเล็กโตรดเป็นแบบสม่ำเสมอ อยากทราบว่าค่าสนามไฟฟ้าทั้งสองกรณีเป็นอย่างไร

- 1 : กรณีที่ 1 มากกว่ากรณีที่ 2
 2 : กรณีที่ 2 มากกว่ากรณีที่ 1
 3 : กรณีที่ 1 เท่ากับกรณีที่ 2
 4 : ไม่สามารถคำนวณได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 188 :

ข้อใดคือนิยามของ "ฉนวนก๊าซ"

- 1 : ฉนวนเปลี่ยนเป็นสภาพนำไฟฟ้าและคงอยู่ เสียสภาพแบบไม่ถาวร
 2 : ฉนวนจะเสียสภาพการเป็นฉนวนและกลับคืนสู่สภาพฉนวน แต่อาจมีสิ่งเจือปนอยู่
 3 : ฉนวนจะเสียสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และไม่สามารถคืนสภาพฉนวน เป็นการเสียสภาพแบบถาวร
 4 : ฉนวนจะเสียสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และคืนสู่สภาพฉนวน และเกิดสภาวะสุญญากาศเปลี่ยนแปลง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 189 :

ข้อใดคือนิยามของ "ฉนวนแข็ง"

- 1 : ฉนวนเปลี่ยนเป็นสภาพนำไฟฟ้าและคงอยู่ เสียสภาพแบบไม่ถาวร
 2 : ฉนวนจะเสียสภาพการเป็นฉนวนและกลับคืนสู่สภาพฉนวน แต่อาจมีสิ่งเจือปนอยู่
 3 : ฉนวนจะเสียสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และไม่สามารถคืนสภาพฉนวน เป็นการเสียสภาพแบบถาวร
 4 : ฉนวนจะเสียสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และคืนสู่สภาพฉนวน และเกิดสภาวะสุญญากาศเปลี่ยนแปลง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 190 :

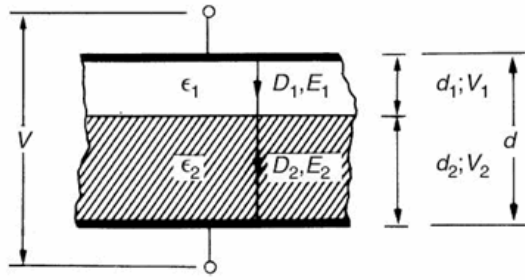
ข้อใดคือนิยามของ "ฉนวนเหลว"

- 1 : ฉนวนเปลี่ยนเป็นสภาพนำไฟฟ้าและคงอยู่ เสียสภาพแบบไม่ถาวร
 2 : ฉนวนจะเสียสภาพการเป็นฉนวนและกลับคืนสู่สภาพฉนวน แต่อาจมีสิ่งเจือปนอยู่
 3 : ฉนวนจะเสียสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และไม่สามารถคืนสภาพฉนวน เป็นการเสียสภาพแบบถาวร
 4 : ฉนวนจะเสียสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และคืนสู่สภาพฉนวน และเกิดสภาวะสุญญากาศเปลี่ยนแปลง

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 191 :

จากรูปที่กำหนด ข้อใดคือสมการที่ใช้หาค่าแรงดัน V_2 ที่เกิดขึ้น



$$1 : V_2 = \frac{E_2}{D_2}$$

$$2 : V_2 = \frac{\epsilon_1}{d_1} * V_1$$

$$3 : V_2 = \frac{\epsilon_2}{d_2} * V_1$$

$$4 : V_2 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} * \frac{d_1}{d_2} * V_1$$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 192 :

วัสดุในข้อใดที่มีค่า Dielectric Constant (ϵ_r) ต่ำที่สุด

- 1 : Glass
- 2 : Mica foil
- 3 : Mineral Oil
- 4 : Epoxy Casting Resin

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 193 :

เ็นฉนวนแบบใดที่ใช้ทำลวดลายฉนวนไฟฟ้าในประเทศไทยมากที่สุด

- 1 : โพลีเมอร์
- 2 : ซิลิกอน
- 3 : แก้วเหนียว
- 4 : พอร์สเลน

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 194 :

ปัจจุบันสายใต้ดินที่ใช้ในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย มักเลือกสายใต้ดินที่ฉนวนด้วยวัสดุใด

- 1 : HDPE
- 2 : Polymer
- 3 : Oil Filled
- 4 : XLPE

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

เนื้อหาวิชา : 65 : Breakdown of gas

ข้อที่ 195 :

ขบวนการอะไรต่อไปนี้เป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นที่ผิวคะโอด

- 1 : ขบวนการ Townsend ionization ขั้นต้น
- 2 : ขบวนการ Townsend ionization ขั้นสอง
- 3 : ไฟโตไอออไนเซชัน
- 4 : เทอร์มัลไอออไนเซชัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 196 :

กฎของ Paschen's law กล่าวไว้ว่า

- 1 : แรงดัน เบรกดาวน์ จะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อความดันเพิ่มขึ้น
- 2 : แรงดัน เบรกดาวน์ จะมีค่าลดลง เมื่อระยะห่างลดลง
- 3 : แรงดัน เบรกดาวน์ จะมีค่าคงที่ เมื่อผลคูณของความดันและระยะห่างคงที่
- 4 : แรงดัน เบรกดาวน์ จะมีค่าคงที่ เมื่อผลคูณของอุณหภูมิและระยะห่างคงที่

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 197 :

กลไกเบรกดาวน์ของ Townsend ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ไฟฟ้าได้ เพราะว่ากลไกเบรกดาวน์ของ Townsend

- 1 : ใช้กับระยะแกปกว้างมากๆ ไม่ได้
- 2 : ใช้กับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอเท่านั้น
- 3 : ใช้กับค่าความดันคงที่
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 198 :

อากาศเป็นก๊าซผสมของ N_2 และ O_2 เมื่อบรรจุในถังจนจนอัดความดันและเติมก๊าซ SF_6 ผสมเข้าไป 50% ของปริมาตร โดยให้ความดันรวมเท่าเดิม ถ้าวัดก๊าซผสม SF_6 ทำให้มีความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า E_b เป็นอย่างไร

- 1 : E_b มีค่าสูงขึ้นเพราะก๊าซ SF_6 มี E_b สูงกว่าอากาศ
- 2 : E_b มีค่าลดลงเพราะ N_2 และ O_2 เกิดไอออไนเซชันง่ายขึ้น
- 3 : E_b มีค่าเท่าเดิม เพราะความดันก๊าซรวมเท่าเดิม
- 4 : E_b อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของแรงดัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 199 :

เมื่ออุณหภูมิของก๊าซสูงขึ้นแรงดันเบรกดาวน์มีค่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด

- 1 : ลดลง เพราะ ก๊าซมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น ทำให้โมเลกุลของก๊าซเคลื่อนที่ชนกันแล้วมีโอกาสเกิดไอออไนเซชันมากขึ้น
- 2 : ลดลง เพราะ ก๊าซมีพลังงานจลน์ลดลงทำให้โมเลกุลของก๊าซเคลื่อนที่ชนกันแล้วมีโอกาสเกิดไอออไนเซชันลดลง
- 3 : เพิ่มขึ้น เพราะ ก๊าซมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น ทำให้โมเลกุลของก๊าซเคลื่อนที่ชนกันแล้วมีโอกาสเกิดไอออไนเซชันมากขึ้น
- 4 : ไม่มีผลต่อแรงดันเบรกดาวน์

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 200 :

เมื่อความดันของอากาศสูงขึ้นกว่าความดันบรรยากาศ(หรือมากกว่าจุดต่ำสุดของ Paschen) แรงดันเบรกดาวน์ของก๊าซมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะเหตุใด

- 1 : ลดลง เพราะก๊าซมีระยะทางอิสระเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความเร็วในการชนกันของโมเลกุลของก๊าซกับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น มีโอกาสเกิดไอออไนเซชันลดลง
- 2 : เพิ่มขึ้น เพราะก๊าซมีระยะทางอิสระเฉลี่ยลดลง ความเร็วในการชนกันของโมเลกุลของก๊าซกับอิเล็กตรอนลดลง มีโอกาสเกิดไอออไนเซชันลดลง
- 3 : เพิ่มขึ้น เพราะก๊าซมีระยะทางอิสระเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความเร็วในการชนกันของโมเลกุลของก๊าซกับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น มีโอกาสเกิดไอออไนเซชันเพิ่มขึ้น
- 4 : ผิดทุกข้อ เพราะความดันอากาศไม่มีผลต่อการเกิดเบรกดาวน์ของอากาศ

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 201 :

การอธิบายการเกิดเบรกดาวน์ของทาวนเซนด์ สัมประสิทธิ์ตัวที่ 1 (α) หมายถึงอะไร

- 1 : ค่าเฉลี่ยของการชนแล้วเกิดเมตาสเตเบิล
- 2 : ค่าเฉลี่ยของการชนของอิเล็กตรอน 1 ตัวกับโมเลกุลของก๊าซแล้วเกิดไอออนในเขชนต่อระยะทาง 1 ซม.
- 3 : ค่าเฉลี่ยของการเกิดไอออนบวกในแก๊ส จากพลังงานควอนตัม (quantum)
- 4 : ค่าเฉลี่ยของการชนของไอออนบวกกับโมเลกุลที่เป็นกลาง แล้วทำให้เกิดไอออนในเขชนต่อระยะทาง 1 ซม.

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 202 :

เพราะเหตุใดทฤษฎีของทาวนเซนด์ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เบรกดาวน์ของรูปคลื่นอิมพัลส์ที่ระยะช่องว่างแบบกว้างได้

- 1 : เวลาที่เกิดการเบรกดาวน์น้อยกว่าเวลาที่อิเล็กตรอนวิ่งจากแคโทดไปแอโนดโดยที่ไม่ชนโมเลกุลของก๊าซเลย
- 2 : เพราะทฤษฎีทาวนเซนด์ใช้อธิบายเฉพาะแรงดันกระแสตรงเท่านั้น
- 3 : การชนของไอออนบวกที่แคโทดไม่สามารถทำให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาได้
- 4 : ถูกทั้งคำตอบ 1 และคำตอบ 2

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 203 :

เบรกดาวน์โดยตรง (direct breakdown) คืออะไร

- 1 : เบรกดาวน์โดยตรงเกิดกับอิเล็กโตรดที่ให้สนามไฟฟ้าที่มีความสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย
- 2 : เบรกดาวน์โดยตรงคือเบรกดาวน์ที่ไม่มีโคโรนา
- 3 : เบรกดาวน์โดยตรงคือเบรกดาวน์ของแรงดันกระแสตรง(DC)เท่านั้น
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 204 :

โคโรนาเบรกดาวน์(corona breakdown) คืออะไร

- 1 : โคโรนาเบรกดาวน์เกิดกับอิเล็กโตรดที่ให้สนามไฟฟ้าที่มีความไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย($\eta > 30\%$)
- 2 : โคโรนาเบรกดาวน์เกิดกับอิเล็กโตรดที่ให้สนามไฟฟ้าที่มีความสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอสูง จะมีโคโรนาเกิดก่อนเบรกดาวน์
- 3 : โคโรนาเบรกดาวน์คือเบรกดาวน์ของสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอในอากาศเท่านั้น
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 205 :

อนุภาคประจุ (charge carrier) คือ

- 1 : อิเล็กตรอนอิสระ
- 2 : ไอออนบวก หรือ ไอออนลบ
- 3 : นิวตรอน
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 206 :

กระบวนการหลักที่ทำให้เกิดอนุภาคประจุ นำไปสู่เบรกดาวน์ในสุญญากาศคือ

- 1 : photo ionization
- 2 : collision ionization
- 3 : field emission
- 4 : thermal emission

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 207 :

เหตุใดก๊าซไฟฟ้าลบ(electro negative gas)จึงเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี

- 1 : โมเลกุลก๊าซไฟฟ้าลบสามารถจับอิเล็กตรอนอิสระได้กลายเป็นไอออนลบยับยั้งการเกิดไอออนในเซชัน
- 2 : สัมประสิทธิ์การปล่อยไอออนในเซชันประสิทธิผล(effective value)ที่ความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำๆมีค่าเป็นลบ
- 3 : เป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่มีการปล่อยไอออนในเซชันจึงไม่มีอะวาลานซ์อิเล็กตรอน
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 208 :

การเกิดดีสชาร์จเบรกดาวน์ในแก๊สที่เรียกว่าเบรกดาวน์สมบูรณ์ คืออะไร

- 1 : คือการเกิดเบรกดาวน์ตลอดแก๊สที่เชื่อมโยงระหว่างอิเล็กโตรด
- 2 : คือการเกิดเบรกดาวน์ที่มีกระแสประจุไหลผ่านแก๊สเป็น ไมโครแอมแปร์ มีแรงดันคร่อมแก๊สเป็นศูนย์
- 3 : คือการเกิดเบรกดาวน์ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอเท่านั้น
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 209 :

เบรกดาวน์ (BD) สมบูรณ์ที่เป็นเบรกดาวน์โดยตรงคืออะไร

- 1 : คือ BD ในแก๊สที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย
- 2 : คือ BD ที่มีโคโรนาเกิดขึ้นก่อนในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอสูง
- 3 : คือ BD ที่เกิดขึ้นในแก๊สใดๆเมื่อป้อนแรงดัน AC 50 Hz หรือ DC
- 4 : คือ BD ที่เกิดขึ้นในแก๊สที่มีมิติพอเหมาะ (optimum dimension) เท่านั้น

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 210 :

เบรกดาวน์ (BD) แบบโคโรนา (corona breakdown) คือ

- 1 : คือ BD สมบูรณ์โดยมีโคโรนาเกิดขึ้นก่อน BD
- 2 : คือ BD ที่เกิดในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย
- 3 : คือ BD ที่มีโคโรนา
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 211 :

เบรกดาวน์ (BD) เพียงบางส่วน (partial breakdown) ที่เกิดขึ้นในแก๊สที่ความดันบรรยากาศ คืออะไร

- 1 : คือ BD ที่เกิดในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอสูงมีแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า $\eta^* < 30\%$
- 2 : คือ BD ที่ไม่เชื่อมโยงระหว่างอิเล็กโตรด
- 3 : คือ BD ที่เกิดขึ้นในสนามไฟฟ้าที่มีมิติอิเล็กโตรดที่พอเหมาะ
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 212 :

ในระบบก๊าซอัดความดัน p ที่มีอิเล็กโตรดรัศมี r และระยะแก๊สเป็น d ค่าแรงดันเบรกดาวน์ U_b อาจหา

ได้จาก Paschen's curve อย่างไรก็ตามว่า Paschen's curve คืออะไร

- 1 : คือความสัมพันธ์ของ U_b อยู่ในเทอมของ $p \cdot d$ ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
- 2 : คือความสัมพันธ์ของ U_b อยู่ในเทอมของ $p \cdot d$ ในสนามไฟฟ้าใดๆก็ได้
- 3 : คือความสัมพันธ์ของ U_b อยู่ในเทอมของ $p \cdot r$ ในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
- 4 : คือความสัมพันธ์ของ U_b อยู่ในเทอมของ $p \cdot r$ ของอิเล็กโตรดที่มีมิติที่พอเหมาะ (optimum dimension)

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 213 :

ทำไมก๊าซ SF₆ จึงมีความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่าอากาศที่ความดันเดียวกัน

- 1 : เพราะก๊าซ SF₆ เป็นก๊าซไฟฟ้าลบที่ไม่เลกซ์จับอิเล็กตรอนอิสระได้กลายเป็นไอออนลบ
- 2 : เพราะก๊าซ SF₆ มีน้ำหนัก ไม่เลกซ์มากกว่าอากาศ
- 3 : เพราะอากาศไม่ใช่ก๊าซไฟฟ้าลบ ไม่เลกซ์จับอิเล็กตรอนไม่ได้
- 4 : เพราะอากาศระบายความร้อนได้ดีกว่าก๊าซ SF₆

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 214 :

เงื่อนไขเบรกดาวนแบบสตรึมเมอร์ กำหนดด้วยช่วงเปลี่ยนผ่านจากอิเล็กตรอนอะวาลานซ์เดี่ยวไปสู่สตรึมเมอร์คือ

- 1 : เมื่อความเครียดสนามไฟฟ้า E ที่ส่วนหัวอะวาลานซ์มีค่าเท่ากับค่าวิกฤต E_c
เมื่ออะวาลานซ์มีจำนวนอิเล็กตรอนหรือไอออนบวก e[∞] ประมาณ 10⁸ โดยไม่ขึ้นอยู่กับชนิดก๊าซ
- 2 : ความดัน หรือแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า η *
- 3 : เมื่อสัมประสิทธิ์ α มีค่ามากกว่า สัมประสิทธิ์การเกาะตัวของอิเล็กตรอนบน ไม่เลกซ์ η
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 215 :

เงื่อนไขเบรกดาวนของก๊าซในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอของทาวน์เชนด์เขียนได้ว่า $\gamma(e^{ad} - 1) = 1$ ซึ่ง α และ γ เป็นสัมประสิทธิ์(สปส.) "ไอออน" ในเซชันที่ทำให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระเพิ่มทวีคูณจากการชน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

- 1 : α เป็น สปส. ที่อิเล็กตรอนวิ่งชน ไม่เลกซ์ γ เป็น สปส. ไอออนบวกวิ่งชนอะตอม
- 2 : α เป็น สปส. ที่ไอออนบวกวิ่งชน ไม่เลกซ์ γ เป็น สปส. ไอออนบวกวิ่งชนอะตอม
- 3 : α เป็น สปส. ที่อิเล็กตรอนวิ่งชน ไม่เลกซ์ γ เป็น สปส. ไอออนบวกวิ่งชน ไม่เลกซ์
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 216 :

จากสมการคำนวณค่าแรงดันเบรกดาวนในก๊าซ $U_b = E_b \cdot d \cdot \eta \cdot p$ เมื่อกำหนดความคงทนต่อแรงดันของก๊าซ E_b ระยะแก๊ป d แฟกเตอร์สนามไฟฟ้า η* (η* > 30%) ทำไมค่าแรงดันเบรกดาวน U_b จึงเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มความดันก๊าซ p

- 1 : เพราะวามหนาแน่นมากขึ้น ทำให้อิเล็กตรอนไปจับเกาะบน ไม่เลกซ์หมด
- 2 : เพราะวามสูงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้อุณหภูมิลดลงเกิดไอออนในเซชันยากขึ้น
- 3 : เพราะวามสูงเพิ่มสูงขึ้นระยะอิสระเฉลี่ย λ ลดลง ไอออนในเซชันจะเกิดได้ยากขึ้น
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 217 :

ที่สภาวะมาตรฐานของ IEC คือ $t_n = 20^\circ\text{C}$ $b_n = 760 \text{ mmHg}$ และ $h_n = 11 \text{ g/m}^3$ ค่าแรงดันเบรกคาวาน์โดยตรง U_b ของแก๊สที่มีแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า $\eta^* > 30\%$ จะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร ถ้า t เป็น 30°C , $b = 765 \text{ mmHg}$ โดยไม่คิดผลของความชื้น

- 1 : แรงดันเบรกคาวาน์ U_b ลดลง
- 2 : แรงดันเบรกคาวาน์ U_b เพิ่มขึ้น
- 3 : แรงดันเบรกคาวาน์ U_b เท่าเดิม
- 4 : ไม่มีคำตอบถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 218 :

ทำไมแรงดันเบรกคาวาน์แบบโคโรนาในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอสูง จึงมีค่าสูงกว่าแรงดันโคโรนาเริ่มเกิด

- 1 : เพราะว่าจะเกิดไอออนในเขชันเฉพาะบริเวณที่มีความเครียดสนามไฟฟ้า E สูง เกิดประจุค้าง (space charge) ทำให้ E ในแก๊สลดลง เบรกคาวาน์จึงเกิดขึ้นได้ยาก
- 2 : เพราะว่ไอออนบวกเคลื่อนที่ได้ช้า มีพลังงานไม่พอที่จะทำให้เกิดไอออนในเขชันในแก๊สได้
- 3 : เพราะว่ไอเล็กตรอนอิสระถูกจับโดยโมเลกุลหมด จึงไม่มีอะวาลานซ์ที่จะทำให้เกิดเบรกคาวาน์ได้
- 4 : ไม่มีคำตอบถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 219 :

กลไกเบรกคาวาน์ของแรงดันอิมพัลส์ จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเวลาล่าช้า t_f (time lag) อยากทราบว่เวลาล่าช้าคืออะไร

- 1 : t_f ประกอบด้วยเวลาขึ้นหาอเล็กตรอนเริ่มต้น t_i และเวลาที่ใช้สร้างอะวาลานซ์อเล็กตรอน t_s
- 2 : t_f คือช่วงเวลาเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์อัดประจุให้กับตัวเก็บประจุอิมพัลส์
- 3 : t_f คือช่วงเวลาเครื่องกำเนิดใช้ทำให้สปาร์กแก๊สเกิดสปาร์กครบทุกคู่
- 4 : t_f คือช่วงเวลาในตัวเก็บประจุอิมพัลส์ถ่ายเทประจุให้กับวัสดุทดสอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 220 :

เมื่อป้อนแรงดันอิมพัลส์ให้กับวัสดุทดสอบค่าหนึ่ง พบว่บางครั้งก็เกิดเบรกคาวาน์ (BD) บางครั้งก็ไม่เกิด BD ทั้งว่ป้อนแรงดันเท่าเดิม เพราะเหตุใด

- 1 : เนื่องจากเวลาล่าช้ากลไกเบรกคาวาน์ของแรงดันอิมพัลส์ไม่เท่ากัน
- 2 : เนื่องจากมีจำนวนอเล็กตรอนเริ่มต้นที่วัสดุทดสอบไม่เท่ากัน
- 3 : เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการสร้างอะวาลานซ์อเล็กตรอนไม่เท่ากัน
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 221 :

ความคงทนต่อแรงดันของฉนวนอาจพิจารณาได้จากลักษณะเส้นแรงดัน-เวลา (v-t curve) ของฉนวนนั้นๆอยากทราบว่ v-t curve คืออะไร

- 1 : คือความสัมพันธ์ระหว่าง U_b กับเวลาที่ใช้อัดประจุให้กับตัวเก็บประจุอิมพัลส์
- 2 : คือความสัมพันธ์ระหว่าง U_b กับเวลาที่เบรกคาวาน์หรือเวลาสิ้นสุด T_d
- 3 : คือความสัมพันธ์ระหว่าง U_b กับเวลาหน่วง T_1 ของแรงดัน
- 4 : คือความสัมพันธ์ระหว่าง U_b กับช่วงเวลาที่แรงดันอิมพัลส์มีค่าสูงกว่าแรงดันคงตัว (steady)

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 222 :

รูปลักษณะของเส้นแรงดัน-เวลา (v-t curve) จะมีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไร

- 1 : รูปคลื่นแรงดันที่เปลี่ยน
- 2 : รูปลักษณะอิเล็กโทรด (electrode configuration)
- 3 : ชนิดของฉนวนระหว่างอิเล็กโทรด
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 223 :

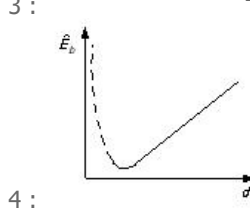
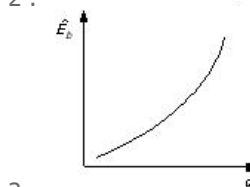
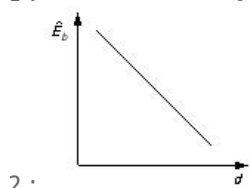
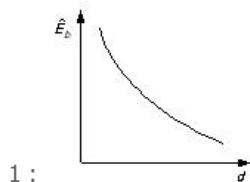
ลักษณะเส้นแรงดัน-เวลา (v-t curve) มีประโยชน์อะไร

- 1 : มีประโยชน์ต่อการออกแบบการฉนวนระบบไฟฟ้าแรงสูง
- 2 : มีประโยชน์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จแก่อุปกรณ์แรงสูง
- 3 : มีประโยชน์ในการประสานสัมพันธ์การฉนวน (insulation coordination)
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 224 :

ข้อใดเป็นกราฟแสดงผลของระยะช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรด (d) ที่มีต่อคุณลักษณะสมบัติของฉนวนก๊าซได้อย่างถูกต้อง



คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 225 :

เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้าวิ่งชน โมเลกุลของก๊าซแล้วทำให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระตัวใหม่ ตามมาในการนี้ เป็น ไอออนไนเซชันแบบใด

- 1 : ไฟโตไอออนไนเซชัน
- 2 : การหลุดออกของอิเล็กตรอนจากอะตอม (γ_i -process)
- 3 : การชนกันของไอออนบวกกับ โมเลกุล (β_i -process)
- 4 : การชนกันของอิเล็กตรอนกับ โมเลกุล (α_i -process)

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 226 :

การเกิดดีสชาร์จบางส่วน (PD) ในระบบสายส่งขึงในอากาศ (overhead line) 230 kV 50 Hz การเกิดดีสชาร์จเป็น (PD) แบบใด

- 1 : โคโรนาดีสชาร์จ
- 2 : ดีสชาร์จตามผิว
- 3 : ดีสชาร์จภายใน
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 227 :

สมการต่อไปนี้ สมการใดเป็นสมการของการรวมตัวกัน

- 1 : $A + e + KE \rightarrow A^+ + 2e$
- 2 : $A + h\nu = A^+ + e$
- 3 : $A + w_i = A^+ + e$
- 4 : $A^+ + B \rightarrow AB + h\nu$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 228 :

ในการทดลองป้อนไฟฟ้าแรงสูงเข้ากับ electrode gap ซึ่งบรรจุอยู่ในหลอด gas discharge จากนั้นทำการปรับแรงดันขึ้นจนกระทั่งถึง 10 kV วัดค่าสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ E ได้เท่ากับ 2 kV/cm ถ้ากำหนดให้ค่า $\alpha = 1.1512/\text{cm}$ และวัดกระแส I_1 ได้เท่ากับ $3.9 \times 10^{-9} \text{ A}$ ให้คำนวณหากระแส I_0

- 1 : $1.234 \times 10^{-11} \text{ A}$
- 2 : $5.5 \times 10^{-9} \text{ A}$
- 3 : $5.5 \times 10^{-8} \text{ A}$
- 4 : $1.234 \times 10^{-7} \text{ A}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 229 :

ไอออนในเขชันของอิเล็กตรอนเกิดขึ้นได้จากกรณีใดต่อไปนี้

- 1 : ไอออนบวกวิ่งชนตะโคง (γ)
- 2 : อิเล็กตรอนเกาะบน โมเลกุล (η)
- 3 : พลังงานควอนตัมวิ่งกระทบตะโคง
- 4 : อิเล็กตรอนชนกับ โมเลกุลของก๊าซแล้วเกิดอิเล็กตรอนอิสระตัวใหม่

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 230 :

secondary ionisation ในกลไกเบรกดาวน์ของทาวเซนต์เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งใด

- 1 : อิเล็กตรอนวิ่งชน โมเลกุลของก๊าซ (α)
- 2 : ไอออนบวกวิ่งชน โมเลกุลของก๊าซ (β)
- 3 : ไอออนบวกวิ่งชนตะโคง (γ)
- 4 : โฟตอนตกกระทบตะโคง (emission)

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 231 :

กลไกการเบรกดาวน์แบบสตรีมเมอร์ เกิดขึ้นมีเงื่อนไขเป็นอย่างไร

- 1 : เกิดเมื่อ E_c ที่ส่วนหัวอะวาลานซ์เท่ากับ E_{ext}
- 2 : เกิดขึ้นเมื่อจำนวนประจุที่ส่วนหัวอะวาลานซ์มีค่าวิกฤต คือ 10^8
- 3 : เกิดเมื่อสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้อิเล็กตรอนที่เกาะโมเลกุลเริ่มหลุดออก
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 232 :

การทดลองหาค่าแรงดันเบรกดาวน์ของก๊าซในแก๊สอิเล็กโตรดระนาบ ถ้าส่องแสง UV เข้าที่ตะโอด จะมีผลอย่างไรต่อค่าแรงดันเบรกดาวน์อิมพัลส์ $U_{50\%}$

- 1 : $U_{50\%}$ ลดลงเพราะแสง UV ทำให้อิเล็กตรอนเริ่มต้นจากตะโอดเพิ่มขึ้น
- 2 : $U_{50\%}$ เพิ่มขึ้นเพราะแสง UV ทำให้อิเล็กตรอนเกาะโมเลกุลเป็นไอออนลบมากขึ้น
 $U_{50\%}$ เท่าเดิมเพราะแสง UV เพียงแต่เพิ่มกระแสเริ่มต้น I_0 และลดการกระจายของ $U_{50\%}$
- 3 : ให้น้อยลง
- 4 : $U_{50\%}$ จะเพิ่มหรือลดลงขึ้นอยู่กับรูปคลื่นแรงดัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 233 :

แรงดันเบรกดาวน์ในสุญญากาศ ทำไมจึงขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่ทำอิเล็กโตรด

- 1 : เพราะเบรกดาวน์เกิดจากอิเล็กตรอนปล่อยออกจากตะโอดเนื่องจากสนามไฟฟ้าที่มีเวอร์ก ฟังก์ชันต่างกัน
- 2 : เพราะโลหะอิเล็กโตรดมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน
- 3 : เพราะโลหะมีสภาพนำไฟฟ้าต่างกัน
- 4 : เพราะโลหะอิเล็กโตรดมีจุดหลอมละลายไม่เท่ากัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 234 :

ความเครียดสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ของอากาศในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระนาบ-ระนาบขึ้นอยู่ กับระยะแก๊ป d และอธิบายได้ด้วยสมการที่สภาวะมาตรฐาน คือ $E_b = 24.4 + \frac{6.72}{\sqrt{d}}$ kV/cm ตามที่ที่ ระยะแก๊ปแคบค่า E_b ต้องมีค่าสูง แต่ที่ระยะแก๊ปกว้างมากขึ้น E_b จะมีค่าลดลงเพราะเหตุใด

- 1 : เพราะ $U_b = E_b \cdot d$ มีค่าคงที่ทุกระยะแก๊ป
- 2 : เพราะการเกิดไอออนในเซชันได้ อิเล็กตรอนจะต้องเคลื่อนที่ให้ได้พลังงาน $\geq W_i$
- 3 : พลังงานไอออนในเซชัน W_i ขึ้นอยู่กับความเครียดสนามไฟฟ้า E และระยะแก๊ป d
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 235 :

การเกิดเบรกดาวน์ของก๊าซในแก๊สที่มีสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอเล็กน้อยด้วยแรงดันอิมพัลส์ รูปคลื่นฟ้าผ่า ปริมาณอิเล็กตรอนอิสระในแก๊สมักมีมากหรือน้อย มีผลต่อเวลาล่าช้า (time lag) และ ค่าแรงดันเบรกดาวน์ U_b อย่างไร

- 1 : อิเล็กตรอนอิสระมีมาก time lag จะสั้น ทำให้ U_b มีค่าต่ำ
- 2 : อิเล็กตรอนอิสระมีน้อย time lag จะยาว ทำให้ U_b มีค่าสูง
- 3 : อิเล็กตรอนอิสระมีมากหรือน้อย time lag จะสั้นและยาวตามลำดับแต่ไม่มีผลต่อ U_b

4 : อิเล็กตรอนอิสระมีมากหรือน้อยไม่มีผลต่อ time lag และไม่มีผลต่อ U_p

คำตอบที่ถูกต้อง : 0

ข้อที่ 236 :

กลไกเบรกดาวน์ของก๊าซ SF_6 กับอากาศเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร คำกล่าวข้อใดถูกต้อง

- 1 : การเกิดเบรกดาวน์ในก๊าซ SF_6 สามารถอธิบาย ด้วยทฤษฎีสตริมเมอร์เท่านั้น
- การเกิดอิเล็กตรอนอะวาลานซ์ของอากาศ ด้วยกระบวนการเริ่มต้น α และขั้นสอง γ ของก๊าซ SF_6
- 2 : มีแต่กระบวนการเริ่มต้น α และกระบวนการเกาะของอิเล็กตรอนบน โมเลกุล ๆ เท่านั้น
- เงื่อนไขการเกิดเบรกดาวน์ คือจำนวนอิเล็กตรอนในอะวาลานซ์วิกฤต $N_c = 10^8$ ในก๊าซทั้งสอง
- 3 : เหมือนกัน
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 237 :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเกิดดีสชาร์จบางส่วน (PD)

- 1 : Corona discharge
- 2 : Surface discharge
- 3 : Internal discharge
- 4 : Arc discharge

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 238 :

อะตอมหรือโมเลกุลของก๊าซเมื่อได้รับพลังงานเพียงพอจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกไป หนึ่งอิเล็กตรอนหรืออะตอมนั้นจะมีประจุเป็นบวก นี้เราเรียกว่า

- 1 : Discharge
- 2 : Breakdown
- 3 : Ionization
- 4 : Emission

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 239 :

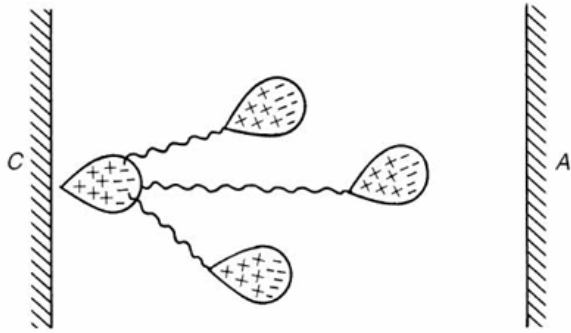
จากทฤษฎีของทาวน์เซนด์ (Townsend) ได้ชี้ให้เห็นว่าจำนวนการชนเกิดไอออนในเซชันต่อหนึ่งหน่วยระยะที่อนุภาคประจุเคลื่อนที่ไปนั้น กำหนดด้วยแฟกเตอร์หรือสัมประสิทธิ์นั้น เรียกว่าอะไร?

- 1 : ส.ป.ส. การเบรกดาวน์
- 2 : ส.ป.ส. การดีสชาร์จ
- 3 : ส.ป.ส. การไอออนในเซชัน
- 4 : ส.ป.ส. การอาร์ก

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 240 :

จากรูปภาพที่กำหนดให้อธิบายกลไกการเบรกดาวนั ของทฤษฎีใด?

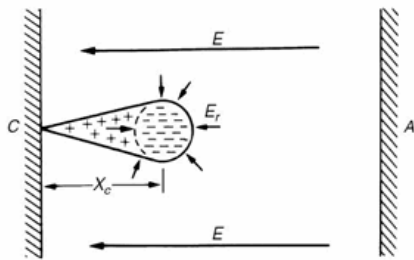


- 1 : ทาวน์เซนต์ (Townsend)
- 2 : สตรีเมอร์ (Streamer)
- 3 : พาสเชน (Paschen's)
- 4 : โบลทซ์มันน์ (Boltzmann)

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 241 :

จากรูปให้อธิบายเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสถานะจากอะวาลานซ์ไปสู่สตรีเมอร์นั้นขึ้นอยู่กับความเครียดสนามไฟฟ้าที่หัวอะวาลานซ์มีค่าใกล้เคียงกับสนามไฟฟ้าที่ป้อน จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงสามารถนำไปหาค่าใด?

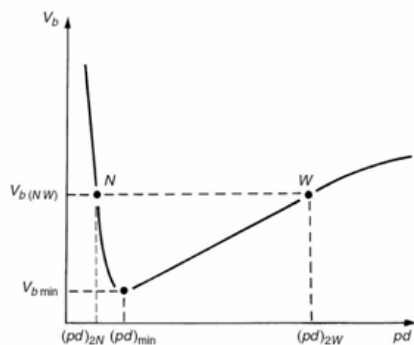


- 1 : สัมประสิทธิ์ของการแพร่กระจายอะวาลานซ์
- 2 : อิเล็กตรอนในอะวาลานซ์วิกฤต
- 3 : ความยาวของอะวาลานซ์
- 4 : ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอะวาลานซ์

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 242 :

จากรูปที่กำหนด เป็นกราฟของความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเบรกดาวนัในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ กับผลคูณของความถี่กับความดันก๊าซกับระยะห่างเป็นกฎของทฤษฎีใด?



- 1 : Townsend law
- 2 : Paschen's law
- 3 : Streamer law

4 : Similarity law

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 243 :

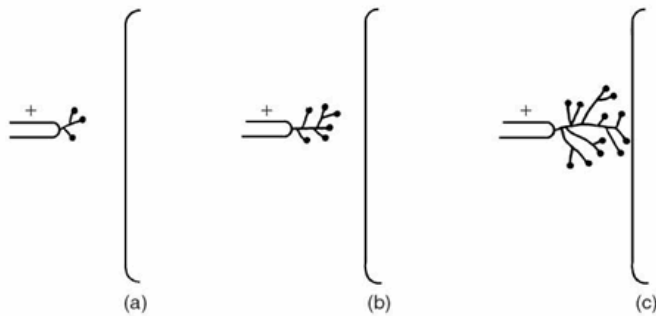
ความสัมพันธ์ของแรงดันเบรกดาวน์ที่มีอยู่ในฟังก์ชันของผลคูณความดันก๊าซและระยะแกปในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอเป็นความสัมพันธ์ของทฤษฎีใด?

- 1 : Townsend law
- 2 : Paschen's law
- 3 : Streamer law
- 4 : Similarity law

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 244 :

จากรูปที่กำหนดให้เป็นการป้อนแรงดันอิมพัลส์ขั้วบวกให้กับอิเล็กโตรดและระยะนาบที่ต่อลงดิน จากรูปภาพที่กำหนดให้หาที่จะใช้ทฤษฎีใดในการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว



- 1 : Townsend law
- 2 : Paschen's law
- 3 : Streamer law
- 4 : Similarity law

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 245 :

ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขการเกิดเบรกดาวน์ของก๊าซไฟฟ้าลบ

- 1 : อิเล็กตรอนที่แยกตัวออกเป็นอิสระจากโมเลกุลด้านการไอออไนเซชัน
- 2 : มีพลังงานที่พอเหมาะไปเกาะติดอยู่กับโมเลกุลเป็นกลางของก๊าซ
- 3 : มีความคงทนต่อแรงดันสูงกว่าอากาศ
- 4 : ก๊าซที่มีคุณสมบัติที่โมเลกุลจับอิเล็กตรอนได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 246 :

ช่วงเวลานับตั้งแต่ขนาดแรงดันอิมพัลส์เท่ากับแรงดันสถานะอยู่ตัวแล้วไปจนถึงเวลาเบรกดาวน์เกิดขึ้นจริงของแรงดันอิมพัลส์ที่เรียกว่าเวลาที่เกิดขึ้นนี้ว่าเป็นช่วงเวลาใด?

- 1 : เวลาหน้าของการเกิดเบรกดาวน์
- 2 : เวลาช้าของการเกิดเบรกดาวน์
- 3 : เวลาสะสมของการเกิดเบรกดาวน์
- 4 : เวลาประจักษ์ของการเกิดเบรกดาวน์

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 247 :

ข้อใดคือค่าแรงดันพอดิที่ทำให้เกิดเบรกดาวน์ทุกครั้ง ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดมิติของอุปกรณ์ป้องกัน เช่นกับดักฟ้าผ่า แกปป้องกัน ฯลฯ คือข้อใด

1 : $U_{b0\%}$ 2 : $U_{b50\%}$ 3 : $U_{b75\%}$ 4 : $U_{b100\%}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 248 :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมบัติของการเกิด "อาร์กไฟฟ้า"

- 1 : อุณหภูมิสูงและมีแสงจ้า
- 2 : เกิดการแตกตัวทางเทอร์มัลของก๊าซ
- 3 : ความหนาแน่นของกระแสจะเกิดเพิ่มสูง
- 4 : แรงดันตกคร่อมอาร์กมีค่าสูงมาก

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

เนื้อหาวิชา : 66 : Liquid and solid dielectrics

ข้อที่ 249 :

ข้อใดคือกำลังสูญเสียไดอิเล็กตริกในฉนวนแข็ง

- 1 : กำลังสูญเสียจาก สภาพนำไฟฟ้า
- 2 : กำลังสูญเสียจาก โพลาริเซชัน
- 3 : กำลังสูญเสียจาก ไอออนในเซชัน
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 250 :

สายเคเบิล XLPE ใช้กับแรงดัน 115 kV 50 Hz มีค่าเก็บประจุ 150 pF/m, $\epsilon = 2.3$, $\tan \delta = 3 \times 10^{-4}$ และ $\rho = 10^{14} \Omega \cdot m$ สนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ = 400 kV/cm จงหาค่ากำลังสูญเสียไดอิเล็กตริก

- 1 : 52.3 W/km
- 2 : 62.3 W/km
- 3 : 45.3 W/km
- 4 : 55.3 W/km

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 251 :

กำลังสูญเสียจาก โพลาริเซชันเนื่องมาจากอะไร

- 1 : เนื่องจากเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
- 2 : เนื่องจากเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
- 3 : เนื่องจากเกิดดิสชาร์จบางส่วน (PD)
- 4 : เนื่องจากเป็นแรงดันฟ้าผ่า

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 252 :

กำลังสูญเสียในไดอิเล็กตริกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ

- 1 : กำลังสูญเสียจาก สภาพนำไฟฟ้า
- 2 : กำลังสูญเสียจาก โพลาริเซชัน
- 3 : กำลังสูญเสียจาก ไอออนในเซชัน
- 4 : ไม่มี

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 253 :

ในการใช้งานฉนวนแข็ง คุณสมบัติข้อใดต่อไปนี้นับบอกถึงกำลังสูญเสียไดอิเล็กตริกที่เกิดขึ้น

- 1 : ค่าเปอมิตติวิตี (permittivity)
- 2 : ค่า dissipation factor ($\tan \delta$)
- 3 : ค่าความต้านทานจำเพาะ
- 4 : ค่าความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของ ไดอิเล็กตริก

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 254 :

วงจรสมมูลของฉนวนสามารถเขียนแทนได้ด้วย

- 1 : วงจรขนาน RC
- 2 : วงจรขนาน RL
- 3 : วงจรขนาน RLC
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 255 :

ในการใช้งานฉนวนแข็ง คุณสมบัติข้อใดต่อไปนี้นับบอกถึงค่าตัวเก็บประจุจะมีมากหรือน้อย

- 1 : ค่าเปอมิตติวิตี (permittivity)
- 2 : ค่า dissipation factor ($\tan \delta$)
- 3 : ค่าความต้านทานจำเพาะ
- 4 : ค่าความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของ ไดอิเล็กตริก

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 256 :

PD หรือดิสชาร์จบางส่วนคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร

- 1 : PD คือการวาวไฟตามผิวที่สมบูรณ์ เกิดขึ้นในระบบฉนวนที่มีลักษณะสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
- 2 : PD คือการวาวไฟตามผิวที่ไม่สมบูรณ์ เกิดขึ้นในระบบฉนวนที่มีลักษณะสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
- 3 : PD คือการเบรกดาวนที่ไม่สมบูรณ์ เกิดขึ้นในระบบฉนวนที่มีลักษณะสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอสูง
- 4 : PD คือการเบรกดาวนที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เกิดขึ้นในระบบฉนวนที่มีลักษณะสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอสูง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 257 :

การดิสชาร์จบางส่วน(PD)มีผลสืบเนื่องหลายรูปแบบ การตรวจจับ PD ในเชิงวิศวกรรมไฟฟ้าอาศัยผลรูปแบบใดเป็นสื่อตรวจจับ

- 1 : ผลจากการเกิดโคโรนา
- 2 : ผลจากความร้อน
- 3 : ผลจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- 4 : ผลจากการแผ่พัลส์ไฟฟ้า

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 258 :

ลูกถ้วยฉนวนประเภท B ตามมาตรฐาน IEC หมายความว่าอย่างไร

- 1 : ลูกถ้วยประเภท B หมายถึงลูกถ้วยที่มีความหนาของเนื้อฉนวนตามแนวตรงระหว่างอิเล็กโตรดมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะอาร์ก
- 2 : ลูกถ้วยประเภท B หมายถึงลูกถ้วยที่มีความหนาของเนื้อฉนวนตามแนวตรงระหว่างอิเล็กโตรดมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะอาร์ก
- 3 : ลูกถ้วยประเภท B หมายถึงลูกถ้วยที่มีความหนาของเนื้อฉนวนตามแนวตรงระหว่างอิเล็กโตรดมีค่าน้อยกว่าระยะอาร์ก
- 4 : ลูกถ้วยประเภท B หมายถึงลูกถ้วยที่มีความหนาของเนื้อฉนวนตามแนวตรงระหว่างอิเล็กโตรดมีค่ามากกว่าระยะอาร์ก

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 259 :

ก่อนทำการวัดค่าดิสชาร์จบางส่วน หรือ PD ทำไมต้องมีการปรับเทียบ(calibration)วงจรวัดก่อนเสมอ

- 1 : เนื่องจากสัญญาณ PD ที่เข้าเครื่องวัด จะแปรตามขนาดของหม้อแปลงทดสอบและสายสัญญาณ
- 2 : เนื่องจากสัญญาณ PD ที่เข้าเครื่องวัด จะแปรตามขนาดของตัวกรองสัญญาณความถี่สูงและหม้อแปลงทดสอบ

- 3 : เนื่องจากสัญญาณ PD ที่เข้าเครื่องวัด จะแปรตามขนาดของแรงดันและกระแสที่ใช้ทดสอบ
 4 : เนื่องจากสัญญาณ PD ที่เข้าเครื่องวัด จะแปรตามขนาดของตัวเก็บประจุคาบเกี่ยว(coupling capacitor)และวัสดุทดสอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 260 :

ข้อใดต่อไปนี้คือการดิสชาร์จบางส่วน(partial discharge)

- 1 : ดิสชาร์จแบบโคโรนา
- 2 : ดิสชาร์จตามผิว
- 3 : ดิสชาร์จภายใน
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 261 :

เปรียบเทียบค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก P_d ต่อกิโลเมตรของเคเบิลชนิด XLPE กับเคเบิลชนิด กระดาษอัดน้ำมัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- 1 : P_d ของเคเบิล XLPE ต่ำกว่าของเคเบิลกระดาษอัดน้ำมัน
- 2 : P_d ของเคเบิล XLPE สูงกว่าของเคเบิลกระดาษอัดน้ำมัน
- 3 : P_d ของเคเบิล XLPE และของเคเบิลกระดาษอัดน้ำมันมีค่าเท่ากัน
- 4 : P_d ของเคเบิล XLPE ไม่มี มีแต่ของเคเบิลกระดาษอัดน้ำมัน

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 262 :

จำนวนที่ใช้กับไฟฟ้าแรงสูงอาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือจำนวนก๊าซ จำนวนเหลว และจำนวนแข็ง ทางปฏิบัติทำไมต้องใช้จำนวนต่างชนิดร่วมกัน เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำอธิบายที่มีเหตุผลถูกต้อง

- 1 : ต้องใช้จำนวนแข็งรับแรงกล ใช้จำนวนก๊าซหรือจำนวนเหลวเป็นจำนวนแทรกซึมและระบายความร้อน
- 2 : จำนวนแข็งราคาแพง จึงต้องใช้จำนวนเหลวผสมเพื่อประหยัด
- 3 : จำนวนแข็งมีกำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริกสูง จึงต้องใช้จำนวนอื่นผสม
- 4 : ใช้จำนวนต่างชนิดร่วมกันเพื่อลดน้ำหนักให้น้อยลง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 263 :

อิเล็กโตรดแบบทรงกระบอกซ้อนกันสามตัว ถ้าจำนวนระหว่างตัวนำในตัวนำนอกเป็นกระดาษแห้งได้ ค่าแรงดันเบรกดาวนเป็น U_{b1} เมื่อจำนวนเป็นกระดาษแห้งแช่อิมน้ำมันแรงดันเบรกดาวนเป็น U_{b2} การเปรียบเทียบข้อใดถูกต้อง

- 1 : U_{b1} มากกว่า U_{b2}
- 2 : U_{b1} น้อยกว่า U_{b2}
- 3 : U_{b1} เท่ากับ U_{b2}
- 4 : ระบุไม่ได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 264 :

กระดาษฉนวนแห้งจะมีความคงทนต่อแรงดันได้ระดับหนึ่ง E_{b1} เมื่อนำกระดาษแห้งไปแช่อิมน้ำมัน หม้อแปลง จะทำให้ความคงทนต่อแรงดัน E_{b2} เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

- 1 : E_{b2} เพิ่มขึ้นกว่า E_{b1} เพราะน้ำมันเข้าไปแทนที่ความพรุนที่เป็นอากาศ
- 2 : E_{b2} ลดลงต่ำกว่า E_{b1} เพราะน้ำมันหม้อแปลงมีความคงทนต่อแรงดันได้น้อยกว่ากระดาษ
- 3 : $E_{b2} = E_{b1}$ เพราะเนื้อฉนวนส่วนใหญ่เป็นเนื้อกระดาษเซลลูโลส
- 4 : E_{b2} ทนได้สูงขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับชนิดของแรงดันที่ป้อน

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 265 :

คุณสมบัติอะไรของฉนวนที่มีผลต่อค่ากำลังสูญเสียไดอิเล็กตริก P_d จะมากหรือน้อยคือ

- 1 : ค่าเปอร์มิตติวิตี ϵ และแฟกเตอร์กำลังสูญเสียไดอิเล็กตริก $\tan \delta$
- 2 : ค่าความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของฉนวน E_b
- 3 : ค่าความหนาแน่นของวัสดุฉนวน
- 4 : ค่าความคงทนต่อแรงกล

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 266 :

ไดอิเล็กตริกใดๆ สามารถเขียนแทนด้วยวงจรสมมูล ประกอบด้วยความต้านทาน R และค่าเก็บประจุ C องค์ประกอบวงจร R และ C คืออะไร

คำอธิบายข้อใดถูกต้อง

- 1 : R แทนกำลังสูญเสียไดอิเล็กตริก C แทนคุณสมบัติที่ไดอิเล็กตริกเก็บประจุและพลังงานไฟฟ้าได้
- 2 : R คือ ค่าโอห์มของฉนวนที่วัดด้วยโอห์มมิเตอร์ และ C คือค่าเก็บประจุของฉนวน
- 3 : R คือค่าความต้านทานเชิงผิวของฉนวน และ C คือค่าเก็บประจุสเตรย์
- 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 267 :

แฟกเตอร์กำลังสูญเสียไดอิเล็กตริก (dissipation factor) $\tan \delta$ คืออะไร

- 1 : อัตราส่วนกระแสกำลัง I_u ต่อค่ากระแสเก็บประจุ I_c
- 2 : คือแฟกเตอร์ขึ้นบกถึงค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในฉนวนมีมากหรือน้อย
- 3 : คือแฟกเตอร์แสดงถึงกำลังสูญเสียไดอิเล็กตริกเนื่องจากโพลาไรเซชัน
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 268 :

การเกิดเบรกดาวน์ของฉนวนแรงดันขึ้นกับชนิดแรงดันที่ป้อน ถ้าป้อนแรงดัน AC 50 Hz อิมพัลส์สวิตชิ่ง (SI), อิมพัลส์ฟ้าผ่า (LI), อิมพัลส์หน้าคลื่นชัน (SF=steep front) จะได้ค่าแรงดันเบรกดาวน์ U_b มากน้อยต่างกัน คือ

- 1 : $U_b(AC) < U_b(SI) < U_b(LI) < U_b(SF)$
- 2 : $U_b(AC) > U_b(SI) > U_b(LI) > U_b(SF)$
- 3 : $U_b(AC) > U_b(SI) < U_b(LI) = U_b(SF)$
- 4 : $U_b(AC) < U_b(SI) > U_b(LI) > U_b(SF)$

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 269 :

ฉนวนเหลวจัดเป็นฉนวนที่ใช้กับไฟฟ้าแรงสูงได้ดี คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

- 1 : ฉนวนเหลวสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ จึงมีความคงทนต่อแรงดันได้สูงกว่าฉนวนแข็ง
- 2 : ฉนวนเหลวที่มีคุณภาพของแข็งผสมอยู่ จะทำให้ฉนวนเหลวมีความคงทนต่อแรงดันได้สูงขึ้น
- 3 : ฉนวนเหลวระบายความร้อนได้ดี จะแทรกซึมเข้าไปในช่องว่างได้จะช่วยให้ฉนวนแข็งที่มีความพรุน ทนแรงดันได้สูงขึ้น
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 270 :

ฉนวนที่ใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูง อาจแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การฉนวนภายนอกและการฉนวนภายในฉนวนข้อใดต่อไปนี้ทั้งฉนวนภายนอกและฉนวนภายใน

- 1 : ปลอกฉนวนตัวนำ(bushing) หัวสายเคเบิลแรงสูง
- 2 : เคเบิลแรงสูงชนิดกระดาษอัดน้ำมัน (oil-paper)
- 3 : เคเบิลแรงสูง XLPE
- 4 : บัสบาร์ในสถานี GIS ที่ใช้ฉนวนก๊าซ SF₆ อัดความดัน 4 บาร์และใช้ฉนวนอีพ็อกซีคาสท์เรซินเป็นตัวยึดรองรับตัวนำ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 271 :

ฉนวนที่ใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูงอาจเป็น ก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง หรือผสมกัน ฉนวนแรงสูงข้อใดต่อไปนี้สามารถเพิ่มความคงทนต่อแรงดันให้สูงขึ้นได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงมิติ (dimensions)

- 1 : ลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนที่ใช้ยึดสายตัวนำแรงสูงแบบสายชิงอากาศ
- 2 : เคเบิลแรงสูงชนิดกระดาษอัดน้ำมัน (oil-paper)
- 3 : เคเบิลแรงสูง XLPE
- 4 : บัสบาร์ในสถานี GIS ที่ใช้ฉนวนก๊าซ SF₆ อัดความดัน และใช้ฉนวนอีพ็อกซีคาสท์เรซินเป็นตัวยึดรองรับตัวนำ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 272 :

เคเบิลแรงสูงต่อไปนี้ไม่มีพิกัดแรงดัน AC 50 Hz เท่ากัน เคเบิลข้อใดต่อไปนี้ไม่มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก

ตริก (dielectric loss, P_d) มีค่าวัดต่อความยาวกิโลเมตรสูงสุด

- 1 : เคเบิลแรงสูงชนิด PPLP-OF (polypropylene laminated paper oil filled)
- 2 : เคเบิลแรงสูงชนิดกระดาษอัดน้ำมัน (oil-paper)
- 3 : เคเบิลแรงสูง XLPE
- 4 : เคเบิลแรงสูงฉนวนก๊าซ SF₆ อัดความดัน (SF₆ gas insulated cable)

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 273 :

เคเบิลแรงสูงจะมีฉนวนชั้นระหว่างตัวนำในกับตัวนำนอก จึงมีคุณสมบัติเป็นตัวเก็บประจุ เมื่อใช้กับแรงดัน AC 50 Hz ทำให้เกิดกระแสอัดประจุและพลังงานอัดประจุได้ เคเบิลข้อใดต่อไปนี้ มีกระแสและพลังงานอัดประจุน้อยที่สุด

- 1 : เคเบิลแรงสูงชนิด PPLP-OF (polypropylene laminated paper oil filled)
- 2 : เคเบิลแรงสูงชนิดกระดาษอัดน้ำมัน (oil-paper)
- 3 : เคเบิลแรงสูง XLPE
- 4 : เคเบิลแรงสูงฉนวนก๊าซ SF₆ อัดความดัน (SF₆ gas insulated cable)

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 274 :

ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของฉนวนแข็งและฉนวนเหลวต่อแรงดัน DC จะสูงกว่าแรงดัน AC เพราะอะไร

- 1 : เนื่องจากกำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก (P_d) ที่แรงดัน AC มีค่าสูงกว่า)
- 2 : ความต้านทานฉนวนที่แรงดัน AC มีค่ามากกว่าแรงดัน DC
- 3 : แฟกเตอร์สนามไฟฟ้าที่แรงดัน DC สูงกว่าที่แรงดัน AC
- 4 : ที่แรงดัน DC ไม่มีกระแสรั่วผ่านฉนวน

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 275 :

ฉนวนแข็งและฉนวนเหลวแบบไวใช้กับแรงดันความถี่ 50 Hz เมื่อนำไปใช้กับ 60 Hz

ค่ากำลังสูญเสียไดอิเล็กตริก P_d จะเป็นอย่างไร

- 1 : P_d เพิ่มขึ้น เพราะ P_d แปรตามความถี่
- 2 : P_d ลดลง เพราะค่าเก็บประจุ C ลดลง
- 3 : P_d เท่ากัน เพราะ P_d ไม่ขึ้นกับความถี่
- 4 : P_d เพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 276 :

ฉนวนแข็งและฉนวนเหลวจะต่างจากลักษณะสมบัติของก๊าซอย่างเด่นชัดประการหนึ่งก็คือ ความเก่าแก่ (ageing) ซึ่งหมายถึง

- 1 : คุณสมบัติการฉนวนเสื่อมลง อายุการใช้งานสั้นลง
- 2 : ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่เป็นไปตามลักษณะเส้น $v-t$
- 3 : ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น อายุการใช้งานจะยาวนานขึ้น
- 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 277 :

ฉนวนเหลวและฉนวนแข็งที่มีสิ่งเจือปนหรือฟองก๊าซ ความคงทนต่อแรงดันจะต่ำลง เพราะอะไร

- 1 : สิ่งเจือปนทำให้ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงขึ้นเฉพาะจุด และนำไปสู่การเกิดเบรกดาวน์
- 2 : สิ่งเจือปนมักมีความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า E_b ต่ำกว่า
- 3 : สิ่งเจือปนมักเป็นต้นเหตุของการเกิดดีสชาร์จบางส่วน (PD)
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 278 :

เคเบิลแรงสูงชนิดกระดาษอัดน้ำมัน จะมีค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก P_d สูงกว่าของ

เคเบิลชนิด XLPE เนื่องจากเคเบิลกระดาษอัดน้ำมัน

- 1 : มีค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ ϵ_r มากกว่า
- 2 : ค่าแฟกเตอร์กำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก ϵ'' มากกว่า
- 3 : เป็นฉนวนผสมที่มี ϵ_r ต่างกัน
- 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 279 :

ทำไมการใช้ฉนวนเหลวจึงต้องมีแผ่นฉนวนแข็งกันเป็นช่วง ๆ

- 1 : เพื่อกันมิให้ของแข็งเจือปนเรียงตัวต่อกันตามแนวสนามไฟฟ้า
- 2 : เพื่อปรับแรงดันกระจายให้ดีขึ้น
- 3 : เพื่อประหยัดปริมาณฉนวนเหลว
- 4 : เพื่อลดความเครียดสนามไฟฟ้า

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 280 :

ฉนวนแข็งสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าก๊าซ เพราะฉนวนแข็ง

- 1 : มี ϵ_r มากกว่าก๊าซ
- 2 : มีค่า ϵ_r สูงกว่าก๊าซ

- 3 : มีความต้านทานจำเพาะสูงกว่าค่า
4 : ไม่มีกระแสรั่ว

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 281 :

เคเบิลแรงสูงชนิดฉนวนกระดาษอัดน้ำมัน (OP) กับชนิด XLPE มีตัวนำในและตัวนำนอกของเคเบิลทั้งสองชนิดเท่ากัน ยาวเท่ากัน ใช้กับแรงดัน AC 50 Hz เท่ากัน ปลายทางไม่มี โหลด ถ้า Z_w คือเสรีจิมพีแดนซ์

- 1 : เคเบิล OP มี Z_w สูงกว่าของเคเบิล XLPE เพราะชนิด OP มี L สูงกว่า
- 2 : เคเบิล OP มี Z_w ต่ำกว่าของเคเบิล XLPE เพราะชนิด OP มี C สูงกว่า
- 3 : เคเบิลทั้งสองชนิดมี Z_w เท่ากันเพราะเคเบิลยาวเท่ากัน
- 4 : เคเบิลทั้งสองไม่มี Z_w เพราะปลายทางไม่มี โหลด

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 282 :

ฉนวนแข็งสองชนิดมีความกว้างความยาวความหนาเท่ากันวางขนานซ้อนกันระหว่าง

อิเล็กโตรดระนาบ-ระนาบ

ชั้น 1 $\epsilon_{r1} = 2, \tan \delta_1 = 2\%, \rho_1 = 4 \times 10^{12} \Omega - \text{cm}, E_{b1} = 150 \text{ kw/cm}, P_{d1}$

ชั้น 2 $\epsilon_{r2} = 4, \tan \delta_2 = 4\%, \rho_2 = 2 \times 10^{12} \Omega - \text{cm}, E_{b2} = 100 \text{ kw/cm}, P_{d2}$

เมื่อป้อนแรงดัน AC 50 Hz เพิ่มขึ้นจนถึง 50 % ของแรงดันเบรกดาวน์ จึงเปรียบเทียบค่ากำลังไฟฟ้า

สูญเสีย P_d ของฉนวนทั้งสองชั้น

- 1 : $P_{d1} < P_{d2}$
- 2 : $P_{d1} > P_{d2}$
- 3 : $P_{d1} = P_{d2}$
- 4 : ไม่มี P_d ในฉนวนทั้งสองเพราะใช้กับแรงดัน AC

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 283 :

ฉนวนแข็งสองชนิดมีความกว้างความยาวความหนาเท่ากันวางขนานซ้อนกันระหว่าง อิเล็กโตรด

ระนาบ-ระนาบ

ชั้น 1 $\epsilon_{r1} = 2, \tan \delta_1 = 2\%, \rho_1 = 4 \times 10^{12} \Omega - \text{cm}, E_{b1} = 150 \text{ kV/cm}$

ชั้น 2 $\epsilon_{r2} = 4, \tan \delta_2 = 4\%, \rho_2 = 2 \times 10^{12} \Omega - \text{cm}, E_{b2} = 100 \text{ kw/cm}$

เมื่อป้อนแรงดัน AC 50 Hz เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกิดเบรกดาวน์ ถ้าหากจะเกิดเบรกดาวน์ขึ้นใดก่อน

- 1 : เบรกดาวน์ ชั้น 1 ก่อนแต่ชั้น 2 ทบแรงดันได้
- 2 : เบรกดาวน์ ชั้น 2 ก่อนแต่ชั้น 1 ทนแรงดันได้
- 3 : เบรกดาวน์ทั้งสองชั้นพร้อมกัน
- 4 : เบรกดาวน์ในชั้น 1 ก่อน แล้วจึงเบรกดาวน์ในชั้น 2

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 284 :

5.51 ฉนวนแข็งเซรามิกหรือคาสท์เรซินเมื่อใช้แรงกลอัดจนกระทั่งแตกสลายจะได้ค่าแรงอัดค่าหนึ่ง ถ้าหากขณะฉนวนได้รับแรงกลอัดนั้น ฉนวนได้รับแรงดันกระแสตรง DC ด้วย ถามว่าฉนวนแข็งนั้น จะทนแรงกลอัดเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

- 1 : ทนแรงอัดได้เพิ่มขึ้น เพราะสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงต้านการอัด
- 2 : ทนแรงอัดได้น้อยลง เพราะสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงอัดเสริม
- 3 : ทนแรงอัดได้เท่าเดิม เพราะสนามไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดแรงใด ๆ
- 4 : ระบุไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 285 :

จงคำนวณหาค่าความจุสัญญาณ (C_0) ของแผ่นยางกว้าง 10 cm. ยาว 10 cm. และหนา 1 cm. มีค่าเท่าใด?

- 1 : $8.854 \times 10^{-10} F/m$
- 2 : $8.854 \times 10^{-11} F/m$
- 3 : $8.854 \times 10^{-12} F/m$
- 4 : $8.854 \times 10^{-13} F/m$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 286 :

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกำลังสูญเสียไดอิเล็กตริก

- 1 : ionization loss
- 2 : polarization loss
- 3 : conduction loss
- 4 : corona loss

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 287 :

ข้อใดไม่ใช่ข้อผิดพลาดของผลจากไอออนสภาพนำของ Conduction loss

- 1 : อุณหภูมิ
- 2 : ความชื้น
- 3 : ค่าความต้านทานกระแสรั่ว
- 4 : ความดันบรรยากาศ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 288 :

การเกิดเบรกดาวนในฉนวนแข็ง แบบใดมีช่วงเวลาที่สั้นที่สุดของแรงดันที่ป้อนเพื่อทดสอบ

- 1 : เบรกดาวนเนื่องจากผลทางเคมี
- 2 : เบรกดาวนเนื่องจากผลทางดีสชาร์จภายใน
- 3 : เบรกดาวนเนื่องจากผลทางเทอร์มัล
- 4 : เบรกดาวนเนื่องจากผลทางกล

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 289 :

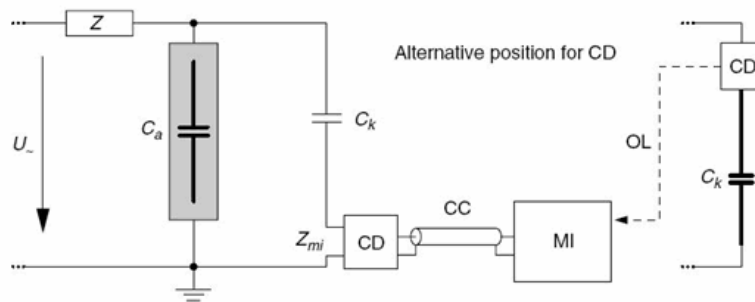
การทดสอบวัดค่าดีสชาร์จบางส่วน (Partial Discharge) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเป็นการทดสอบแบบใด?

- 1 : การทดสอบความคงทนอยู่ใต้ต่อแรงดัน (Withstand voltage test)
- 2 : การทดสอบแบบทำลาย (Destructive test)
- 3 : การทดสอบความทนทาน (Endurance test)
- 4 : การทดสอบพิเศษเฉพาะอุปกรณ์ (Special test)

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 290 :

จากรูปภาพที่กำหนด เป็นการทดสอบวัดค่าดีสชาร์จบางส่วน (PD) อยากทราบว่าตัวเก็บประจุ C_d ที่กำหนดในวงจรคือข้อใด?

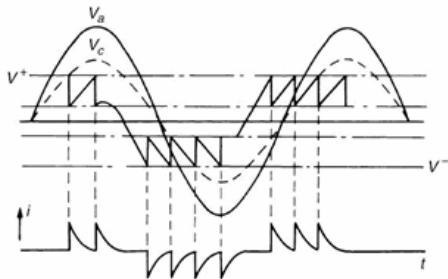


- 1 : ตัวเก็บประจุคาบเกี่ยว
- 2 : ตัวเก็บประจุอิมพัลส์
- 3 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน
- 4 : ตัวเก็บประจุทดสอบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 291 :

จากรูปที่กำหนดให้ ค่าแรงดัน V_C คือค่าแรงดันใด?

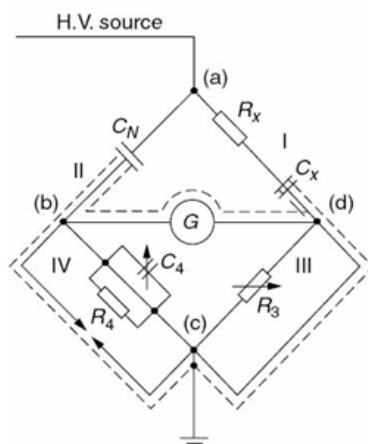


- 1 : แรงดันตกคร่อมในโพรงอากาศ
- 2 : แรงดันตกคร่อมวัสดุทดสอบ
- 3 : แรงดันเริ่มดีสชาร์จ
- 4 : แรงดันทดสอบจากแหล่งจ่าย

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 292 :

จากรูปภาพที่กำหนดให้ค่า C_N ในวงจรทดสอบมีความหมายดังข้อใด?



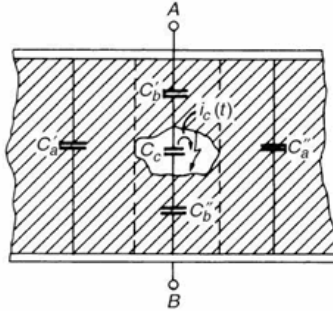
- 1 : ตัวเก็บประจุคาบเกี่ยว
- 2 : ตัวเก็บประจุอิมพัลส์

- 3 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน
4 : ตัวเก็บประจุทดสอบ

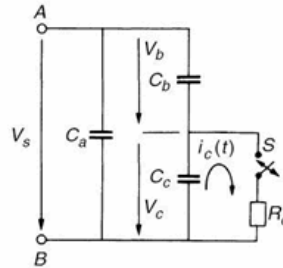
คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 293 :

จากรูปภาพที่กำหนดให้คือ รูป a และ รูป b จงหาสมการของแรงดันตกคร่อมจุด AB หรือแรงดัน V_S คือสมการข้อใด?



(a)



(b)

1 :
$$V_S = \left(\frac{C_a}{C_a + C_b} \right) * V_b$$

2 :
$$V_S = \left(\frac{C_b}{C_a + C_b} \right) * V_b$$

3 :
$$V_S = \left(\frac{C_a}{C_a + C_b} \right) * V_C$$

4 :
$$V_S = \left(\frac{C_b}{C_a + C_b} \right) * V_C$$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

เนื้อหาวิชา : 67 : Test of high-voltage material and equipment

ข้อที่ 294 :

แรงดันทดสอบอิมพัลส์ BIL กำหนดไว้ว่าอย่างไร

- 1 : รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ไฟฟ้ามาตรฐาน $1.2 \mu s \pm 30\% / 50 \mu s \pm 20\%$
- 2 : รูปคลื่นอิมพัลส์สวิตชิ่งมาตรฐาน $250 \mu s \pm 20\% / 2500 \mu s \pm 60\%$
- 3 : ค่ายอดแรงดันอิมพัลส์ผิดพลาดได้ $\pm 3\%$
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 295 :

การทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย ได้แก่การทดสอบดังนี้

- 1 : การวัดแรงดันโคโรนาเริ่มเกิด การวัดดีชาร์จบางส่วน (PD) การวัดอุณหภูมิเพิ่มขึ้น การวัดกำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก
- 2 : การทดสอบความคงทนต่อแรงดันกระแสสลับความถี่ต่ำ 1 นาที่ ทดสอบความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์ (BIL หรือ BSL)
- 3 : การทดสอบวบไฟตามผิว การทดสอบความคงทนต่อการเจาะทะลุในอากาศด้วยแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นขึ้น
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 296 :

ในระบบแรงดันที่ $U_m \geq 300 \text{ kV}$ มาตรฐาน IEC กำหนดให้มีการทดสอบด้วยแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง (BSL) เพิ่มเติม เพราะอะไร

- 1 : เนื่องจากแรงดันลีดส์สวิตชิ่งจะมีค่าเพิ่มตามระดับแรงดันระบบ ค่าแรงดันทดสอบ BIL อาจไม่เพียงพอ เพราะในระบบ $U_m \geq 300 \text{ kV}$ เป็นระบบ EHV และ UHV สายส่งจะมีตัวนำเฟสเป็นสายควบ
- 2 : (bundled conductor) ค่าลีดส์อิมพัลส์ Z_w ลดลงค่าแรงดันลีดส์ไฟฟ้าจึงมีค่าลดลง
เนื่องจากในระบบ $U_m \geq 300 \text{ kV}$ จะเกิดลีดส์พอร์จในระบบบอยขึ้นเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องตัดวงจรที่มี
- 3 : การลีดส์วงจร ทำให้เกิดลีดส์สวิตชิ่งขึ้น
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 297 :

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทำไมต้องมีการทดสอบ BIL ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

- 1 : เพราะว่าหม้อแปลงมีโอกาสดำเนินการรับแรงดันเกินลีดส์ไฟฟ้า
- 2 : เพื่อทดสอบความคงทนของฉนวนรอบขดลวดรอบต้น ๆ (ด้านหัวแรงสูง) ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากความเครียดสนามไฟฟ้าสูงกว่าส่วนที่อยู่หางหัวออกไป เมื่อเกิดแรงดันลีดส์ไฟฟ้า
- 3 : ฉนวนขดลวดรอบต้น ๆ จะเกิดเบรกดาวน์หรือดีสชาร์จบางส่วน เมื่อได้รับแรงดันลีดส์ไฟฟ้า ถ้าออกแบบการฉนวนไม่ดี
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 298 :

ถ้าต้องการหาค่า dissipation factor $\tan \delta$ ของเคเบิลแรงสูง XLPE จะหาได้โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบอะไร

- 1 : R - L - C meter
- 2 : Wheatstone bridge
- 3 : Schering bridge
- 4 : insulation meter

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 299 :

ถ้าต้องการหาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก (dielectric loss) ของเคเบิลแรงสูงขณะใช้งาน จะต้องทราบค่าอะไรบ้าง

- 1 : ต้องทราบแรงดัน กระแสใช้งาน และ power factor
- 2 : ต้องทราบค่าเก็บประจุ C ความถี่ แรงดันใช้งาน และ $\tan \delta$
- 3 : ต้องทราบค่าความต้านทาน ค่าความจุไฟฟ้า , และแรงดันใช้งาน
- 4 : ต้องทราบค่าความถี่ กระแสโคโรนา ความต้านทานของฉนวน (MΩ)

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 300 :

วงจรทดสอบวัดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก (dielectric loss) ของวัสดุทดสอบประกอบด้วย ตัวจ่ายแรงดัน AC และวัสดุทดสอบ และอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- 1 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน และเซอร์กิตเบรกเกอร์
- 2 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน และ wheatstone bridge
- 3 : ตัวเก็บประจุคัปปลิง และ PD meter
- 4 : ตัวเก็บประจุคัปปลิง และ RLC meter

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 301 :

กำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริกในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุฉนวน อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

- 1 : ดีสชาร์จโคโรนา ดีสชาร์จฉนวนผิว และดีสชาร์จภายใน

- 2 : สภาพนำของฉนวน (Conductive) โพลาริเซชัน และดิสชาร์จบางส่วน PD
- 3 : I_R ของตัวนำ โพลาริเซชัน และดิสชาร์จบางส่วน PD
- 4 : $\frac{U^2}{Z_w}$, โพลาริเซชัน และ โคโรนา

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 302 :
ดิสชาร์จบางส่วน (PD) คืออะไร

- 1 : PD คือ โคโรนาที่ตัวนำแรงสูงเมื่อเกิดจะมีกลิ่น O_3 แสงเรือง และเสียงฮิสซิ่ง
- 2 : PD คือ ดิสชาร์จตามผิวฉนวนต่อกับตัวนำ ทำให้ผิวฉนวนเสีย
- 3 : PD คือ ดิสชาร์จภายในเนื้อฉนวน เนื่องจากสิ่งแปลกปลอม
- 4 : PD คือ ดิสชาร์จเบรกดาวน์ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นดิสชาร์จที่ไม่เชื่อมโยงถึงกันระหว่างอิเล็กโตรด

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 303 :
ทำไมมาตรฐานจึงกำหนดให้มีการทดสอบตรวจจับดิสชาร์จบางส่วน PD ในเคเบิลแรงสูงเพราะการเกิด PD ทำให้

- 1 : เกิดการรบกวนอุปกรณ์สื่อสาร
- 2 : อายุการใช้งานสั้นลง และอาจนำไปสู่การเกิดเบรกดาวน์ได้
- 3 : เกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้า และเกิดความร้อน
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 304 :
ค่าดิสชาร์จบางส่วน (PD) ตามมาตรฐาน IEC กำหนดหน่วยของ PD ว่าจะไร

- 1 : หน่วยของ PD เป็น μV
- 2 : หน่วยของ PD เป็น pC
- 3 : หน่วยของ PD เป็น dB
- 4 : หน่วยของ PD เป็น μF

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 305 :
วงจรพื้นฐานในการวัด PD ประกอบด้วยตัวจ่ายแรงดันทดสอบ AC วัสดุทดสอบ และองค์ประกอบอะไรบ้าง

- 1 : ตัวเก็บประจุคัปปลิง อิมพีแดนซ์ เครื่องวัด PD
- 2 : ตัวเก็บประจุคัปปลิง มิเตอร์วัดกระแสรั่ว
- 3 : ตัวเก็บประจุมาตรฐานและเชอริงบริดจ์
- 4 : ตัวเก็บประจุแรงสูง และไมโครแอมมิเตอร์

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 306 :
การทดสอบ BIL ของวัสดุหรืออุปกรณ์ทดสอบจะป้อนแรงดันทดสอบชนิดใด

- 1 : แรงดันสูง DC ที่มีแฟกเตอร์ระลอก $r \leq 2\%$
- 2 : แรงดันสูง AC 50 – 60 Hz ที่มีรูปคลื่นไซน์ผิดเพี้ยน $\leq 5\%$ ของค่ายอด
- 3 : แรงดันสูงอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า $1.2 / 50 \mu s$,
- 4 : แรงดันสูงอิมพัลส์รูปคลื่นสวิตชิ่ง $250 / 2500 \mu s$

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 307 :

การทดสอบ BSL จะเป็นการทดสอบความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์สวิตซ์ซึ่งแกว้สุดและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบแรงดันสูงที่สุดระดับใด

- 1 : $U_m \leq 245 \text{ kV}$
- 2 : $U_m \leq 300 \text{ kV}$
- 3 : $U_m \geq 300 \text{ kV}$
- 4 : $U_m \geq 765 \text{ kV}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 308 :

มาตรฐาน IEC กำหนดให้มีการทดสอบความคงทนต่อการเจาะทะลุของลูกถ้วยฉนวนด้วยแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชั้นในอากาศ ทดสอบเฉพาะลูกถ้วยประเภทใด

- 1 : เฉพาะประเภท B คือลูกถ้วยที่มีความหนาเนื้อฉนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะอาร์ก
- 2 : เฉพาะประเภท B คือลูกถ้วยที่มีความหนาเนื้อฉนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะอาร์ก
- 3 : เฉพาะประเภท A คือลูกถ้วยที่มีความหนาเนื้อฉนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะอาร์ก
- 4 : เฉพาะประเภท A คือลูกถ้วยที่มีความหนาเนื้อฉนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะอาร์ก

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 309 :

มาตรฐานกำหนดให้มีการทดสอบความคงทนของลูกถ้วยฉนวนเฉพาะประเภท B ต่อแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชั้นในเพราะว่า

- 1 : ลูกถ้วยอาจได้รับแรงดันเล็กรั่วฟ้าผ่าที่มีความชันสูงจะทำให้ลูกถ้วยเกิดการ เจาะทะลุได้
- 2 : การเกิดเจาะทะลุของลูกถ้วยฉนวน ทำให้ระยะวาวไฟตามผิว (flashover) สั้นลง
- 3 : แรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชั้นในจะทำให้เกิดวาวไฟตามผิวย้อนกลับ (backflashover) ได้
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 310 :

การทดสอบ BIL หมายถึงข้อใด

- 1 : การทดสอบแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า เพื่อหาค่า $U_{50\%}$
- 2 : การทดสอบแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของฉนวนต่อแรงดัน
- 3 : การทดสอบความคงทนแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า ตามมาตรฐานกำหนด
- 4 : การทดสอบแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า เพื่อหาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริก (dielectric loss)

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 311 :

ข้อใดเป็นการเรียงลำดับแรงดันเบรกดาวนของอากาศระหว่างอีเล็กโตรดแท่ง-ระนาบจากน้อยไปมาก

- 1 : switching > lightning > steep front
- 2 : switching < lightning < steep front
- 3 : steep front < switching < lightning
- 4 : switching < steep front < lightning

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 312 :

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทำไมจึงต้องมีการทดสอบ BIL

- 1 : เพื่อทดสอบว่าโครงสร้างของหม้อแปลงนั้นจะทนต่อแรงดันเกินความถี่ไฟฟ้ากำลังได้หรือไม่
- 2 : เพื่อทดสอบว่าฉนวนรอบขดลวดของหม้อแปลงนั้นจะทนต่อแรงดันเกินความถี่ไฟฟ้ากำลังได้หรือไม่
- 3 : เพื่อทดสอบว่าโครงสร้างของหม้อแปลงนั้นจะทนต่อแรงดันเกินเสิร์จสวิตซ์ได้หรือไม่
- 4 : เพื่อทดสอบว่าฉนวนรอบขดลวดของหม้อแปลงนั้นจะทนต่อแรงดันเกินเสิร์จฟ้าผ่าได้หรือไม่

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 313 :

การที่ลูกถ้วยฉนวนมีครีบน้ำและเนื้อที่โค้ง เพื่อประโยชน์อะไร

- 1 : เพื่อให้แนวผิวของฉนวนโค้งไปตามเส้นศักย์ไฟฟ้า ซึ่งทำให้ความเครียดสนามไฟฟ้าตามผิวลูกถ้วยมีค่ามากที่สุด

- 2 : เพื่อให้แนวผิวของฉนวนโค้งไปตามเส้นศักย์ไฟฟ้า ซึ่งให้ความเครียดสนามไฟฟ้าตามผิวลูกถ้วยมีค่าน้อยที่สุด
- 3 : เพื่อให้แนวผิวของฉนวนไม่เกิดการรองรับน้ำหนัก
- 4 : เพื่อให้ลูกถ้วยมีความคงทนต่อแรงกลได้สูงขึ้น

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 314 :

วงจรหม้อแปลงทดสอบความถี่ได้ 200kHz เมื่อทดสอบลูกถ้วยแท่ง (line post) พอเปลี่ยนลูกถ้วยทดสอบเป็นแบบแขวน ความถี่จะได้ 200kHz ตามที่มาตรฐานกำหนดไว้หรือไม่ เพราะอะไร และถ้าไม่ได้จะปรับอย่างไรในทางปฏิบัติ

- 1 : ได้ เพราะค่าเก็บประจุของลูกถ้วยทดสอบไม่มีผลกระทบต่อความถี่ของหม้อแปลงทดสอบ
- 2 : ได้ เพราะค่าเก็บประจุของลูกถ้วยทั้งสองแบบมีค่าเท่ากัน
- 3 : ไม่ได้ เพราะค่าเก็บประจุของลูกถ้วยต่างแบบกันมีค่าไม่เท่ากัน แก้ไขโดยการปรับค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดด้านแรงต่ำ
- 4 : ไม่ได้ เพราะค่าเก็บประจุของลูกถ้วยต่างแบบกันมีค่าไม่เท่ากัน แก้ไขโดยการปรับค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดด้านแรงสูง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 315 :

ในการทดสอบ BIL สำหรับหม้อแปลง 3 เฟสขนาดใหญ่ ซึ่งมีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำ และตัวเก็บประจุของเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์มีขนาดจำกัด มักจะมีปัญหาในการปรับรูปคลื่นอย่างไร

- 1 : รูปคลื่นมักจะมีค่ายอดต่ำ และช่วงหางคลื่นยาวเกินไป
- 2 : รูปคลื่นมักจะมีค่ายอดต่ำ และช่วงหางคลื่นสั้นเกินไป
- 3 : รูปคลื่นมักจะมีออสซิลเลชัน และช่วงหางคลื่นสั้นเกินไป
- 4 : รูปคลื่นมักจะมีออสซิลเลชัน และช่วงหางคลื่นยาวเกินไป

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 316 :

ในการทดสอบลูกถ้วยแขวนและลูกถ้วยก้านตรง ด้วยแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นขึ้น จะป้อนแรงดันที่ใด

- 1 : ป้อนหัวครอบลูกถ้วยแขวน และก้านของลูกถ้วยก้านตรง
- 2 : ป้อนก้านลูกถ้วยแขวน และหัวลูกถ้วยก้านตรง
- 3 : ป้อนหัวครอบลูกถ้วยแขวน และหัวลูกถ้วยก้านตรง
- 4 : ป้อนก้านลูกถ้วยแขวน และก้านของลูกถ้วยก้านตรง

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 317 :

ต้องการทดสอบความคงทนต่อแรงดันเสิร์จ ของอุปกรณ์ GIS ระบบ 115 kV 50 Hz จะใช้แรงดันทดสอบจากตัวจ่ายอะไร

- 1 : หม้อแปลงทดสอบ
- 2 : เครื่องกำเนิดแรงดันสูงกระแสตรง
- 3 : เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ไฟฟ้า
- 4 : เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 318 :

ในการทดสอบด้วยแรงดันอิมพัลส์ปรากฏว่าเวลา T_1 น้อยกว่ามาตรฐานกำหนด ท่านจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

- 1 : เพิ่มค่าความต้านทาน R_c
- 2 : เพิ่มค่าความต้านทานจำกัดกระแสอัดประจุ R_L
- 3 : ลดค่าประจุ C_c
- 4 : เพิ่มค่าความต้านทาน R_d

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 319 :

ในขณะที่เกิดดิสชาร์จบางส่วน (PD) บนสายส่งแรงสูงแบบขึงอากาศ จะเกิดอะไรดังต่อไปนี้

- 1 : คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในย่านความถี่สูง ครอบคลุมระบบสื่อสาร

- 2 : เกิดแสงเรืองเนื่องจากการไอออไนเซชัน และมีกลิ่น โอโซน (O_3)
 3 : เกิดเสียงฮิสซิ่ง (hissing)
 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 320 :

แรงดันชนิดใดใช้ในการทดสอบความคงทนของลูกถ้วยฉนวนต่อการเจาะทะลุ(puncture test) ในน้ำมัน

- 1 : แรงดันกระแสสลับความถี่ต่ำ
 2 : แรงดันกระแสสลับความถี่สูง
 3 : แรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นขึ้น
 4 : แรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 321 :

แรงดันชนิดใดใช้ในการทดสอบความคงทนของลูกถ้วยฉนวนต่อการเจาะทะลุ(puncture test) ในอากาศ

- 1 : แรงดันกระแสสลับความถี่ต่ำ
 2 : แรงดันกระแสสลับความถี่สูง
 3 : แรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นขึ้น
 4 : แรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 322 :

Basic Impulse Insulation Level (BIL) คืออะไร

- 1 : ค่าแรงดันทดสอบความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า (lightning impulse)
 2 : ค่าแรงดันทดสอบความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง (switching impulse)
 3 : ค่าแรงดันทดสอบความคงทนต่อแรงดันกระแสสลับความถี่ต่ำ
 4 : ค่าแรงดันทดสอบความคงทนต่อแรงดันกระแสสลับความถี่สูง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 323 :

ระดับสูงสุดของสนามไฟฟ้าที่ประชาชนสามารถรับได้อย่างปลอดภัยในที่สาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง ที่กำหนดโดยองค์กร The International Radiation Protection Association (IRPA) มีค่าเท่าใด

- 1 : 1 kV/m
 2 : 5 kV/m
 3 : 10 kV/m
 4 : 15 kV/m

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 324 :

ค่าแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่งที่จะใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่าแรงดันสูงสุด 300 kV_{rms} และ
 นิเวศของระบบต่อลงดิน โดยตรงมีค่าเท่าใด

- 1 : 450 kV
 2 : 550 kV
 3 : 650 kV
 4 : 750 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 325 :

หม้อแปลงเตสลาที่ทดสอบประจำลูกถ้วยฉนวนตรวจสอบความบกพร่องของเนื้อฉนวนพอร์ซเลนในโรงงาน ความถี่ที่ใช้ทดสอบกันโดยทั่วไปจะมีความถี่

- 1 : 1.2 – 5 kHz
 2 : 10 – 30 kHz

3 : 100 – 250 kHz
4 : 1000 – 2000 kHz

คำตอบที่ถูกต้อง :

ข้อที่ 326 :

การทดสอบกับชุดถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูงทุกลูกในโรงงาน เพื่อดูว่ามีความบกพร่องจากการผลิตหรือไม่ โดยให้เกิดการวาวไฟตามผิวด้วยแรงดันความถี่สูงประมาณ 200 kHz ทดสอบที่ความถี่ 50 Hz เป็นเวลา 3-5 วินาที การทดสอบแบบนี้เรียกว่า

- 1 : การทดสอบความคงทนต่อแรงดัน (withstand voltage test)
- 2 : การทดสอบความทนทาน(endurance test)
- 3 : การทดสอบเฉพาะ(type test)
- 4 : การทดสอบประจำ(routine test)

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 327 :

การทดสอบโดยการเพิ่มแรงดันทดสอบจนทำให้ ไดอิเล็กทริกเสียสภาพการเป็นฉนวนอันเนื่องมาจากความเครียดของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากแรงดันที่ป้อน ทดสอบจนเกิดดิสชาร์จแตกสลายจนทำให้แรงดันระหว่าง อิเล็กโตรดลดลงต่ำ การทดสอบดังกล่าวเรียกว่า

- 1 : การทดสอบความคงทนต่อแรงดัน (withstand voltage test)
- 2 : การทดสอบความทนทาน (endurance test)
- 3 : การทดสอบประจำ (routine test)
- 4 : การทดสอบแบบทำลาย(destructive test)

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 328 :

ในการทดสอบด้วยแรงดันทดสอบที่สภาวะกำหนด หลังจากทดสอบตัวอย่างทดสอบนั้น ๆ จะต้องไม่เกิดร่องรอยการแตกสลายใด ๆ ทั้งสิ้น เราเรียกการทดสอบแบบนี้ว่า

- 1 : การทดสอบความคงทนต่อแรงดัน (withstand voltage test)
- 2 : การทดสอบความทนทาน (endurance test)
- 3 : การทดสอบประจำ (routine test)
- 4 : ผิดทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 329 :

การทดสอบลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนด้วยแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นขึ้นในอากาศตามมาตรฐาน IEC กำหนดเรียกว่าการทดสอบ

- 1 : ความคงทนต่อการเจาะทะลุในอากาศ
- 2 : ความทนทาน
- 3 : แบบประจำ
- 4 : แบบทำลาย

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 330 :

การทดสอบ BIL สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง การสร้างรูปคลื่นตัด (Chopped wave) จะต้องอาศัยอุปกรณ์ใดในการสร้างรูปคลื่น

- 1 : สปราร์คแกป
- 2 : วงจร RC
- 3 : ชุกทริกสัญญาณ
- 4 : แกปขนานที่เอ้าท์พุท

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 331 :

การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในระบบจ่ายแรงดันสูงพิกัด 22 kV หัวข้อใดไม่ต้องทำการทดสอบ

- 1 : BIL
- 2 : BSL
- 3 : Temperature rise test
- 4 : Dielectric loss

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 332 :

ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง พิกัด 115 kV ไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบหัวข้อใด

- 1 : Impulse voltage test
- 2 : Puncture test
- 3 : Induced overvoltage test
- 4 : Temperature rise test

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 333 :

การทดสอบที่กระทำต่ออุปกรณ์ทุกชนิดที่ผลิตออกมา ความหมายคือข้อใด?

- 1 : Type test
- 2 : Special test
- 3 : Routine test
- 4 : Aging test

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 334 :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมแรงดันสูงกระแสสลับเพื่อการทดสอบ

- 1 : ไม่ควรมีส่วนประกอบของ AC ที่จะทำให้เกิด Ripple Factor เกิน 3%
- 2 : ต้องเป็นสัญญาณ Sine ความถี่อยู่ในช่วง 45-60 Hz

ค่า $\frac{Peak}{\sqrt{2}}$ ต้องไม่ต่างจากค่า RMS ที่ถูกต้องมากกว่า 5%

- 3 :
- 4 : สำหรับการทดสอบมลภาวะอาจต้องใช้กระแสสูงกว่า 15 A

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 335 :

การทดสอบวัดค่าดิสชาร์จบางส่วนของสายเคเบิลแรงดันสูง ในการวัดตามมาตรฐานมีหน่วยที่เรียกว่าอะไร?

- 1 : ไมโครฟารัด
- 2 : พิโคฟารัด
- 3 : ไมโครคูลอมส์
- 4 : พิโคคูลอมส์

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 336 :

ค่ากำลังงานสูญเสียไดอิเล็กตริกในวัสดุฉนวนหรือฉนวนในอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงหาได้จากสมการใด?

- 1 : $P_d = I_T^2 \cdot R_T$
- 2 : $P_d = I_T \cdot V_T \cdot \cos \theta$
- 3 : $P_d = V_T^2 / R_T$
- 4 : $P_d = \omega C_{test} V_T^2 \cdot \tan \delta$

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 337 :

สายเคเบิลแรงดันสูง ฉนวน XLPE ยาว 10 เมตร มีค่า $C = 100 \text{ pF}$ ทดสอบที่แรงดันใช้งาน 22 kV ความถี่ 50 Hz มีค่า Dielectric Loss ของสายที่คำนวณหาได้เท่ากับ $100 \text{ } \mu\text{W}$ จงหาค่าแฟกเตอร์กำลังงานสูญเสียไดอิเล็กตริกเท่าใด?

- 1 : 6.58×10^{-5}
- 2 : 6.58×10^{-6}
- 3 : 6.58×10^{-10}
- 4 : 6.58×10^{-12}

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 338 :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณสมบัติของโวลเตจดีไวเดอร์ที่ใช้วัดแรงดันทดสอบอิมพัลส์

- 1 : ใช้ในการปรับค่าของเวลาหน่วงและทางคลื่นได้
- 2 : เวลาตอบสนอง T ต้องน้อยกว่า 0.2 ไมโครวินาที
- 3 : ค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดแรงดันค่ายอด $\pm 3 \%$
- 4 : ไม่เป็นโหลดให้กับเครื่องกำเนิดอิมพัลส์

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 339 :

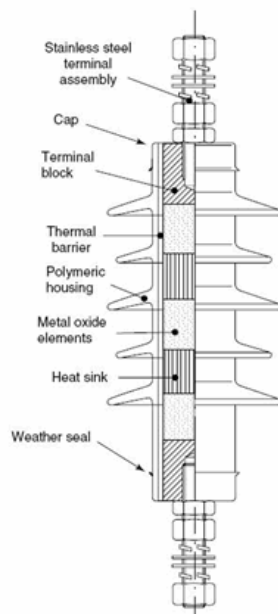
ข้อกำหนดคุณลักษณะใด? ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบวัด Partial Discharge อ้างอิงตามมาตรฐานใหม่ของ IEC ที่ระบุไว้

- 1 : อิมพีแดนซ์ถ่ายโอน Z (f)
- 2 : ความถี่จำกัดล่างและบน
- 3 : วงจรรักษาความถี่ของระบบไม่ให้เปลี่ยนแปลง
- 4 : เวลาแยกชัดพัลส์ (pulse resolution time)

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 340 :

จากรูปที่กำหนดให้คือ อุปกรณ์ใด ในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า

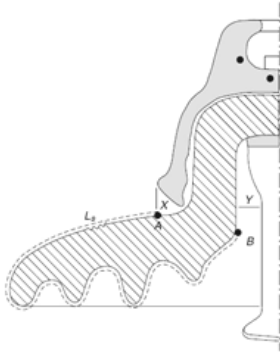


- 1 : Lightning Discharge Gap
- 2 : Lightning Surge Arrester
- 3 : Lightning Rod
- 4 : Lightning Counter

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 341 :

จากรูปที่กำหนดให้ ระยะจากจุด A ถึงจุด B เรียกว่าระยะใด?

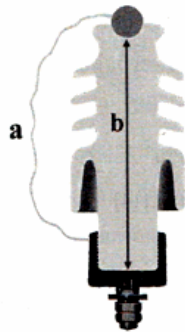


- 1 : ระยะรั้ว
- 2 : ระยะรั้วป้องกัน
- 3 : ระยะอาร์กแท่ง
- 4 : ระยะอาร์กเบี่ยง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 342 :

จากรูปที่กำหนดให้ อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC เรียกว่า ลูกถ้วยประเภทใด

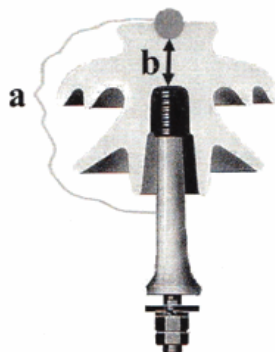


- 1 : ลูกถ้วยประเภท A
- 2 : ลูกถ้วยประเภท B
- 3 : ลูกถ้วยประเภท Post Insulator
- 4 : ลูกถ้วยประเภท Pin Insulator

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 343 :

จากรูปที่กำหนดให้ อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC เรียกว่า ลูกถ้วยประเภทใด

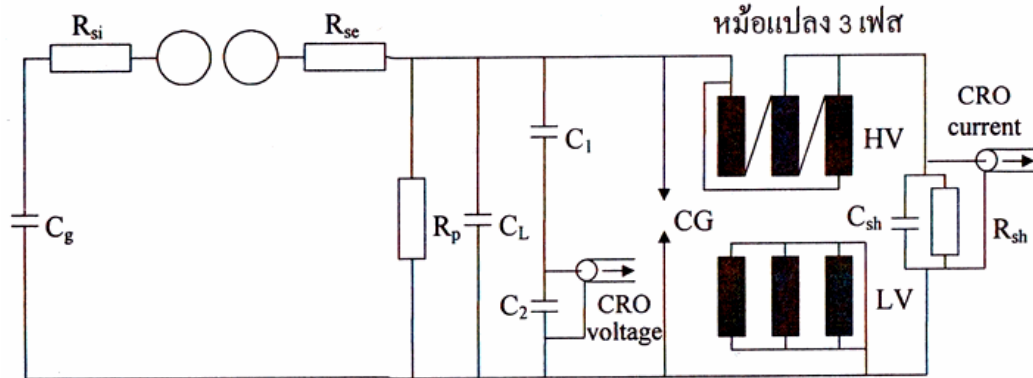


- 1 : ลูกถ้วยประเภท A
- 2 : ลูกถ้วยประเภท B
- 3 : ลูกถ้วยประเภท Post Insulator
- 4 : ลูกถ้วยประเภท Pin Insulator

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 344 :

จากรูปวงจรที่กำหนดให้เป็นวงจรทดสอบเรื่องใดสำหรับหม้อแปลงสามเฟสในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า?



1 : การทดสอบหาค่าดิสชาร์จบางส่วน (PD)

2 : การทดสอบวัดค่าคาปาซิแตนซ์และแฟกเตอร์กำลังงานสูญเสียไดอิเล็กตริก (C & tgδ)

3 :

3 : การทดสอบฉนวนด้วยแรงดันสูงอิมพัลส์ (BIL)

4 : การทดสอบกระแสลัดวงจรสำหรับขดลวด (Short circuit test)

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

เนื้อหาวิชา : 68 : Lightning and switching overvoltages

ข้อที่ 345 :

ฟ้าผ่าลงยอดเสาสายส่งแรงสูง 115 kV ซึ่งมีความเหนี่ยวนำ $L = 20 \mu\text{H}$ ความต้านทานดิน $R_g = 10 \Omega$

กระแสฟ้าผ่า 50 kA และมีควมชันหน้าคลื่นกระแส 30 kA/ μs จงคำนวณหาค่าแรงดันเล็กรับบนแกน

เสาไฟฟ้า และพิจารณาว่าจะเกิดวาทไฟย้อนกลับ (backflashover) หรือไม่

1 : 1100 kV ไม่เกิดวาทไฟย้อนกลับ เพราะค่าเล็กรับต่ำกว่า BIL

2 : 1100 kV เกิดวาทไฟย้อนกลับ เพราะค่าเล็กรับสูงกว่า BIL

3 : 850 kV เกิดวาทไฟย้อนกลับ เพราะค่าเล็กรับสูงกว่า BIL

4 : 550 kV ไม่เกิดวาทไฟย้อนกลับ เพราะค่าเล็กรับเท่ากับ BIL

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 346 :

แรงดันเล็กรับฟ้าผ่าขนาด 600 kV ความชัน 1500 kV/ μs ริงเข้าหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ซึ่งมีค่าเล็กรับ

อิมพีแดนซ์ $Z_T = 2000 \Omega$ หม้อแปลงจะได้รับแรงดันเล็กรับเท่าใด

1 : น้อยกว่า 600 kV

2 : เท่ากับ 600 kV

3 : มากกว่า 600 kV แต่ไม่น้อยกว่า 1200 kV

4 : เท่ากับ 1000 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 347 :

แรงดันเล็กรับฟ้าผ่าขนาด 600 kV บนสายส่งแรงสูงแบบชิงอากาศมีเล็กรับอิมพีแดนซ์ $Z_w = 400 \Omega$ ริงเข้า

หาเคเบิ้ลแรงสูงมี $Z_w = 80 \Omega$ ที่ต่ออยู่ที่ปลายสายชิงอากาศ จงคำนวณหาค่าแรงดันเล็กรับในเคเบิ้ล

- 1 : เท่ากับ 300 kV
- 2 : เท่ากับ 1200 kV
- 3 : เท่ากับ 200 kV
- 4 : เท่ากับ 600 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 348 :

ถ้าเกิดฟ้าผ่าลงใกล้เคียงสายส่งแรงสูง อาจทำให้เกิดแรงดันเกินเสิร์จบนสายส่งแรงสูงถึง 300 kV จะเกิดผลกระทบต่อภาระงานของระบบที่แรงดันต่ำกว่า 69 kV หรือไม่ เพราะอะไร

- 1 : ไม่เกิดเพราะว่าระบบ 69 kV มีค่า BIL = 325 kV
- 2 : เกิดผลกระทบเพราะการคำนวณระบบมีค่า BIL ต่ำกว่าแรงดันเสิร์จ
- 3 : เกิดผลกระทบเพราะการคำนวณระบบทนต่อแรงดันเกิน AC ได้ต่ำกว่า 140 kV
- 4 : ไม่เกิดผลกระทบเพราะแรงดันเกินเสิร์จเกิดจากการเหนี่ยวนำมีพลังงานต่ำ

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 349 :

ที่กล่าวว่าแรงดันเกินเสิร์จสวิตชิง (SS) จะมีผลกระทบต่อภาระงานระบบ $U_{ss} > 300 \text{ kV}$ การออกแบบ

การคำนวณจะถือเอาความคงทนต่อ SS เป็นเกณฑ์ เพราะ

- 1 : ค่า BIL จะมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับแรงดันเสิร์จสวิตชิงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเพิ่มตามระดับแรงดันระบบ
- 2 : สายส่งจะเป็นแบบสายควบ (bundled) ค่าเสิร์จอิมพีแดนซ์ Z_w จะมีค่าน้อยลง
- 3 : พลังงานของเสิร์จสวิตชิงจะมีค่าสูงกว่าพลังงานจากเสิร์จฟ้าผ่า
- 4 : ไม่สามารถป้องกันการเกิดอาร์กซ้ำ (restriking) ได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 350 :

เมื่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดวงจรหม้อแปลงขณะไม่มีโหลด ทำไมจึงเกิดออสซิลเลชันความถี่สูงกว่าความถี่พลังงาน

เพราะว่าค่าตัวเก็บประจุสตรีย์ C_s และความเหนี่ยวนำสตรีย์ L_s ของสายป้อน ทำให้เกิดการ

- 1 : ถ่ายทอดพลังงานของ C_s กับ L_s
- 2 : เพราะว่าขดลวดหม้อแปลงมีค่า L และ C ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่าง L กับ C จึงเกิดเป็นออสซิลเลชัน
- 3 : เพราะว่าหม้อแปลงมีกระแสสร้างสนามแม่เหล็กตลอดเวลาที่ป้อนแรงดันแม้จะไม่มีโหลด
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 351 :

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสสร้างสนามแม่เหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส 24 kV 50 Hz มีค่าเก็บประจุ 2500 pF และความเหนี่ยวนำ $L = 14.7 \text{ H}$ ถ้ากระแสถูกตัดขณะไม่มีโหลดเท่ากับ 3 A จงหาแรงดันตกคร่อมหน้าสัมผัส

- 1 : 68 kV
- 2 : 48 kV
- 3 : 230 kV
- 4 : 136 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 352 :

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดตัวเก็บประจุ capacitor bank ระบบ 3 เฟส 24 kV 50 Hz นิวทรัลต่อลงดิน คำนวณหาแรงดันเกินคร่อมหน้าสัมผัสเซอร์กิตเบรกเกอร์จะได้อย่างน้อย

- 1 : $24\sqrt{2} \text{ kV}$
- 2 : $\frac{48\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ kV}$
- 3 : $\frac{48}{\sqrt{3}} \text{ kV}$
- 4 : $48\sqrt{2} \text{ kV}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 353 :

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB) ตัดวงจรเก็บประจุ capacitor bank ที่ใช้ชุดเซมิคอนดักเตอร์กำลัง อาจเกิดแรงดันเกินเสิร์จสวิตชิ่งคร่อมหน้าสัมผัส CB ได้ถึง 3 เท่าของแรงดันใช้งานปกติ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

- 1 : เกิดขึ้นได้ถ้ามีการอาร์กซ้ำ (restriking) เมื่อ CB ตัดวงจร
- 2 : เกิดขึ้นเมื่อโหลดแบบเหนี่ยวนำถูกตัดออกหมดทันที
- 3 : เกิดขึ้นเมื่อนิวตริลของระบบที่ต่อลงดินโดยตรงเกิดขาด
- 4 : เกิดขึ้นเมื่อสายเฟสหนึ่งเกิดขาด

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 354 :

ระบบส่งจ่ายแรงสูง 3 เฟส 50 Hz นิวตริลต่อลงดินโดยตรง ถ้าเกิดเฟสหนึ่งผิดปกติลงดินโดยตรง จะทำให้เกิดแรงดันเกินที่เฟสใด เป็นแบบใดถ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ยังไม่ตัดวงจรเฟสที่ผิดปกติ

- 1 : เกิดแรงดันเกินเฟสที่ผิดปกติลงดิน เนื่องจากกระแสผิดปกติมีค่าสูง
- 2 : เกิดแรงดันเกินเฟสที่ไม่ผิดปกติมีค่าเป็น 2 เท่าของค่าอดเฟส
- 3 : เกิดแรงดันเกินเฟสที่ไม่ผิดปกติ จะมีค่าไม่เกิน 80% ของแรงดัน เฟส-เฟส
- 4 : เกิดแรงดันเกินเฟสที่ไม่ผิดปกติเท่ากับแรงดัน เฟส-เฟส

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 355 :

ระบบส่งจ่ายแรงสูง 3 เฟส 50 Hz นิวตริลต่อลงดินโดยตรง ถ้าเกิดเฟสหนึ่งผิดปกติลงดินโดยตรง ทำให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานตัดวงจรผิดปกติ จะเกิดแรงดันเกินที่เฟสใดสูงสุด และเป็นแบบใด

- 1 : เกิดแรงดันเกินเสิร์จแบบสวิตชิ่ง มีค่าสูง 2 เท่าของค่าอดเฟส หรือมากกว่าถ้าเกิดอาร์กซ้ำที่หน้าสัมผัสเซอร์กิตเบรกเกอร์
- 2 : เกิดแรงดันเกินเสิร์จแบบสวิตชิ่ง มีค่าเท่ากับแรงดันเฟส-เฟส ที่เฟสผิดปกติ
- 3 : เกิดแรงดันเกินแบบสวิตชิ่งมีค่าไม่เกิน 80% ของแรงดัน เฟส-เฟส บนเฟสผิดปกติ
- 4 : เกิดแรงดันเกินเสิร์จสวิตชิ่งเท่ากันทุกเฟสมีค่าเท่ากับ 2 เท่าค่าอดเฟส

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 356 :

ปรากฏการณ์ back flashover คืออะไร

- 1 : ปรากฏการณ์ของฟ้าผ่าชนิดหนึ่ง
- 2 : ฟ้าผ่าโดยตรงเข้าที่สายส่งแรงสูง
- 3 : ฟ้าผ่าจากพื้นโลกขึ้นไปที่ขั้วบน บรรายากาศ
- 4 : ฟ้าผ่าที่ลงสายดินแล้วทำให้แรงดันเกินเสิร์จย้อนกลับเข้าที่สายส่ง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 357 :

Ferranti effect คืออะไร

- 1 : แรงดันเกินชั่วคราวแบบรีโซแนนซ์
- 2 : การเกิดผิดปกติลงดินแบบไม่สมดุล
- 3 : การสับสวิตช์ บนสายส่งระยะไกลที่ปลายทางไม่มีโหลดทำให้เกิดแรงดันเกินที่ปลายทาง
- 4 : การปลดโหลดเต็มทีแบบเหนี่ยวนำออกไป แล้วเพิ่มโหลดแบบเก็บประจุเข้าไปทันทีทันใด

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 358 :

เบรกเกอร์ตัดกระแสที่สร้างสนามแม่เหล็ก ของหม้อแปลงสามเฟส 24 kV, 50 Hz พิกัดขนาด 2,000 kVA ที่ 2.5 A มีค่า เก็บประจุ C = 2000 pF จะเกิดแรงดันตกคร่อมหน้าสัมผัส ของเบรกเกอร์เท่าไร

- 1 : 170 kV
- 2 : 235 kV
- 3 : 228 kV
- 4 : 198 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 359 :

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะนำไปใช้ในระบบ 3 เฟส 230 kV, 50 Hz จะต้องทำการทดสอบ BIL ตามมาตรฐาน IEC ซึ่งกำหนดไว้หลายค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตึงเครียดโดยตรง จงกำหนดแรงดันทดสอบ BIL

- 1 : 650 kV
- 2 : 750 kV
- 3 : 850 kV
- 4 : 1050 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 360 :

ที่ระดับแรงดันใช้งานกับคัทเตอร์ (surge arrester) ชนิดใดต่อไปนี้ไม่มีค่ากระแสรั่วไหลผ่านความต้านทาน

ไม่เป็นเชิงเส้นของคัทเตอร์ (R_{non}) น้อยกว่า 1 mA

- 1 : SiC
- 2 : ZnO
- 3 : MgO
- 4 : Ar

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 361 :

ข้อใดต่อไปนี้จำเป็นต้องรู้สำหรับการเลือกแรงดันป้องกันของคัทเตอร์

- 1 : ค่าแรงดัน BIL ของระบบ
- 2 : ค่าแรงดันสปาร์กทางคลื่นที่สูงสุดของรูปคลื่น 1.2/50 ไมโครวินาที
- 3 : ค่าแรงดันที่เหลือค้างสูงสุดคร่อมกับคัทเตอร์ที่กระแสกำหนดกับคัทเตอร์คือ 5 kA หรือ 10 kA
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 362 :

เมื่อคลื่นจร(travelling wave) ที่มีขนาด 100 kV เคลื่อนที่ในสายส่งไปทางด้านที่มีปลายเปิด ที่ปลายเปิดนี้จะมีค่าแรงดันเป็นเท่าใด

- 1 : 50 kV
- 2 : 100 kV
- 3 : 150 kV
- 4 : 200 kV

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 363 :

ผลของเฟอร์รันตี (Ferranti effect) ที่เกิดขึ้นในสายส่งขึ้นอยู่กับอะไร

- 1 : กระแสที่ไหลผ่านชั้นที่แบบเก็บประจุของสายส่ง
- 2 : กระแสที่ไหลผ่านความเหนี่ยวนำของสายส่ง
- 3 : ความยาวของสายส่ง
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 364 :

ข้อใดไม่ใช่ ผลกระทบจากฟ้าผ่า (Lightning Effect)

- 1 : ผลทางความร้อน
- 2 : ผลทางความดันบรรยากาศ
- 3 : ผลทางไฟฟ้า
- 4 : ผลทางกล

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 365 :

ข้อใดคือคุณสมบัติของฉนวนแข็ง

- 1 : ระบายความร้อนได้ดี
- 2 : ฉนวนมีความแทรกซึมได้ดี
- 3 : กลับคืนสู่สภาพความเป็นฉนวนไม่ได้เมื่อเสื่อมสภาพ
- 4 : ปรับค่าความเป็นฉนวนเพิ่มขึ้นได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 366 :

ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบภายในกับดักฟ้าผ่า

- 1 : Linear Resistors
- 2 : Non-linear Resistors
- 3 : Sic
- 4 : ZnO

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 367 :

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกับดักฟ้าผ่าแบบ ZnO

- 1 : ไม่มีแก๊ปข้างใน
- 2 : รับพลังงานเพิ่มได้โดยการต่อกับกับดักฟ้าผ่าแบบขนาน
- 3 : ความเปราะแตกไม่มีผลต่อการต่อการทำงาน
- 4 : มีกระแสไหลตาม (follow current) เมื่อแรงดันเล็กร่วงผ่านไป

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 368 :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแรงดันเกินชั่วครู่ (Temporary Overvoltage : TOV)

- 1 : ความถี่อาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าความถี่พลังงาน
- 2 : เป็นแรงดันเกินที่มีลักษณะของออสซิลเลชัน
- 3 : ความถี่ของออสซิลเลชันจะเท่ากับความถี่พลังงาน
- 4 : ความถี่จะมีออสซิลเลชันสูงซ้อนความถี่ระบบ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

เนื้อหาวิชา : 69 : Lightning protection

ข้อที่ 369 :

ในระบบป้องกันฟ้าผ่าการติดตั้งตัวนำลงดินจะต้องมิให้เกิดความไฟด้านข้าง (side flash) ท่านเข้าใจหลักการนี้อย่างไร

- 1 : ตัวนำลงดินจะต้องมีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำ และมีค่าเหนี่ยวนำน้อย
- 2 : หากอาคารมีความกว้างยาวมาก ต้องใช้ตัวนำลงดินหลายๆเส้นขนานกัน
- 3 : หากอาคารมีความสูงมากๆ ต้องมีการเชื่อมโยงตัวนำลงดินที่ขนานกันในช่วงกลางของความสูง
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 370 :

ตัวนำล่อฟ้าของระบบป้องกันที่มีความต้านทานดินต่างกัน จะให้ประสิทธิภาพการล่อฟ้าต่างกันอย่างไร

- 1 : เสาล่อฟ้าที่มีความต้านทานดินสูงจะสร้างสตริมเมอร์ได้ยาวกว่า ทำให้มีบริเวณป้องกันมากยิ่งขึ้น
- 2 : เสาล่อฟ้าที่มีความต้านทานดินสูงจะสร้างสตริมเมอร์ได้ยาวกว่า ทำให้มีบริเวณป้องกันน้อยลง
- 3 : เสาล่อฟ้าที่มีความต้านทานดินต่ำจะสร้างสตริมเมอร์ได้ยาวกว่า ทำให้มีบริเวณป้องกันมากยิ่งขึ้น
- 4 : เสาล่อฟ้าที่มีความต้านทานดินต่ำจะสร้างสตริมเมอร์ได้ยาวกว่า ทำให้มีบริเวณป้องกันน้อยลง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 371 :

รากสายดินแบบแท่งกลมยาว 3 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ผึงตั้งลงไปในดินที่มีความต้านทานจำเพาะ 200 โอห์ม-เมตร จงคำนวณหาความต้านทานดิน

- 1 : 38 โอห์ม
- 2 : 48 โอห์ม
- 3 : 58 โอห์ม
- 4 : 68 โอห์ม

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 372 :

รากสายดินเป็นเส้นทองแดงแบนหนา 3.5 มิลลิเมตร กว้าง 35 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตร ความต้านทานจำเพาะของดินมีค่าเท่ากับ 200 โอห์ม-เมตร จงคำนวณหาความต้านทานดิน

- 1 : 3.7 โอห์ม
- 2 : 4.7 โอห์ม
- 3 : 5.7 โอห์ม
- 4 : 6.7 โอห์ม

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 373 :

โดยทั่วไปฟ้าผ่าจะเริ่มต้นในก้อนเมฆที่มีประจุสะสม ซึ่งมีการกระจายของประจุ โดยที่ฐานของก้อนเมฆมีประจุเป็นลบ ส่วนบนของก้อนเมฆมีประจุเป็นบวก อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดฟ้าผ่ามักจะเกิดขึ้นจากจุดใดเป็นส่วนใหญ่

- 1 : เกิดที่ฐานของก้อนเมฆที่มีประจุลบ
- 2 : เกิดจากส่วนบนของก้อนเมฆที่มีประจุบวก
- 3 : เกิดจากตรงรอยต่อระหว่างประจุบวกกับลบในก้อนเมฆ
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 374 :

ระยะฟ้าผ่าซึ่งเป็นระยะช่วงสุดท้ายของหัวนำร่องที่จะวิ่งเข้าหาวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดจะมีค่าโดยเฉลี่ยประมาณเท่าใด

- 1 : 10 เมตร
- 2 : 50 เมตร
- 3 : 100 เมตร
- 4 : 150 เมตร

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 375 :

การเกิดฟ้าผ่ามักก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงต้องมีการป้องกัน ใครเป็นผู้แนะนำให้ใช้เสาหล่อฟ้าเป็นคนแรกของโลก

- 1 : D'Alibard
- 2 : J. Priestley
- 3 : B. Franklin
- 4 : A. Spencer

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 376 :

การติดตั้งเสาหล่อฟ้าด้วยวิธีทรงกลมกลิ้ง (rolling sphere) คือการใช้ทรงกลมกลิ้งบนหรือรอบบริเวณสิ่งที่จะป้องกันจนสัมผัสพื้นดินและสิ่งอยู่เหนือดินถ้าสัมผัสจุดใดจุดนั้นต้องติดตั้งตัวนำล่อฟ้า ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC ทรงกลมกลิ้งมีรัศมีเท่าใด

- 1 : รัศมีเท่ากับความสูงของสิ่งที่จะป้องกันที่สูงสุด
- 2 : รัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงของสิ่งที่จะป้องกันที่สูงสุด
- 3 : รัศมีเท่ากับระยะฟ้าผ่า (striking distance)
- 4 : รัศมีเท่ากับ 100 เมตร

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 377 :

การติดตั้งตัวนำล่อฟ้าด้วยวิธีทรงกลมกลิ้ง (rolling sphere) ตามข้อกำหนดมาตรฐาน IEC เกี่ยวข้องกับข้อใด

- 1 : ขนาดกระแสฟ้าผ่าและระดับป้องกัน
- 2 : ระยะฟ้าผ่า (striking distance)
- 3 : บริเวณป้องกัน (protective space)
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 378 :

ตัวนำล่อฟ้า คืออะไร คำอธิบายข้อใดถูกต้อง

- 1 : คือตัวนำอาจเป็นแท่งหรือสายตัวนำ ที่ทำหน้าที่รับฟ้าผ่าหรือล่อให้ฟ้าผ่าที่ตัวนำล่อฟ้าถ้าหากจะมีฟ้าผ่าขึ้นในบริเวณนั้น
- 2 : คือตัวนำที่ถูกใช้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าขึ้น
- 3 : คือตัวนำที่มีความต้านทานสูงเพื่อกำจัดกระแสฟ้าผ่าให้มีค่าน้อยลง
- 4 : คือตัวนำที่มีปลายแหลมติดตั้งบนเสาจนวนเพื่อให้ความความเครียดสนามไฟฟ้าสูง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการล่อฟ้าให้ดีขึ้น

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 379 :

ประสิทธิภาพของเสาล่อฟ้าขึ้นอยู่กับอะไร ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

- 1 : ขึ้นอยู่กับระดับมลภาวะของอากาศ
- 2 : ขึ้นอยู่กับความสว่าง เวลากลางวันหรือกลางคืน
- 3 : ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเกิดฟ้าคะนองในรอบปี (thunderstorm day)
- 4 : ขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของดินของตัวนำล่อฟ้า ที่มีผลต่อการสร้างสตรีมเมอร์

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 380 :

บริเวณป้องกันฟ้าผ่าโดยตรง (protective space) หาได้อย่างไร

- 1 : โดยใช้มุม 45 องศากับตัวนำล่อฟ้าในแนวตั้งและแนวระดับ
- 2 : โดยใช้ความสูงของตัวนำล่อฟ้าเป็นรัศมีของวงกลมหมุนรอบจุดยอดสูงสุดของตัวนำล่อฟ้า
- 3 : โดยใช้หลักการทรงกลมกลิ้ง (rolling sphere) ที่มีรัศมีเท่ากับระยะฟ้าผ่า
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 381 :

ระบบป้องกันฟ้าผ่าแก่สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย ตัวนำล่อฟ้า ตัวนำลงดิน และระบบรากสายดิน อยากรทราบว่าตัวนำลงดินคืออะไร

- 1 : คือตัวนำที่ต่อระหว่างตัวนำล่อฟ้ากับรากสายดิน ทำหน้าที่ให้กระแสฟ้าผ่าไหลลงสู่ดินในแนวที่สั้นที่สุด
- 2 : คือตัวนำที่เชื่อมต่อตัวนำล่อฟ้าทั้งหลายให้ต่อกันทางไฟฟ้า
- 3 : คือตัวนำที่เชื่อมต่อตัวนำแท่งรากสายดินทั้งหลายให้ประสานถึงกัน
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 382 :

รากสายดินทำหน้าที่กระจายกระแสฟ้าผ่าลงไปในดินได้สะดวกและรวดเร็วลักษณะระบบสายดินที่ดีคืออะไร

- 1 : ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เนื่องจากแรงดันช่วงก้าว
- 2 : ความต้านทานดินต่ำ ไม่ก่อให้เกิดวับไฟด้านข้าง (side flash)
- 3 : ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนแก่อุปกรณ์ที่มีความไวต่อการรบกวน
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 383 :

ค่าความต้านทานดิน R_s ของระบบรากสายดินแบบแท่งฝังจึง ทำให้มีค่าต่ำได้โดยข้อใด

- 1 : ทำความต้านทานจำเพาะของดินให้ต่ำ
- 2 : ใช้ความยาวของรากสายดินสั้น
- 3 : จำนวนแท่งมากๆ โดยวางติดกัน
- 4 : ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 384 :

การออกแบบความต้านทานดินของระบบกราวด์สายดินแบบแท่งฝังดิน 10 แท่ง ยังมีค่าโอห์มสูงอยู่ ถ้าต้องการให้ความต้านทานดิน R_g มีค่าต่ำลงควรแก้ไขอย่างไร

- 1 : เพิ่มความยาวของแท่งกราวด์สายดิน แต่ต้องไม่เกินความยาววิกฤต
- 2 : เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งกราวด์สายดินเป็น 10 เท่า
- 3 : ลดจำนวนแท่งกราวด์สายดินฝังดินให้น้อยลง
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 385 :

ความต้านทานกราวด์สายดิน R_g มีค่าโอห์มสูงต่างกัน ตัวนำล่อฟ้าสูงเท่ากัน อันไหนจะมีประสิทธิภาพการล่อฟ้าได้ดีกว่ากันระหว่างโอห์มสูง กับ โอห์มต่ำ ข้อใดถูกต้อง

- 1 : ที่มีโอห์มสูง ล่อฟ้าดีกว่าโอห์มต่ำ
- 2 : ที่มีโอห์มต่ำ ล่อฟ้าดีกว่า โอห์มสูง
- 3 : ที่มีโอห์มสูงและโอห์มต่ำล่อฟ้าได้ดีเท่ากัน
- 4 : ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 386 :

ระบบกราวด์สายดินแบบแท่งฝังดินโดยรอบอาคารจำนวน 10 แท่งได้ค่าความต้านทานดิน R_g แท่งละ 58 Ω กราวด์สายดินแบบแท่งฝังดินต่อกันด้วยกราวด์สายดินฝังแนวระดับ เฉพาะกราวด์สายดินฝังระดับได้ $R_g = 5.73 \Omega$ เมื่อต่อกราวด์สายดินแบบฝังดินด้วยกราวด์สายดินฝังระดับแล้ว จะได้ความต้านทานดิน R_g รวมที่โอห์ม

- 1 : R_g รวม = 5.8 Ω
- 2 : R_g รวม = 11.53 Ω
- 3 : R_g รวม = 2.88 Ω
- 4 : R_g รวม = 6.373 Ω

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 387 :

การต่อประสานกราวด์สายดิน (grounding bonding) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- 1 : เพื่อลดความต่างศักย์ระหว่างตัวนำ 2 จุดหรือ 2 ระบบ เนื่องจากกระแสฟ้าผ่า
- 2 : เพื่อป้องกันการเกิดสปาร์ก ที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ เกิดระเบิดและอันตรายต่อชีวิต
- 3 : เพื่อให้กระแสฟ้าผ่าไหลลงสู่ดินได้
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 388 :

เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อประสานระหว่างตัวนำอื่นกับกราวด์สายดิน จึงใช้ระยะห่างที่ไม่ต้องต่อประสาน คือ

$$S(m) > \frac{I_{max}(kA) \cdot R_g(\Omega)}{500(kV/m)} \text{ สมมติให้ } R_g = 10 \Omega \text{ และกระแสฟ้าผ่า } I_{max} = 100 kA \text{ จะได้ } S > 2 \text{ เมตร}$$

ไม่ต้องต่อประสาน จึงให้ระยะห่าง > 2 เมตรถามว่าถ้าเกิดฟ้าผ่า 50 kA จะเกิดเบรกดาวน์หรือไม่

- 1 : ไม่เกิดเบรกดาวน์ เพราะตัวนำมีระยะห่างมากกว่าระยะเบรกดาวน์
- 2 : เกิดเบรกดาวน์ เพราะกระแสฟ้าผ่าต่ำกว่า ได้ระยะ S น้อยกว่า 2 เมตร
- 3 : ไม่เกิดเบรกดาวน์ เพราะตัวนำมีระยะห่างน้อยกว่าระยะเบรกดาวน์
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 389 :

แม้จะได้มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแก่อาคาร แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารอาจได้รับการรบกวนหรือเกิดความเสียหายจากผลของฟ้าผ่าได้ การรบกวนดังกล่าวเข้าไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร

- 1 : โดยทางตัวนำ (conduction galvanic) ทางสายป้อนกำลัง หรือทางสายดิน
- 2 : โดยการเหนี่ยวนำ (induction) ผ่านทางสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
- 3 : โดยทางแสงจากฟ้าผ่า
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 390 :

ผลของฟ้าผ่าอาจทำให้เกิดแรงดันแลร์จเข้าทางสายป้อนกำลังแรงต่ำได้จึงทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงต้องมีการป้องกันซึ่งอาจทำได้หลายวิธี วิธีในข้อใดถูกต้อง

- 1 : ใช้กับดักแลร์จ (surge suppressor) ป้องกันที่สายป้อนกำลัง
- 2 : ใช้การป้องกันด้วยกล่องชิลด์ (shielding box)
- 3 : ใช้สายป้อนกำลังที่ทนแรงดันได้สูงขึ้น
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 391 :

วิธีการออกแบบจัดวางตำแหน่งตัวนำล่อฟ้าวิธีใดที่มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง ของ ว.ส.ท. แนะนำให้ใช้

- 1 : วิธีทรงกลมกลิ้ง (rolling sphere method)
- 2 : วิธีโครงตาข่าย (mesh method)
- 3 : วิธีมุมป้องกัน (protective angle method)
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 392 :

การวัดความต้านทานจำเพาะของดิน (soil resistivity) สามารถวัดด้วยวิธีใด

- 1 : วิธีวัดด้วยโอห์มมิเตอร์ (ohm-meter)
- 2 : วิธีวัดด้วยเครื่อง insulation tester
- 3 : วิธีวัดด้วยเครื่องวัดความต้านทานดิน
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 393 :

เงื่อนไขในการพิจารณาค่าความต้านทานของดินสำหรับระบบป้องกันฟ้าผ่า คือข้อใด

- 1 : มีความต้านทานต่ำ โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายจากแรงดันช่วงกาว
- 2 : มีความต้านทานต่ำ โดยไม่ทำให้เกิดความไฟด้านข้าง
- 3 : มีค่าความต้านทานต่ำกว่า 0.1 โอห์ม
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 394 :

"step voltage" หมายถึงข้อใด

- 1 : ลักษณะการเพิ่มขนาดของแรงดันเป็นลำดับขั้นจากผลของกระแสฟ้าผ่ากระจายลงดิน
- 2 : แรงดันระหว่างช่วงกาวของคนหรือสัตว์ที่ทำให้เกิดจากผลของกระแสฟ้าผ่ากระจายลงดิน
- 3 : แรงดันช่วงกาวที่เกิดจากผลความต้านทานดินที่ไม่เท่ากันของระบบต่อลงดิน
- 4 : ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 395 :

ค่าความต้านทานจำเพาะของดินมีหน่วยวัดอย่างไร

- 1 : โอห์มต่อตารางเมตร

- 2 : โอห์มต่อลูกบาศก์เมตร
3 : โอห์ม-เมตร
4 : โอห์มต่อเมตร

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 396 :

การวัดค่าความต้านทานจำเพาะของดิน โดยวิธี four-point method ถ้าสมมุติระยะ "a" ระหว่างแท่งตัวนำ (rod) แต่ละแท่งมีความห่างเท่ากันเป็น 20 เมตร และมีมิเตอร์อ่านค่าความต้านทานได้ 2 โอห์ม ค่าความต้านทานจำเพาะของดินมีค่าเท่ากับข้อใด

- 1 : 25.1 โอห์ม-เมตร
2 : 51 โอห์ม-เมตร
3 : 101 โอห์ม-เมตร
4 : 251 โอห์ม-เมตร

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 397 :

การวัดค่าความต้านทานจำเพาะของดิน โดยวิธี four-point method ถ้าสมมุติระยะ "a" ระหว่างแท่ง rod มีความห่างเท่ากันเป็น 10 เมตร ระยะความลึก "b" ของแท่งอิเล็กโตรดช่วย ควรมีค่าไม่เกินข้อใด

- 1 : 20 cm
2 : 30 cm
3 : 40 cm
4 : 50 cm

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 398 :

ข้อใดคือนิยามดังกล่าวนี้ "ความสามารถของอุปกรณ์หรือระบบที่จะทำงานในสามารถของอุปกรณ์หรือระบบที่จะทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ตามอักษรโดยไม่เสื่อมคุณภาพหรือทำให้เกิดความเสียหาย ทำงานไม่ผิดพลาดและก่อให้เกิดการรบกวนแก่ตัวเองและต่อสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์อื่นหรือระบบอื่นด้วย"

- 1 : Electromagnetic Interference
2 : Electromagnetic Compatibility
3 : Electromagnetic Discharge
4 : Lightning Electromagnetic Pulse

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 399 :

ถ้าขนาดอาคารมีพื้นที่ที่เกินกว่า 100 ตารางเมตร หรือเส้นรอบอาคารมากกว่า 35 เมตร จะต้องเพิ่มสายนำลงดินอีกทุกๆ กี่เมตร

- 1 : 5 เมตร
2 : 10 เมตร
3 : 15 เมตร
4 : 20 เมตร

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 400 :

ในกรณีที่อาคารสูงกว่า 50 เมตร ค่าความเหนี่ยวนำ L ของตัวนำแต่ละเส้นมีค่าสูง อาจทำให้เกิดสปาร์กด้านข้างได้ ควรลดค่าความเหนี่ยวนำให้น้อยลง โดยการต่อเชื่อมโยงทางไฟฟ้าของตัวนำเหล่านี้เข้าด้วยกันทุกๆ ระยะความสูงเท่าใด?

- 1 : 10-15 เมตร
2 : 15-20 เมตร
3 : 20-25 เมตร
4 : 25-30 เมตร

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

สภาวิศวกร 487/1 ซอย งามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303 โทรสาร 02-935-6695

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2555 สภาวิศวกร : ติดต่อสภาวิศวกร | Contact